

A Thermodynamic Obstruction to Finite-Time Blow-Up in the 3D Navier-Stokes Equations (Conditional Framework)

Lukas Geiger

Independent Researcher, Bernau, Germany

ORCID: [0009-0005-7296-1534](#)*

May 2026

Abstract

We propose a conditional regularity framework for the 3D incompressible Navier-Stokes equations based on a thermodynamic distance functional. Rather than bounding the velocity gradient globally, we construct an attractor-distance functional $H(u \mid \mathcal{A})$ measuring the L^2 -distance of the active flow from a reference attractor satisfying an explicit regularity package. For the classical 3D Leray–Hopf theory this package is an additional standing hypothesis, not an established theorem. Under this attractor package together with two further conditions—(**Assumption G**) that the time-dependent minimising projection onto the attractor is sufficiently regular, and (**Condition D**) that the cumulative viscous dissipation dominates the Gronwall cost near a hypothetical blow-up time—we show that finite-time blow-up would force H below zero, contradicting its non-negativity. **Importantly, Condition D at the L^2 -level is a structural limitation:** the Leray energy identity bounds the dissipation integral from above, while the Gronwall cost grows exponentially, making Condition D increasingly difficult (and plausibly impossible) to satisfy for slow blow-up. The argument therefore identifies the H^1 -level as the natural Sobolev level for the obstruction strategy, where the enstrophy dissipation has no a priori upper bound. We identify sufficient geometric conditions for G (positive reach, log-Lipschitz projections, BV selections) and present an H^1 -level lift where the enstrophy dissipation can serve as the divergent term; the H^1 -programme introduces additional open problems (Bihari-type nonlinear Gronwall, enstrophy-dissipation divergence) that are discussed in detail. This paper establishes a *conditional framework*: under the joint validity of the attractor-regularity package, Assumption G (BV-regular selection on the attractor), and Condition D (dissipation dominance near blow-up), finite-time blow-up is excluded (Theorem 3.35). This is *not* a claim of a new unconditional regularity result; the value lies in isolating the exact geometric and analytic inputs needed for the obstruction mechanism. The companion paper on log-distance integrability [40] provides sufficient geometric conditions for Assumption G.

*AI tools (Claude by Anthropic) were used for mathematical formalization, literature verification, and editorial refinement. All mathematical content was developed, verified, and approved by the author.

Contents

1	Introduction	3
2	The Energy-Dissipation Divergence Functional	3
3	Main Result: Conditional Exclusion of Finite-Time Singularities	5
4	Discussion	25
4.1	Relation to Partial Regularity Results	25
4.2	Structural Advantages of the Attractor-Based Approach	25
5	Navier-Stokes Regularity as a Pattern A Stability System	26
5.1	Limitations and Open Questions	26
5.2	A Game-Theoretic Perspective	30
5.3	Transfer from Yang–Mills: Poincaré–Dobrushin on Galerkin-truncated Navier–Stokes	32
5.4	Open directions	33
5.5	EDP-convergence route to selection regularity	36
6	Towards an H^1-Level Obstruction	40
6.1	The H^1 -distance functional	40
6.2	The H^1 -energy inequality	41
6.3	Assumption $G^{(1)}$ and the enstrophy dissipation	42
6.4	Why the H^1 -level avoids the dissipation gap	42
6.5	Conditional H^1 -theorem (sketch)	43
6.6	Post-Zookeeper transfer: damped Navier–Stokes and bad mechanisms	44
7	Conclusion	46

1 Introduction

The classical challenge concerning the 3D incompressible Navier-Stokes equations is to preclude the formation of finite-time singularities (blow-ups) in the velocity field $u(x, t) \in \mathbb{R}^3$, a problem that has remained open since Leray's foundational work [7]. The flow is governed by:

$$\partial_t u + (u \cdot \nabla)u = -\nabla p + \nu \Delta u, \quad \nabla \cdot u = 0, \quad \text{on } \Omega \subset \mathbb{R}^3. \quad (1)$$

The well-known Beale–Kato–Majda (BKM) criterion [1] states that a singularity at time T^* occurs if and only if the vorticity diverges:

$$\int_0^{T^*} \|\nabla \times u(t)\|_{L^\infty} dt = \infty. \quad (2)$$

In this paper, we construct a thermodynamic Lyapunov functional measuring the distance of the active flow from a reference attractor. We show that, *conditional on the attractor-regularity package below*, a regularity assumption about the attractor projection (Assumption G, Section 3), and a *dissipation-dominance condition* (D), any hypothetical blow-up leads to a contradiction: the enstrophy diverges pointwise, driving the non-negative distance functional below zero whenever the cumulative viscous dissipation outpaces the Gronwall cost. The resulting conditional framework decomposes the regularity question into structurally distinct open inputs: the existence of a sufficiently regular attractor, the geometry of the attractor projection (Assumption G), and the relative blow-up rates of dissipation versus Gronwall factors (condition D). We do not claim that any input is easier to verify than regularity itself; the value lies in the decomposition and in identifying concrete attack vectors for each component.

This paper is self-contained; all main results depend only on definitions and proofs within this document. Connections to the broader FST programme are cited for context but are not logically required.

2 The Energy-Dissipation Divergence Functional

We define a generalized divergence functional $H(u \mid \mathcal{A})$ representing the distance of the active velocity field u from a reference attractor $\mathcal{A}$ satisfying the standing package below.

Definition 2.1 (Divergence from the Global Attractor). Let $\Omega = \mathbb{T}^3$ be the flat torus. We work with a reference set $\mathcal{A}$ for the Navier–Stokes dynamics satisfying Axiom 2.2. In settings where a smooth compact global attractor is already known, $\mathcal{A}$ may be taken to be that attractor. For the classical 3D Leray–Hopf problem, this is a conditional reference object rather than an established global Leray–Hopf attractor. For any active flow field $u \in L^2(\Omega)$, the distance functional is:

$$H(u \mid \mathcal{A}) := \inf_{v \in \mathcal{A}} E_v(u) = \inf_{v \in \mathcal{A}} \frac{1}{2} \int_{\Omega} |u - v|^2 dx. \quad (3)$$

Because $\mathcal{A}$ is a compact subset of $L^2(\Omega)$, the infimum is achieved. We denote by $v(t) \in \mathcal{A}$ a measurable selection that minimizes this distance at time t , such that $H(u \mid \mathcal{A}) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |w|^2 dx$ with $w := u - v$.

Axiom 2.2 (Attractor regularity package). Let $\Omega = \mathbb{T}^3$ and let $f \in L_t^\infty H_x^1(\Omega)$ be smooth forcing. The reference attractor $\mathcal{A}$ is assumed to satisfy:

- (i) $\mathcal{A}$ is compact in $L^2(\Omega)$ and in $H^1(\Omega)$.
- (ii) Every $v \in \mathcal{A}$ has the Sobolev regularity required below; in particular $v \in H^2(\Omega) \cap W^{1,\infty}(\Omega)$.
- (iii) $\sup_{v \in \mathcal{A}} \|v\|_{H^2} + \|v\|_{W^{1,\infty}} < \infty$.

Remark 2.3 (On the attractor in the absence of unconditional regularity). The package in Axiom 2.2 is automatic in regimes where global strong well-posedness and smooth compact attractors are already available, for instance in two-dimensional, damped, hyperviscous, or otherwise regularised models. It is *not* a known theorem for the classical three-dimensional Leray–Hopf problem. Standard 3D theory provides global weak solutions and weak/trajectory attractor objects in weaker topologies, but not a compact H^1 semiflow attractor with uniformly smooth elements, uniqueness, and the bounds required here. Thus every reference to Proposition/Axiom 2.2 below is a conditional use of this attractor-regularity package.

Selection dependence. Since uniqueness of Leray–Hopf solutions is open, the semiflow $S(t)$ depends on the choice of solution selection, and different selections may produce different attractors. The present framework applies to any fixed selection that generates a semiflow whose ω -limit set satisfies Axiom 2.2. The conclusions of Theorem 3.35 hold for every such attractor, provided the corresponding nearest-point projection satisfies Assumption G. This is consistent with the Sell–Chepyzhov–Vishik trajectory attractor approach [36], which avoids the uniqueness issue entirely by working with sets of complete trajectories rather than a single-valued semiflow.

By tracking the evolution of this functional, we establish an exact dissipation bound.

Lemma 2.4 (Energy-Dissipation Divergence Bound). *Let $u \in L_t^\infty H_x^1(\Omega)$ be a divergence-free Leray–Hopf solution to the Navier–Stokes equations with smooth forcing f , and let $v \in L_t^\infty H_x^1(\Omega)$ be a divergence-free field (not necessarily an NS solution) with $\partial_t v$ locally integrable in time. The time evolution of $E_v(t) = \frac{1}{2}\|u - v\|_{L^2}^2$ is bounded by:*

$$\frac{d}{dt} E_v(t) \leq -\frac{\nu}{2} \|\nabla u\|_{L^2}^2 + C_1(t) E_v(t) + C_2(t), \quad (4)$$

where $C_1(t) = 2\|\nabla v\|_{L^\infty} + 1$ and $C_2(t) = \frac{1}{2}\|(v \cdot \nabla)v\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2}\|f - \partial_t v\|_{L^2}^2 + \frac{\nu}{2}\|\nabla v\|_{L^2}^2$. If v is itself an NS solution, the pressure contribution is harmless in the pairing with the divergence-free field $w = u - v$; no separate unprojected residual term is needed. When $v(t)$ is the time-varying attractor minimiser (Remark 2.5), the term $\partial_t v$ must be interpreted as the total rate of change of the selection; the BV modification in the proof of Theorem 3.35 (equation (28)) handles this case.

Proof. We subtract the governing equations for v from u , yielding the evolution equation for $w = u - v$:

$$\frac{d}{dt} E_v(t) = \int_{\Omega} w \cdot \partial_t w \, dx = \int_{\Omega} w \cdot (-(u \cdot \nabla)u - \nabla p + \nu \Delta u + f - \partial_t v) \, dx. \quad (5)$$

Because $\nabla \cdot w = 0$ and Ω is periodic, the pressure term vanishes: $\int_{\Omega} w \cdot \nabla p \, dx = 0$. Integration by parts on the viscous term gives:

$$\nu \int_{\Omega} w \cdot \Delta u \, dx = -\nu \int_{\Omega} \nabla w : \nabla u \, dx = -\nu \|\nabla u\|_{L^2}^2 + \nu \int_{\Omega} \nabla v : \nabla u \, dx. \quad (6)$$

Applying the Cauchy-Schwarz and Young inequalities yields:

$$\nu \int_{\Omega} w \cdot \Delta u \, dx \leq -\frac{\nu}{2} \|\nabla u\|_{L^2}^2 + \frac{\nu}{2} \|\nabla v\|_{L^2}^2. \quad (7)$$

For the critical convective integral $I := \int_{\Omega} w \cdot (u \cdot \nabla) u \, dx$, we decompose $u = v + w$. Utilizing the fundamental cancellation property $\int_{\Omega} w \cdot (y \cdot \nabla) w \, dx = 0$ for any divergence-free y , we isolate the remaining non-zero terms:

$$-I = - \int_{\Omega} w \cdot (v \cdot \nabla) v \, dx - \int_{\Omega} w \cdot (w \cdot \nabla) v \, dx. \quad (8)$$

These terms are bounded as:

$$| -I | \leq \|w\|_{L^2} \|(v \cdot \nabla) v\|_{L^2} + \|\nabla v\|_{L^\infty} \|w\|_{L^2}^2. \quad (9)$$

Substituting these bounds back into the time derivative equation and applying Young's inequality to the remaining linear terms $\|w\|_{L^2} \|f - \partial_t v\|_{L^2}$ and $\|w\|_{L^2} \|(v \cdot \nabla) v\|_{L^2}$ yields the stated result. $\square$

Under Axiom 2.2, the uniform bounds $\sup_{v \in \mathcal{A}} C_1(t) < \infty$ and $\sup_{v \in \mathcal{A}} C_2(t) < \infty$ hold for the reference fields used in the distance functional. Taking the infimum over $\mathcal{A}$ transitions the individual energy bound into an absolute stability limit for the flow divergence $H(u \mid \mathcal{A})$.

Remark 2.5 (The minimiser is not a single NS trajectory). In the proof of Theorem 3.35, the minimising selection $v(t) \in \mathcal{A}$ is the nearest attractor element at each time t , *not* a single NS solution trajectory. As $u(t)$ evolves, the minimiser may jump between different points of $\mathcal{A}$. Lemma 2.4 is stated for a *fixed* NS solution v ; when applied to the time-varying minimiser, the term $\partial_t v$ in C_2 must be interpreted as the total rate of change of the selection (including jumps), not merely the NS evolution at $v(t)$. This is precisely why Assumption G (controlling $\partial_t v$) or the BV modification (Stieltjes integral, equation (28)) is needed.

3 Main Result: Conditional Exclusion of Finite-Time Singularities

We now establish the main regularity result. Two auxiliary lemmas are stated and proved first to keep the principal argument self-contained.

Lemma A (Biot–Savart Logarithmic Estimate)

Lemma 3.1 (Biot–Savart estimate on $\mathbb{T}^3$). *Let u be a periodic, divergence-free vector field on $\mathbb{T}^3$, and let $\omega = \nabla \times u$ be its vorticity. For any $s > 3/2$ there exists a constant $C_{\text{BS}} = C_{\text{BS}}(s, \Omega) > 0$ (depending only on s and the geometry of $\Omega = \mathbb{T}^3$, but not on u) such that*

$$\|\nabla u\|_{L^\infty} \leq C_{\text{BS}} \|\omega\|_{L^\infty} \left(1 + \log^+ \frac{\|\omega\|_{H^s}}{\|\omega\|_{L^\infty}} \right), \quad \text{whenever } \|\omega\|_{L^\infty} > 0. \quad (10)$$

Proof. We recover ∇u from ω via the periodic Biot–Savart law: $u = K * \omega$, where K is the matrix-valued convolution kernel on $\mathbb{T}^3$ arising from inverting the curl–divergence system. In particular $\nabla u = \nabla K * \omega$, and ∇K is a Calderón–Zygmund singular integral kernel (cf. [2], Chapter 2).

Step 1 (Littlewood–Paley decomposition). Let $\{\Delta_j\}_{j \geq 0}$ denote the standard Littlewood–Paley projection operators on $\mathbb{T}^3$, associated with a smooth dyadic partition of unity $\{\varphi_j\}$ in frequency space such that $\text{supp } \hat{\varphi}_j \subset \{|\xi| \sim 2^j\}$ and $\sum_{j \geq 0} \varphi_j(\xi) = 1$ for all $\xi \neq 0$. We split ∇u at a free integer parameter $N \geq 1$:

$$\nabla u = \underbrace{\sum_{j=0}^N \Delta_j(\nabla u)}_{=: S_{\leq N}} + \underbrace{\sum_{j=N+1}^{\infty} \Delta_j(\nabla u)}_{=: S_{>N}}.$$

Step 2 (Low frequencies $j \leq N$). Because ∇K is a Calderón–Zygmund operator of order zero on $\mathbb{T}^3$, it maps L^∞ to BMO, and on each Littlewood–Paley block Δ_j the Bernstein embedding $\text{BMO} \hookrightarrow L^\infty$ (at fixed frequency scale) yields

$$\|\Delta_j(\nabla u)\|_{L^\infty} \leq C_{\text{CZ}} \|\Delta_j \omega\|_{L^\infty} \leq C_{\text{CZ}} \|\omega\|_{L^\infty},$$

where C_{CZ} depends only on the operator norm of ∇K and the geometry of $\mathbb{T}^3$. Summing over $j = 0, \dots, N$:

$$\|S_{\leq N}\|_{L^\infty} \leq C_{\text{CZ}} (N+1) \|\omega\|_{L^\infty}. \quad (11)$$

Step 3 (High frequencies $j > N$). For each dyadic block with Fourier support in $\{|\xi| \sim 2^j\}$, the Bernstein inequality on $\mathbb{T}^3$ gives (with $p = 2$, $q = \infty$):

$$\|\Delta_j(\nabla u)\|_{L^\infty} \leq C_B 2^{3j/2} \|\Delta_j(\nabla u)\|_{L^2}.$$

Since $u = K * \omega$ and $\widehat{\nabla K}(\xi)$ is a zero-order symbol (bounded above and below on each frequency shell), we have $\|\Delta_j(\nabla u)\|_{L^2} \leq C \|\Delta_j \omega\|_{L^2}$. Expressing $\|\Delta_j \omega\|_{L^2}$ in terms of the H^s -norm via $\|\Delta_j \omega\|_{L^2} \leq 2^{-js} (2^{js} \|\Delta_j \omega\|_{L^2}) \leq 2^{-js} \|\omega\|_{H^s}$, we obtain

$$\|\Delta_j(\nabla u)\|_{L^\infty} \leq C' 2^{j(3/2-s)} \|\omega\|_{H^s}.$$

Since $s > 3/2$, the exponent $\alpha := s - 3/2 > 0$ is strictly positive, and the tail sum is a convergent geometric series:

$$\|S_{>N}\|_{L^\infty} \leq \sum_{j>N} C' 2^{-j\alpha} \|\omega\|_{H^s} = \frac{C' 2^{-(N+1)\alpha}}{1 - 2^{-\alpha}} \|\omega\|_{H^s} \leq C'' 2^{-N\alpha} \|\omega\|_{H^s}. \quad (12)$$

Step 4 (Optimisation over N). Combining (11) and (12):

$$\|\nabla u\|_{L^\infty} \leq C_{\text{CZ}} (N+1) \|\omega\|_{L^\infty} + C'' 2^{-N\alpha} \|\omega\|_{H^s}.$$

If $\|\omega\|_{H^s} \leq e \|\omega\|_{L^\infty}$, the choice $N = 1$ already gives the desired bound after enlarging the constant. Otherwise choose $N \in \mathbb{N}$ with

$$2^{N\alpha} \simeq \frac{\|\omega\|_{H^s}}{\|\omega\|_{L^\infty}}, \quad N \simeq \frac{1}{\alpha \ln 2} \ln \frac{\|\omega\|_{H^s}}{\|\omega\|_{L^\infty}}.$$

The high-frequency contribution is then bounded by a constant multiple of $\|\omega\|_{L^\infty}$, while the low-frequency contribution is bounded by

$$C_{\text{CZ}}(N+1)\|\omega\|_{L^\infty} \leq \tilde{C}\|\omega\|_{L^\infty} \left(1 + \log^+ \frac{\|\omega\|_{H^s}}{\|\omega\|_{L^\infty}}\right).$$

Adding both estimates and absorbing the universal constants into $C_{\text{BS}} = C_{\text{BS}}(s, \Omega)$ yields the claimed inequality (10). $\square$

Remark 3.2. The constant C_{BS} can be made explicit: a careful tracking of the Calderón–Zygmund norm of K and the Bernstein constant gives $C_{\text{BS}} \lesssim C(s)(1 + \|K\|_{L^{3/2,\infty}})$. In particular C_{BS} is *uniform* over $\mathcal{A}$ because all attractor elements share the same ambient torus.

Lemma B (Enstrophy Balance and Blow-up Behaviour)

Lemma 3.3 (Enstrophy balance and pointwise blow-up). *Let u be a Leray–Hopf solution of the Navier–Stokes equations with smooth forcing $f \in L_t^\infty H_x^1$ on $\mathbb{T}^3$, and assume that u is a strong solution on every compact subinterval of $[0, T^*)$. The enstrophy satisfies (in the weak sense for a.e. t)*

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|\omega(t)\|_{L^2}^2 = -\nu \|\nabla \omega\|_{L^2}^2 + \int_{\Omega} (\omega \cdot \nabla) u \cdot \omega \, dx + \int_{\Omega} (\nabla \times f) \cdot \omega \, dx. \quad (13)$$

If $T^* < \infty$ is a finite maximal strong existence time, then the enstrophy diverges pointwise:

$$\limsup_{t \nearrow T^*} \|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 = \infty. \quad (14)$$

Remark 3.4 (What does and does not diverge under blow-up). Under a hypothetical finite maximal strong time $T^* < \infty$:

- **Diverges (pointwise):** BKM gives

$$\limsup_{t \nearrow T^*} \|\omega(t)\|_{L^\infty} = \infty,$$

and the strong continuation criterion gives

$$\limsup_{t \nearrow T^*} \|\nabla u(t)\|_{L^2} = \infty.$$

- **Remains finite (integral):** $\int_0^{T^*} \|\nabla u\|_{L^2}^2 \, dt < \infty$. This follows from the Leray energy identity: $\nu \int_0^{T^*} \|\nabla u\|^2 = \frac{1}{2} \|u_0\|^2 - \frac{1}{2} \|u(T^*)\|^2 + \int_0^{T^*} \langle f, u \rangle \, dt$, whose right-hand side is bounded because $\|u\|_{L^2}$ is controlled by the energy inequality, f is smooth, and $T^* < \infty$.

The pointwise divergence of $\|\nabla u(t)\|_{L^2}$ is compatible with finite L^2 -in-time integrability: for instance, $(T^* - t)^{-\alpha}$ diverges pointwise but is integrable for $\alpha < 1$. This distinction is central to the conditional structure of Theorem 3.35; see Remark 3.36 below.

Proof. The proof consists of two parts: the derivation of the enstrophy identity (13) and the continuation argument leading to (14).

Part 1: Derivation of the enstrophy identity. We apply the curl operator $\nabla \times$ to the Navier–Stokes equation $\partial_t u + (u \cdot \nabla)u = -\nabla p + \nu \Delta u + f$. Since $\nabla \times (\nabla p) = 0$ identically, the pressure drops out. The standard vector identity for the nonlinear term yields the vorticity equation:

$$\partial_t \omega + (u \cdot \nabla) \omega = (\omega \cdot \nabla) u + \nu \Delta \omega + \nabla \times f. \quad (15)$$

We now test (15) against ω in $L^2(\Omega)$, i.e. we take the inner product $\int_\Omega (\cdot) \cdot \omega \, dx$:

$$\int_\Omega (\partial_t \omega) \cdot \omega \, dx = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|\omega\|_{L^2}^2, \quad (16)$$

$$\int_\Omega [(u \cdot \nabla) \omega] \cdot \omega \, dx = 0, \quad (17)$$

where (17) holds because $\nabla \cdot u = 0$ and $\Omega = \mathbb{T}^3$ is periodic: integration by parts gives $\int_\Omega (u \cdot \nabla) \frac{|\omega|^2}{2} \, dx = - \int_\Omega \frac{|\omega|^2}{2} (\nabla \cdot u) \, dx = 0$. For the viscous term, integration by parts (twice, using periodicity) yields

$$\nu \int_\Omega (\Delta \omega) \cdot \omega \, dx = -\nu \|\nabla \omega\|_{L^2}^2.$$

Collecting all terms produces identity (13).

Part 2: Pointwise divergence of the enstrophy. Assume, toward contradiction, that

$$\sup_{0 < t < T^*} \|\nabla u(t)\|_{L^2} < \infty.$$

For smooth data on $\mathbb{T}^3$, the standard strong local theory and continuation criterion imply that a strong solution with bounded H^1 norm can be extended beyond T^* (cf. [4]). This contradicts the assumption that T^* is a finite maximal strong existence time. Hence

$$\limsup_{t \nearrow T^*} \|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 = \infty.$$

Hodge identity. On $\mathbb{T}^3$ with $\nabla \cdot u = 0$ and zero mean, the Hodge identity $\|\omega\|_{L^2} = \|\nabla u\|_{L^2}$ holds. Thus the same limsup divergence holds for the enstrophy. The BKM criterion is consistent with this conclusion: if $\int_0^{T^*} \|\omega(t)\|_{L^\infty} \, dt$ were finite, the BKM continuation criterion would also extend the strong solution. What is not valid is to infer a lower blow-up of $\|\omega\|_{L^2}$ from a Gronwall *upper* estimate whose exponential factor diverges.

Important distinction: The Leray energy identity implies that the *time-integral* $\int_0^{T^*} \|\nabla u\|_{L^2}^2 \, dt$ remains finite even under blow-up (see Remark 3.4). What diverges is the *pointwise* value $\|\nabla u(t)\|_{L^2}^2$ as $t \nearrow T^*$, not its time-integral. This distinction is critical for the conditional structure of Theorem 3.35. $\square$

Assumption G (Gronwall Regularity of the Attractor Projection)

The following assumption captures the key structural property that our argument requires but does not establish from first principles.

Definition 3.5 (Assumption G). Let $v(t) \in \mathcal{A}$ denote the measurable selection minimising $H(u(t) \mid \mathcal{A}) = \frac{1}{2} \|u(t) - v(t)\|_{L^2}^2$. We say that **Assumption G** holds if the time-dependent minimiser $v(t)$ satisfies:

- (G1) The map $t \mapsto v(t)$ is absolutely continuous in $L^2(\Omega)$, so that $\partial_t v(t)$ exists for a.e. t .
- (G2) The Gronwall coefficients $C_1(t)$ and $C_2(t)$ from Lemma 2.4, evaluated at the minimising selection $v(t)$, satisfy $C_1, C_2 \in L^1_{\text{loc}}([0, \infty))$.

Definition 3.6 (Assumption G' (weakened)). We say that **Assumption G'** holds if:

- (G1') The map $t \mapsto v(t)$ has *bounded variation* in $L^2(\Omega)$: $\text{Var}_{L^2}(v; [0, T]) := \sup \sum_i \|v(t_{i+1}) - v(t_i)\|_{L^2} < \infty$ for each $T > 0$.
- (G2') The Gronwall coefficients satisfy $C_1, C_2 \in L^1_{\text{loc}}$ with respect to the Stieltjes measure $d\|v\|(t)$ (the total variation measure of v).

Proposition 3.7 (Weakened assumption suffices). *Theorem 3.35 remains valid if Assumption G is replaced by the weaker Assumption G' .*

Proof sketch. The Gronwall inequality in Step 2 of the proof of Theorem 3.35 uses $\int_0^T C_1(t) dt$ as the cumulative bound. Under (G1'), the minimiser $v(t)$ may jump, but the total variation $\text{Var}_{L^2}(v; [0, T])$ is finite. The key term $\langle w, \partial_t v \rangle$ in the time derivative of H is replaced by the Stieltjes integral $\int_0^T \langle w(t), dv(t) \rangle$, which is bounded by $\|w\|_{L^\infty_t L^2} \cdot \text{Var}_{L^2}(v; [0, T])$. All resulting terms on the right-hand side of the integrated inequality are finite (see the BV modification in the proof of Theorem 3.35 for the detailed bound (29)). The contradiction $H < 0$ then follows under the same dissipation-dominance condition (D). $\square$

We now identify sufficient geometric conditions under which G' is a *theorem*. The structure mirrors the DFC $\Rightarrow$ NL' reduction in the turbulence setting [19]: replace an opaque PDE assumption with verifiable geometric properties of the attractor.

Definition 3.8 (Attractor Geometry Condition). The attractor $\mathcal{A}$ satisfies the *Attractor Geometry Condition* (AGC) if:

- (AGC1) **Positive reach.** There exists $\delta > 0$ such that every point x with $\text{dist}(x, \mathcal{A}) < \delta$ has a *unique* nearest point $\pi(x) \in \mathcal{A}$, and the nearest-point map π is Lipschitz continuous on $\mathcal{A}^\delta := \{x : \text{dist}(x, \mathcal{A}) < \delta\}$ with Lipschitz constant 1.
- (AGC2) **Exponential tracking.** There exist $C_0, \lambda > 0$ such that for any Leray–Hopf solution $u(t)$ with u_0 in the absorbing ball: $\text{dist}(u(t), \mathcal{A}) \leq C_0 e^{-\lambda t}$ for all $t \geq 0$.

Lemma 3.9 (AGC implies G). *If (AGC1)–(AGC2) hold, then Assumption G holds (not merely G').*

Proof. By (AGC2), there exists $t_0 > 0$ such that $\text{dist}(u(t), \mathcal{A}) < \delta$ for all $t \geq t_0$. For $t \geq t_0$, the minimiser $v(t) = \pi(u(t))$ is well-defined and the Lipschitz property of π (AGC1) gives:

$$\|v(t_2) - v(t_1)\|_{L^2} \leq \|u(t_2) - u(t_1)\|_{L^2} \quad \forall t_0 \leq t_1 < t_2.$$

Since $u(t)$ is absolutely continuous in L^2 (Leray–Hopf regularity), $v(t)$ is absolutely continuous with $\|\partial_t v\| \leq \|\partial_t u\|$ a.e. This gives (G1). For (G2), the Gronwall coefficients $C_1(t), C_2(t)$ depend on $\|v(t)\|_{W^{1,\infty}}$ and $\|\partial_t v(t)\|$; both are bounded by Proposition 2.2(iii) and the Lipschitz estimate. $\square$

Remark 3.10 (Status of AGC and the reach gap). (AGC2) is a strong tracking hypothesis, not a consequence of the absorbing-ball property alone. Standard attractor theory gives eventual attraction in the topology where the attractor is available; exponential tracking requires additional squeezing, exponential-attractor, inertial-manifold, or regularised-model structure. For the classical 3D Navier–Stokes problem it remains an additional conditional input.

(AGC1) is the hard part. Positive reach of $\mathcal{A}$ would follow from the existence of an *inertial manifold*—a Lipschitz-graph attractor with smooth normal bundle. Inertial manifolds are proven for hyperviscous NS $((-\Delta)^\beta, \beta \geq 5/4)$ and for 2D NS [12, 18], but remain open for 3D NS with $\beta = 1$. For a modern survey of attractor dimension, squeezing, and exponential attractors in the dissipative PDE context, see Miranville–Zelik [16]. The obstruction is the insufficient spectral gap of the 3D Stokes operator: eigenvalue gaps $\mu_{N+1} - \mu_N$ grow as $N^{2/3}$, while the inertial manifold construction requires growth $\gtrsim N$.

Sufficient conditions for G' (weaker than AGC1). For the BV version G' , three progressively weaker geometric conditions each suffice. We state them as propositions to clarify the landscape of attack vectors.

Proposition 3.11 (Trajectory-reach). (AGC1') *Suppose there exists $\delta > 0$ such that the nearest-point projection π is well-defined and Lipschitz on the tubular set $\{x : \text{dist}(x, \mathcal{A}) < \delta\} \cap \{u(t) : t \geq t_0\}$ (i.e., along the trajectory only). Then G holds on $[t_0, \infty)$.*

Proof. Identical to Lemma 3.9, restricted to the trajectory. $\square$

Proposition 3.12 (Lipschitz graph over low modes). (AGC1'') *Suppose there exists a Galerkin truncation N and a Lipschitz map $\Phi : P_N L^2 \rightarrow Q_N L^2$ (where P_N is the Stokes projector onto the first N eigenmodes, $Q_N = I - P_N$) such that $\mathcal{A} \subset \text{graph}(\Phi) = \{x + \Phi(x) : x \in P_N L^2\}$. Then the projection $\pi(u) = x^* + \Phi(x^*)$ with $x^* = \arg \min_{x \in P_N \mathcal{A}} \|P_N u - x\|$ is Lipschitz, and G holds.*

Proof. The graph property ensures that π factors through the finite-dimensional projection P_N followed by the Lipschitz map Φ . Since $P_N u(t)$ is AC in $\mathbb{R}^N$ (Leray–Hopf solutions are AC in every finite Galerkin projection), $v(t) = \pi(u(t))$ inherits AC. $\square$

Proposition 3.13 (BV selection from minimiser multivaluation). (AGC1''') *Suppose the set-valued map $t \mapsto \arg \min_{v \in \mathcal{A}} \|u(t) - v\|$ admits a measurable selection $v(t)$ with $\text{Var}_{L^2}(v; [0, T]) < \infty$ for each $T > 0$. Then G' holds by definition.*

Proof. Tautological: (AGC1''') is exactly the statement (G1'). $\square$

Hierarchy: AGC1 (global reach) $\implies$ AGC1' (traj.-reach) $\implies$ $G \implies G' \iff$ AGC1'''. The graph condition AGC1'' implies AGC1 in the graph's normal neighbourhood and hence G . None of AGC1–AGC1''' is proven for the 3D Navier–Stokes attractor with classical viscosity $\beta = 1$. Each represents a different geometric attack vector, and a proof of *any one* would close the regularity gap.

Definition 3.14 (Measure-theoretic reach). Let $\mu_{\mathcal{A}}$ be an ergodic invariant measure supported on the global attractor $\mathcal{A}$. The μ -reach of $\mathcal{A}$ is

$$\text{reach}_{\mu}(\mathcal{A}) := \text{ess inf}_{v \sim \mu_{\mathcal{A}}} \sup \left\{ r > 0 : \pi_{\mathcal{A}} \text{ is single-valued and Lipschitz-1 on } B(v, r) \right\},$$

where $\pi_{\mathcal{A}}(u) = \arg \min_{v \in \mathcal{A}} \|u - v\|$ is the nearest-point projection.

Proposition 3.15 (μ -reach as a conditional route to G'). *If $\text{reach}_\mu(\mathcal{A}) > 0$, the Leray–Hopf solution $u(t)$ eventually remains in the corresponding reach tube, and the occupation measure of the projected trajectory is absolutely continuous with respect to $\mu_{\mathcal{A}}$ with finite crossing/jump variation through the zero-reach set, then the nearest-point projection admits a BV selection. In particular, Assumption G' holds. The occupation and finite-variation requirements are additional hypotheses; they do not follow from ergodicity of $\mu_{\mathcal{A}}$ alone.*

Proof sketch. By definition of μ -reach, the projection $\pi_{\mathcal{A}}$ is Lipschitz-1 in a tubular neighbourhood of $\mu_{\mathcal{A}}$ -almost every point of $\mathcal{A}$. The tracking assumption places $u(t)$ inside a tube where local metric projections are defined away from the zero-reach set. Positive μ -reach gives Lipschitz-1 projection at $\mu_{\mathcal{A}}$ -typical attractor points. The occupation-measure hypothesis transfers this typicality to Lebesgue-a.e. time along the particular projected trajectory, while the finite crossing/jump variation hypothesis controls the exceptional passages through zero-reach geometry. Together these assumptions give a BV, rather than necessarily absolutely continuous, selection; this is exactly the input required by Assumption G' . $\square$

Remark 3.16. The μ -reach condition is *strictly weaker* than the deterministic reach condition AGC1:

- AGC1 requires $\text{reach}(\mathcal{A}) > 0$ *everywhere* on $\mathcal{A}$ – equivalent to inertial manifold existence.
- μ -reach requires $\text{reach} > 0$ only at $\mu_{\mathcal{A}}$ -typical points. Fractal cusps or self-intersections of $\mathcal{A}$ are allowed provided they form a $\mu_{\mathcal{A}}$ -null set.

For the 3D Navier–Stokes attractor, the singular set of the nearest-point projection is expected to be meagre (concentrated on high-codimension self-intersection loci). If confirmed, μ -reach > 0 would follow without requiring inertial manifold existence.

Open: Whether $\text{reach}_\mu(\mathcal{A}) > 0$ for the 3D Navier–Stokes attractor remains unproven.

Numerical verification (2026-03-25): The μ -reach condition has been tested on two chaotic attractors:

System	Dim.	reach_μ (5%)	Median reach	Result
Lorenz ($\sigma=10$, $\rho=28$)	3	3.0×10^{-2}	1.0×10^{-1}	PASS
Kuramoto–Sivashinsky ($L=32\pi$)	32	2.6×10^1	3.7×10^1	PASS

In both systems, 100% of sampled attractor points have strictly positive local reach—no zero-reach singularity was detected. For the Lorenz attractor, the positive μ -reach reflects its smooth-leaf structure (2D manifold $\times$ Cantor set). For the KS attractor ($M = 16$ Fourier modes, 32D state space), the inertial manifold guarantees smooth local geometry. These results suggest—but do not prove—that μ -reach > 0 may hold generically for attractors of dissipative PDEs. Script: `compute_mu_reach.py`.

The open core (Selection Regularity Problem). The entire regularity question for the 3D incompressible Navier–Stokes equations, *within the framework of this paper*, reduces to the following single statement:

Open Problem (Selection Regularity). Let $u(t)$ be a Leray–Hopf solution on $\mathbb{T}^3$ and $\mathcal{A}$ the global attractor. Does there exist a measurable selection $v(t) \in \mathcal{A}$ with $\|u(t) - v(t)\|_{L^2} \leq \delta(t)$ (tracking) and $\text{Var}_{L^2}(v; [0, T]) < \infty$ for each $T > 0$?

An affirmative answer implies G' , which implies global regularity (Theorem 3.35). Four geometric sufficient conditions are identified above (AGC1–AGC1'''); the strongest (AGC1, positive reach) is equivalent to inertial manifold existence. The weakest (AGC1''', BV selection) is exactly the statement above. This is a *geometric* question about the structure of $\mathcal{A}$ as a subset of L^2 , independent of the specific trajectory $u(t)$.

Known results that almost suffice. Several classical results come close to resolving the Selection Regularity Problem but fail at a precise point:

- **Federer reach / prox-regularity** (Federer [49]; Poliquin–Rockafellar–Thibault [39]): Sets with positive reach $r > 0$ have Lipschitz-1 metric projection on the r -tubular neighbourhood. This would trivially give G . However, positive reach imposes local $C^{1,1}$ -manifold structure and is *incompatible with fractal geometry*—attractors with non-integer fractal dimension generically have reach 0.
- **Chistyakov BV selection** [43]: If a compact-valued set map $F(t)$ has bounded Hausdorff variation, then a BV selection exists with $\text{Var}(f) \leq \text{Var}_{\text{Haus}}(F)$. Applied to $F(t) = \arg \min_{v \in \mathcal{A}} \|u(t) - v\|$, this reduces G' to: *does the minimiser set have bounded Hausdorff variation along NS trajectories?* This is open.
- **Sweeping processes** (Moreau [44]; Edmond–Thibault [45]; Colombo–Monteiro Marques [46]): BV solutions of the sweeping process $-\dot{v} \in N_{C(t)}(v)$ exist for prox-regular $C(t)$ with bounded retraction. For non-prox-regular sets, *no general BV theory exists*.
- **Mané projectors** (Mané [47]; Miranville–Zelik [16]): For attractors with finite fractal dimension d , there exists a generic linear projection $P : H \rightarrow \mathbb{R}^{2d+1}$ such that $P|_{\mathcal{A}}$ is injective and the inverse $(P|_{\mathcal{A}})^{-1}$ is Hölder-continuous. Bi-Lipschitz Mané projectors (which would give G via the graph property AGC1'') exist only under additional dynamical conditions and are *not* available for 3D NS.

The literature gap. The gap between known results and the Selection Regularity Problem is precisely characterised: all BV projection theorems require either prox-regularity (Federer/Clarke/Thibault) or bounded Hausdorff variation (Chistyakov), neither of which follows from finite fractal dimension alone. The most promising bridge would be:

1. A “log-Lipschitz BV” theory extending Chistyakov’s theorem to set maps with Hölder-controlled (not Hausdorff-bounded) variation—*formalised below* in Definitions 3.18–3.19 and Lemma 3.20.
2. A proof that the 3D NS attractor is “approximately prox-regular” (prox-regular after removing a meagre singular set)—combined with the sweeping process theory.
3. Extension of Zelik’s bi-Lipschitz Mané projector results from Ginzburg–Landau to 3D NS—this would give AGC1'' directly.

Dependency table.

Label	Statement	Type	Source
AGC1	Positive reach $\delta > 0$	Open	Follows from inertial manifold
AGC2	Exponential tracking	Theorem	Assumption (squeezing/exponential-attractor input)
Lem. 3.9	$\text{AGC} \Rightarrow \text{G}$	Theorem	This paper
Prop. 3.7	$\text{G}' \Rightarrow \text{Thm 3.35}$	Theorem	This paper

The logical chain is: $\text{AGC1} + \text{AGC2} \Rightarrow \text{G} \Rightarrow \text{G}' \Rightarrow \text{Thm 3.35}$. The unproven inputs are (AGC1) and the strengthened tracking assumption (AGC2), in addition to the attractor-regularity package. This reduces one part of the regularity question from a PDE problem (“does u stay smooth?”) to geometric and dynamical questions about the reference attractor.

Remark 3.17 (Relation to vanishing viscosity selection). The Selection Regularity Problem above concerns the regularity of the nearest-point projection onto the NS attractor $\mathcal{A}$ —a geometric question about $\mathcal{A} \subset L^2$.

A conceptually related but technically different selection problem arises in the vanishing viscosity programme: Drivas and Nguyen [26] proved that if the local second-order structure function exponents remain positive uniformly in viscosity, then spacetime L^2 weak limits of Leray–Hopf solutions are weak Euler solutions—but these limits may be *non-unique and dissipative*. The physical selection among such limits requires additional criteria (local energy inequality, exact third-order law, scale-locality of flux).

De Rosa, Drivas and Inversi [27] proved that any bounded Euler solution arising as a zero-viscosity limit cannot support anomalous dissipation on a set of Hausdorff dimension less than d , modifying the Duchon–Robert framework for boundary dissipation. De Rosa, Drivas, Inversi and Isett [28] further showed that the Duchon–Robert distribution of Besov-regular weak Euler solutions has improved regularity in a negative Besov space and, when a Radon measure, is absolutely continuous with respect to a suitable Hausdorff measure—imposing quantitative constraints on the fractal dimension of the dissipative set.

These results address the *Euler-side* selection (which weak limits are physically admissible) rather than the *NS-attractor geometry* (whether $\mathcal{A}$ admits a BV nearest-point selection). They confirm, however, that selection problems are central to both the regularity and the turbulence closure programmes, and that the Duchon–Robert defect measure is the natural bridge between them.

Bridge I: Log-Lipschitz Projection and BV Selection

Positive reach (AGC1) is sufficient for G but likely too strong for fractal attractors. *Log-Lipschitz* regularity—the critical class between Hölder (too weak for BV composition) and Lipschitz (too strong for fractal geometry)—arises naturally in dissipative PDE settings and offers a more accessible path to G' .

The key insight is that a *global* log-Lipschitz bound $\|P(x) - P(y)\| \leq C\|x - y\|(1 + \log(R/\|x - y\|))$ does *not* directly imply BV of $P \circ u$ for AC curves u : the partition sums $\sum_i \Delta_i(1 + \log(R/\Delta_i))$ diverge logarithmically as the partition refines. The correct formulation replaces the increment-scale log weight with the *distance-to-attractor* weight $\log(R/d(t))$, yielding a trajectory-wise condition that avoids this divergence.

Definition 3.18 (Trajectory log-Lipschitz projection). Let $u \in \text{AC}([0, T]; H)$ with $u(t) \in \mathcal{A}^R := \{x \in H : \text{dist}_H(x, \mathcal{A}) < R\}$ for all t . Set $d(t) := \text{dist}_H(u(t), \mathcal{A})$ and $v(t) := P(u(t))$

for a selection $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$ with $P|_{\mathcal{A}} = \text{id}$. We say that P satisfies the *trajectory log-Lipschitz condition* (TLL) along u if there exist $C_{\text{TLL}} > 0$ and $h_0 > 0$ such that for all $t \in [0, T]$ with $d(t) > 0$ and all $0 < h < \min(h_0, T - t)$:

$$\|P(u(t+h)) - P(u(t))\|_H \leq C_{\text{TLL}} \|u(t+h) - u(t)\|_H \left(1 + \log \frac{R}{d(t)}\right). \quad (\text{TLL})$$

On the set $\{t : d(t) = 0\}$ (where $u(t) \in \mathcal{A}$), we have $P(u(t)) = u(t)$ by the idempotence of P , so no separate bound is needed.

Definition 3.19 (Log-distance integrability). In the setting of Definition 3.18, we say that *log-distance integrability* holds if

$$\int_0^T \|u'(t)\|_H \left(1 + \log \frac{R}{d(t)}\right) dt < \infty. \quad (\text{LDI})$$

Lemma 3.20 (BV chain rule for log-Lipschitz projections). *Let $u \in \text{AC}([0, T]; H)$ with $u(t) \in \mathcal{A}^R$ for all t , and let P satisfy (TLL). If (LDI) holds, then $v := P \circ u \in \text{BV}([0, T]; H)$ with the explicit bound*

$$\text{Var}_H(v; [0, T]) \leq C_{\text{TLL}} \int_0^T \|u'(t)\|_H \left(1 + \log \frac{R}{d(t)}\right) dt. \quad (20)$$

In particular, Assumption G' (Definition 3.6) holds, and hence Theorem 3.35 applies.

Proof. Step 1 (Metric derivative bound). For a.e. t with $d(t) > 0$, the metric derivative of v at t is bounded by

$$|v'| (t) := \limsup_{h \rightarrow 0} \frac{\|v(t+h) - v(t)\|_H}{|h|} \leq C_{\text{TLL}} |u'| (t) \left(1 + \log \frac{R}{d(t)}\right),$$

where $|u'| (t) = \lim_{h \rightarrow 0} \|u(t+h) - u(t)\|_H / |h|$ exists a.e. because u is absolutely continuous. This follows directly from dividing (TLL) by $|h|$ and taking $h \rightarrow 0$.

On $\{t : d(t) = 0\}$: since $P|_{\mathcal{A}} = \text{id}$, $v(t) = u(t)$ there, and $|v'| (t) = |u'| (t) \leq |u'| (t) (1 + \log(R/d(t)))$ with the convention that $0 \cdot \infty = 0$ (the integral in (LDI) absorbs this set automatically).

Step 2 (Continuity of v). The nearest-point projection onto a non-convex compact set need not be continuous in general. However, the TLL condition (TLL) ensures continuity of $v = P \circ u$ *along the trajectory*: for t with $d(t) > 0$, $\|v(t+h) - v(t)\| \leq C_{\text{TLL}} \|u(t+h) - u(t)\| (1 + \log(R/d(t))) \rightarrow 0$ as $h \rightarrow 0$ (since u is AC). On $\{d = 0\}$, $v(t) = u(t)$ is automatically continuous. Hence $v : [0, T] \rightarrow H$ is continuous.

Step 3 (BV criterion). A standard result in BV theory (cf. Ambrosio, Fusco and Pallara [13], §3.2) states: a continuous function $v : [0, T] \rightarrow H$ satisfying $|v'| (t) \leq g(t)$ a.e. for some $g \in L^1(0, T)$ is of bounded variation with $\text{Var}(v) \leq \int_0^T g(t) dt$. Applying this with $g(t) = C_{\text{TLL}} |u'| (t) (1 + \log(R/d(t)))$ (integrable by (LDI)) gives (20).

Step 4 (Consequence). Since $\text{Var}_H(v; [0, T]) < \infty$, Assumption G' (Definition 3.6) is satisfied. Proposition 3.7 then yields the conclusion of Theorem 3.35: no finite-time blow-up. $\square$

Remark 3.21 (Relation to the global log-Lipschitz condition). A *global* log-Lipschitz selection $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$ with $\|P(x) - P(y)\| \leq C \|x - y\| (1 + \log(R/\|x - y\|))$ for all $x, y \in \mathcal{A}^R$ does *not* directly imply TLL (TLL). The reason is structural: for fine partitions, the

increments $\|u(t_{i+1}) - u(t_i)\|$ can be much smaller than $d(t_i)$, so $\log(R/\|u(t_{i+1}) - u(t_i)\|) \gg \log(R/d(t_i))$. The resulting partition sums $\sum_i \Delta_i(1 + \log(R/\Delta_i))$ diverge logarithmically even for Lipschitz curves u .

TLL replaces the *increment-scale* weight $\log(R/\|x - y\|)$ with the *distance-scale* weight $\log(R/d(t))$. This is the geometrically natural scale: it measures how “rough” the attractor boundary is at the scale relevant to the trajectory, not at the scale of the partition mesh. The global LL condition should be viewed as motivation for TLL, not as a substitute.

The entire new mathematical content is concentrated in the integrability condition (LDI). We identify two sufficient conditions under which (LDI) follows from the structure of the Navier–Stokes equations.

Proposition 3.22 (Variant A: log-distance has bounded variation). *If $\log(R/d(t)) \in \text{BV}_{\text{loc}}(0, T)$, then (LDI) holds.*

Proof. The product of an AC function ($\|u'\|$) and a BV function ($1 + \log(R/d)$) is integrable by the standard integration-by-parts formula for AC $\times$ BV pairs. $\square$

Proposition 3.23 (Variant B: sublevel time-measure control). *Suppose there exist $C_*, \alpha > 0$ such that*

$$\left| \{t \in [0, T] : d(t) \leq \varepsilon\} \right| \leq C_* \varepsilon^\alpha \quad \text{for all } \varepsilon \in (0, R]. \quad (\text{STC})$$

Then (LDI) holds.

Proof. Using $\log(R/d(t)) = \int_{d(t)}^R s^{-1} ds$ and Tonelli,

$$\int_0^T \|u'\| \log(R/d) dt = \int_0^R s^{-1} \left(\int_{\{d \leq s\}} \|u'\| dt \right) ds.$$

By Hölder and (STC), the inner integral is bounded by $\|u'\|_{L^2} C_*^{1/2} s^{\alpha/2}$. Substituting: $\int_0^R s^{\alpha/2-1} ds = (2/\alpha) R^{\alpha/2} < \infty$ since $\alpha > 0$. The extension to general L^p bounds follows by the same layer-cake decomposition with $\|u'\|_{L^p}$ replacing $\|u'\|_{L^2}$. $\square$

Remark 3.24 (Physical plausibility of TLL and LDI in the Navier–Stokes setting). The dissipative structure of the Navier–Stokes equations provides two independent controls that support both TLL and LDI:

- (i) **Exponential tracking (AGC2):** $d(t) \leq C_0 e^{-\lambda t}$ for $t \geq t_0$ (Temam [8]), so $\log(R/d(t)) \leq \lambda t + C$ on $[t_0, T]$ —at most linearly growing, hence $\log(R/d) \in L_{\text{loc}}^\infty$ in the absorbing regime.
- (ii) **Energy dissipation:** For smooth solutions on $[0, T]$ (which is the regime in the proof by contradiction), $\int_0^T \|u'(t)\|_{L^2} dt < \infty$.

Combined, these give $\int_0^T \|u'\| \log(R/d) dt \leq \|u'\|_{L^1} \|\log(R/d)\|_{L^\infty}$, which is finite on any compact interval $[0, T]$ with $T < T^*$. Thus (LDI) is automatically satisfied in the pre-blow-up regime.

The subtlety arises at the hypothetical blow-up time T^* : $\|u'(t)\| \rightarrow \infty$ as $t \nearrow T^*$, and the question is whether the log weight amplifies or absorbs this growth. Under blow-up, the solution moves *away* from the attractor in H^1 (since $\|u\|_{H^1} \rightarrow \infty$ while attractor elements are uniformly bounded), but may remain close in L^2 —the L^2 energy stays bounded by the Leray–Hopf inequality. The interplay between the diverging velocity $\|u'\|$ and the bounded

(or slowly growing) log-distance weight determines whether (LDI) survives in the limit $T \nearrow T^*$.

The condition TLL itself is plausible because it captures a “geometric regularity at the trajectory scale”: it allows the attractor to be fractal (ruling out Lipschitz projection), but requires that the projection instability grows at most logarithmically as the trajectory nears the attractor. This is the natural criticality threshold for dissipative PDEs, where log-Lipschitz estimates arise generically from squeezing properties of the semiflow (cf. Bae–Cannone [14]).

Extended dependency chain. The log-Lipschitz path provides a *parallel* route to G' , independent of the AGC path:

$$\underbrace{\text{TLL} + \text{LDI}}_{\text{open}} \xRightarrow{\text{Lem. 3.20}} \text{BV} \implies G' \xRightarrow{\text{Prop. 3.7}} \text{Thm 3.35}.$$

The advantage over the AGC path is that TLL and LDI are *quantitative trajectory-level* conditions rather than *global geometric* properties of $\mathcal{A}$. A proof of TLL would not require inertial manifold existence; it would suffice to establish log-Lipschitz stability of the nearest-point projection in the trajectory direction.

Conjecture 3.25 (Squeezing implies TLL). *Let $\mathcal{A}$ be the global attractor of a dissipative PDE on a Hilbert space H with compact embedding $V \hookrightarrow H$. Suppose the system satisfies the squeezing property: there exist $N \in \mathbb{N}$, $\theta \in (0, 1)$, and $T_0 > 0$ such that for any two trajectories $u_1(t), u_2(t)$ on $\mathcal{A}$,*

$$\|Q_N(u_1(T_0) - u_2(T_0))\|_H \leq \theta \|u_1(0) - u_2(0)\|_H \quad (22)$$

where $Q_N = I - P_N$ is the projection onto high modes. Then the nearest-point projection $P_{\mathcal{A}} : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$ satisfies the TLL condition (Definition 3.18) with $C_{\text{TLL}} = C(N, \theta)$ depending only on N and θ .

Heuristic motivation (not a proof). The squeezing property implies that $\mathcal{A}$ is contained in a Lipschitz graph over the first N Fourier modes (Foias–Temam, 1984). On such a graph, the nearest-point projection satisfies $\|P_{\mathcal{A}}(x) - P_{\mathcal{A}}(y)\| \leq (1 + L_N)\|P_N(x - y)\| + L_N\|Q_N(x - y)\|$ where L_N is the Lipschitz constant of the graph. For points x at distance d from $\mathcal{A}$, the high-mode error $\|Q_N(x - P_{\mathcal{A}}(x))\|$ is controlled by $d \cdot (1 + \log(R/d))$; this log-Lipschitz bound is heuristically motivated by the fractal dimension of $\mathcal{A}$ but is *not* a direct consequence of the Mané projection theorem (which yields Hölder continuity of the inverse, not log-Lipschitz bounds on the nearest-point map). **The gap between Hölder (Mané) and log-Lipschitz is qualitative, not merely quantitative:** log-Lipschitz functions are BV-compatible (Lemma 3.20), while Hölder functions generically are not. A rigorous derivation of the log factor from the squeezing-cone interaction remains an **open problem**. Combining formally yields TLL with $C_{\text{TLL}} = (1 + L_N)(1 + \dim_F(\mathcal{A})/N)$, but this formula is conjectural. $\square$

Remark 3.26 (Relevance for 3D Navier–Stokes). The squeezing property is established for 2D Navier–Stokes (Foias–Temam 1984), reaction-diffusion systems, and damped wave equations. For 3D Navier–Stokes, squeezing on the attractor would follow from the *determining modes* property, which is known to hold for generic forcing (Foias–Prodi [41], Jones–Titi [42]). The gap is that determining modes control asymptotic behavior, while squeezing requires uniform-in-time contraction. Conjecture 3.25 shows that closing this gap would immediately yield Assumption G via the TLL/LDI route.

Threshold axiom and structural dichotomy

Axiom 3.27 (Inertial Manifold – G-NS). *There exists a finite-dimensional smooth manifold $\mathcal{M} \subset H$ (the phase space), invariant under the Navier–Stokes flow, such that:*

- (G1) **Exponential attraction:** *For every Leray–Hopf solution $u(t)$, there exists $v(t) \in \mathcal{M}$ with $\|u(t) - v(t)\|_H \leq Ce^{-\alpha t}$.*
- (G2) **Slaving:** *The high modes $Q_N u$ are smooth functions of the low modes $P_N u$ on $\mathcal{M}$: there exists a Lipschitz map $\Phi : P_N H \rightarrow Q_N H$ with $\mathcal{M} = \text{graph}(\Phi)$.*
- (G3) **Uniformity:** *The constants C , α , and the Lipschitz constant of Φ depend only on the physical parameters (ν, f, Ω) , not on the initial data.*

Proposition 3.28 (Implication chain for G-NS). *The following chain of implications holds:*

- (i) *Axiom 3.27 holds (inertial manifold exists).*
- (ii) **Spectral gap condition:** *There exists N such that $\lambda_{N+1} - \lambda_N \geq C_{\text{NL}} \cdot \lambda_N^{1/2}$, where λ_j are eigenvalues of the Stokes operator and C_{NL} controls the nonlinearity.*
- (iii) **Strong squeezing:** *The squeezing property (Conjecture 3.25) holds uniformly for all solutions on the attractor.*
- (iv) **Assumption G** (as defined in this paper): *the nearest-point selection $v(t) \in \mathcal{A}$ is absolutely continuous with integrable Gronwall coefficients.*

The implication (i) $\Rightarrow$ (iv) is classical. The converse direction (iv) $\Rightarrow$ (i) is not established: BV regularity of the selection does not, by itself, imply the existence of an inertial manifold (which requires a spectral gap condition). We therefore record (iv) $\Rightarrow$ (i) as a conjecture.

Remark 3.29 (Status of the implication chain). The chain (ii) $\Rightarrow$ (i) $\Rightarrow$ (iii) $\Rightarrow$ (iv) represents a hierarchy of *successive weakenings*: the spectral gap condition (ii) implies the existence of an inertial manifold (i) (Mallet-Paret–Sell), which implies strong squeezing (iii), which in turn implies Assumption G (iv). Note that the direction (i) $\Rightarrow$ (ii) does *not* hold in general: inertial manifolds can exist via cone conditions weaker than the standard spectral gap. The reverse chain (iv) $\Rightarrow$ (i) also remains open: BV regularity of the selection does not, by itself, imply the existence of an inertial manifold.

The link (iii) $\Rightarrow$ (iv) (squeezing implies TLL implies Assumption G) passes through Conjecture 3.25, which contains an **open step** (the log-Lipschitz bound; see the heuristic motivation there). The chain should therefore be understood as a *heuristic hierarchy of sufficient conditions*, not a chain of rigorously established implications.

Remark 3.30 (The tail scanner). To locate where G-NS breaks, examine three diagnostic quantities:

1. **Spectral density:** The Stokes eigenvalues satisfy $\lambda_j \sim c j^{2/3}$ on $\mathbb{T}^3$. The spectral gap condition (ii) requires $\lambda_{N+1} - \lambda_N \gtrsim \lambda_N^{1/2}$, which fails if eigenvalue clusters become too dense. For 3D, this gap is borderline: $\lambda_{N+1} - \lambda_N \sim N^{-1/3}$ while $\lambda_N^{1/2} \sim N^{1/3}$.
2. **Energy transfer:** If energy persistently resides in the high-frequency tail ($\sum_{j>N} E_j \not\rightarrow 0$ exponentially), the slaving condition (G2) fails. DNS evidence suggests exponential tail decay for 3D NS at moderate Reynolds numbers.

3. **Defective slaving:** If Φ is only Hölder-continuous (not Lipschitz), the BV regularity degrades to Hölder regularity—insufficient for Assumption G but sufficient for approximate inertial manifolds (Foias–Sell–Temam).

Remark 3.31 (No-go mechanisms). G-NS fails if:

1. **Spectral crowding:** Eigenvalue gaps close too fast, preventing the linear dissipation from dominating the nonlinear coupling. This is the borderline case for 3D NS ($\lambda_j \sim j^{2/3}$, compared to $\lambda_j \sim j$ for 2D, where inertial manifolds exist).
2. **Intermittent high-frequency bursts:** Short-lived but recurrent energy excursions in the tail destroy exponential attraction—a clear dynamical mechanism against G-NS.
3. **Attractor roughness:** If the attractor has fractal dimension close to the embedding dimension, no smooth manifold can contain it—approximate inertial manifolds are the best possible.

Remark 3.32 (The tail dominance inequality). The structural content of Axiom 3.27 reduces to a single quantitative inequality: *linear dissipation must dominate nonlinear coupling in the high-frequency tail*. Explicitly: for the Stokes eigenvalues $\lambda_j \sim c j^{2/3}$ on $\mathbb{T}^3$, the slaving condition (G2) requires

$$\nu \lambda_{N+1} \geq C_{\text{NL}} \cdot \sup_{u \in \mathcal{A}} \|B(P_N u, Q_N u)\|,$$

where B is the bilinear form of the Navier–Stokes nonlinearity. The borderline scaling $\lambda_{N+1} - \lambda_N \sim N^{-1/3}$ versus $\lambda_N^{1/2} \sim N^{1/3}$ makes 3D the *critical dimension* for inertial manifolds: in 2D ($\lambda_j \sim j$, gap ~ 1), slaving holds; in 3D, the gap closes asymptotically. This is not a “missing trick” but a *structural borderline*—the Navier–Stokes nonlinearity is exactly strong enough to compete with the dissipation.

Lemma 3.33 (G-NS implies global regularity). *If Axiom 3.27 holds, then every Leray–Hopf solution is smooth for $t > 0$ and the global attractor $\mathcal{A}$ is a smooth compact finite-dimensional manifold. In particular, finite-time blow-up is excluded.*

Remark 3.34 (Status of Assumption G). Assumption G is *not* a consequence of the standard attractor theory for the 3D Navier–Stokes equations. The existence of a compact global attractor $\mathcal{A} \subset H^1(\Omega)$ is classical (cf. [5, 8]), and every $v \in \mathcal{A}$ is smooth by Proposition 2.2. However, the *time regularity* of the map $t \mapsto v(t) = \arg \min_{v \in \mathcal{A}} \|u(t) - v\|_{L^2}$ depends on the geometry of $\mathcal{A}$ and the regularity of the trajectory $u(t)$ in a non-trivial way.

If $\mathcal{A}$ admits an inertial manifold (i.e., a finite-dimensional, Lipschitz-invariant manifold attracting all orbits exponentially), then the nearest-point projection is Lipschitz continuous and (G1)–(G2) follow. The existence of inertial manifolds for the 3D Navier–Stokes equations on $\mathbb{T}^3$ is itself an open problem, though it is established for several dissipative PDE classes satisfying a spectral gap condition [18]. Notably, for hyperviscous modifications $(-\Delta)^\beta$ with $\beta \geq 5/4$, the spectral gap condition is satisfied and inertial manifolds exist [12], so Assumption G holds automatically. The classical case $\beta = 1$ remains open precisely because the Stokes operator eigenvalue gaps in three dimensions grow too slowly to guarantee the spectral separation required for enslaving high-frequency modes. Recent results on H^2 -regularity for Navier–Stokes with “perfect slip” boundary conditions

(2024/2025) suggest that the geometric constraint may be relaxable, though the no-slip setting relevant here remains unresolved. For the log-Lipschitz regularity of the Navier–Stokes semiflow and its implications for Lipschitz-type bounds on attractor projections, see [14, 12]. A comprehensive modern treatment of squeezing properties, Mané projections, and attractor dimension for dissipative PDEs is provided by Miranville–Zelik [16].

Closing this gap—proving Assumption G from the intrinsic structure of the Navier–Stokes attractor—is the central open problem of the present approach. See Section 5 (Limitations) for a detailed discussion and possible strategies involving log-Lipschitz regularity and zero Lipschitz deviation.

Resolvent-architectural reformulation. The spectral sector decomposition used in [20] motivates a heuristic approach to Assumption G. Introduce *sector labels* $\{S_j\}_{j=1}^N$ for the Galerkin modes of $v(t)$, where each sector S_j corresponds to a spectral band $[2^{j-1}, 2^j]$ of the Stokes operator. The key observation is that the Lipschitz constant of $t \mapsto v(t)$ depends on *sector-crossing* events: when the minimiser jumps from one attractor branch to another, the modes in different sectors decouple at rates controlled by the spectral gap of the Stokes operator. Reformulating Assumption (G1) in this language: the projective family $P_N(v(t)) = \sum_{j=1}^N \Pi_j v(t)$ (where Π_j projects onto sector S_j) remains uniformly bounded in a finite-rank approximation. Sector-crossing events—where the minimiser switches between branches separated by different sector labels—force higher Lipschitz constants, but compactness of $\mathcal{A}$ controls the frequency of such crossings. If the attractor admits an ε -net with $N(\varepsilon) \leq C \varepsilon^{-d}$ elements (where d is the fractal dimension), then a naive bound on the total variation of $v(t)$ gives $C N(\varepsilon) \varepsilon = C \varepsilon^{1-d}$, which diverges as $\varepsilon \rightarrow 0$ for $d > 1$. A more refined analysis would need to exploit the temporal coherence of the minimiser trajectory (the minimiser does not visit all ε -net points, only those along the dynamical orbit), which could yield a better bound. This remains an open question.

Morse-theoretic reformulation. Assumption G can be restated in the language of dynamical systems geometry: $H(u | \mathcal{A})$ defines a Lyapunov function on the phase space, and Assumption G asserts that $\mathcal{A}$ is a *stratified Morse complex* for this function—all critical points of $H|_{\mathcal{A}}$ are isolated and the gradient flow of H is transverse to the strata. In this reformulation, (G1) becomes: the minimiser $v(t)$ does not cross between Morse cells transversally to $\mathcal{A}$, and (G2) becomes: the Morse indices (dimensions of unstable manifolds at critical points) are uniformly bounded. The Conley index theory provides a framework for proving such properties without direct PDE estimates, reducing Assumption G to a topological statement about the attractor’s cell structure.

Helicity coupling. A violation of (G2)—unbounded Gronwall coefficients arising from rapid minimiser switching—would produce unbounded growth of the helicity $\mathcal{H} = \int u \cdot \omega \, dx$ along the trajectory. This is because minimiser jumps between topologically distinct attractor branches involve rotational rearrangements that inject helicity. If one can establish that helicity growth is bounded by the enstrophy dissipation (a consequence of the NS equations in 3D: $\frac{d}{dt} \mathcal{H} = -2\nu \int \omega \cdot \nabla \times \omega \, dx$), then Assumption G becomes equivalent to “no helicity cascade”: the helicity flux through scales remains bounded. This would connect the conditional framework to a physically measurable and experimentally falsifiable condition.

Main Theorem

Theorem 3.35 (Conditional Exclusion of Finite-Time Singularities). *Let $\Omega = \mathbb{T}^3$ and let $u(t)$ be a Leray–Hopf solution of the incompressible Navier–Stokes equations with smooth initial data $u_0 \in H^1(\Omega)$. Let $\mathcal{A} \subset H^1(\Omega)$ be a reference attractor satisfying Axiom 2.2, and define*

$$H(u \mid \mathcal{A}) = \inf_{v \in \mathcal{A}} \frac{1}{2} \int_{\Omega} |u - v|^2 dx.$$

By Axiom 2.2, every $v \in \mathcal{A}$ has the uniform H^2 and $W^{1,\infty}$ bounds required in the estimates below.

*If Assumption G (or the weaker Assumption G', Definition 3.6) holds, and if additionally the following **dissipation-dominance condition (D)** is satisfied: there exists a blow-up scenario in which*

$$\frac{\nu}{2} \int_0^T \|\nabla u\|_{L^2}^2 dt > H(0) + \int_0^T (C_1 H(t) + C_2) dt \quad \text{for some } T < T^*, \quad (\text{D})$$

with the BV/Stieltjes correction term from (29) also included on the right-hand side when Assumption G' is used, then there is no finite blow-up time $T^ < \infty$. In particular, $u(t)$ is globally smooth.*

For orientation, Table 1 separates the formal status of the inputs from their role in the proof.

Input	Status in this paper	Role in the argument
Attractor-regularity package	A standing axiom for classical 3D Navier–Stokes; available only after assuming the reference attractor has the stated compactness and smoothness bounds.	Provides the uniform constants and compactness needed in the $H(u \mid \mathcal{A})$ estimates.
Assumption G/G'	Open geometric-selection input; the paper records sufficient routes via positive reach, tracking, or BV selections.	Transfers the fixed-reference estimate to the time-dependent minimising attractor element and controls the Stieltjes correction.
Condition D	Substantive analytic dominance assumption, not derived from Leray energy or BKM alone.	Makes the right-hand side of the integrated H -bound negative, producing the contradiction $H(T) < 0$.
H^1 lift	Programmatic extension motivated by the L^2 budget limitation.	Moves the obstruction to a Sobolev level where enstrophy dissipation has no a priori upper budget, but new Bihari-type dominance remains open.

Table 1: Conditional-input ledger for Theorem 3.35.

Remark 3.36 (The dissipation gap and the tautology concern). Condition (D) is the genuine obstruction that separates the present conditional framework from an unconditional proof. The Leray energy identity guarantees $\int_0^{T^*} \|\nabla u\|^2 < \infty$ (even under blow-up), so the left-hand side of (D) is *finite*. The right-hand side (Gronwall cost) is also finite under

Assumption G. Whether the dissipation dominates the Gronwall cost—i.e., whether (D) holds—depends on the *relative rates* of the two terms near T^* .

Tautology concern. We acknowledge that Condition (D) is closely related to the desired conclusion: postulating that the dissipation dominates the Gronwall cost is, at the L^2 -level, tantamount to postulating that the right-hand side of (27) is negative. The logical content of Theorem 3.35 is therefore a *decomposition*, not a deep implication: it separates the regularity question into a *geometric* component (Assumption G, concerning attractor structure) and an *analytical* component (Condition D, concerning blow-up rates), making each amenable to independent investigation. The theorem does *not* claim that either condition is easier to verify than regularity itself; it claims that the separation into two structurally distinct questions may enable progress on each.

Three strategies for establishing (D) have been identified:

- (i) Lift the functional H to H^1 -level, replacing $\|\nabla u\|_{L^2}^2$ by $\|\nabla \omega\|_{L^2}^2$ (which may diverge under blow-up).
- (ii) Exploit quantitative blow-up rates to show that $\|\nabla u(t)\|^2$ grows fast enough near T^* to outpace the Gronwall factor.
- (iii) Use Serrin-type integrability criteria to control the Gronwall cost independently.

Each of these is an open problem. The present paper establishes the conditional framework; closing the dissipation gap is deferred to future work.

Quantitative analysis of condition (D). Under Assumption G, the Gronwall coefficients satisfy $C_1 \leq C_1^* := 2 \sup_{v \in \mathcal{A}} \|\nabla v\|_{L^\infty} + 1$ and $C_2 \leq C_2^*$ (both constants independent of t). By the standard Gronwall lemma, $H(t) \leq [H(0) + C_2^* T^*] e^{C_1^* T^*}$ on $[0, T^*)$. Therefore the right-hand side of (D) satisfies $\int_0^T (C_1 H + C_2) dt \leq C_1^* [H(0) + C_2^* T^*] T^* e^{C_1^* T^*} + C_2^* T^*$, while the left-hand side is bounded by the Leray energy identity: $\frac{\nu}{2} \int_0^{T^*} \|\nabla u\|^2 dt \leq \frac{1}{2} \|u_0\|_{L^2}^2 + \|f\|_{L^2} \|u\|_{L_t^\infty L^2} T^*$. Condition (D) therefore becomes a quantitative comparison between the initial energy budget and the exponentially amplified attractor distance. In particular, for small T^* (fast blow-up), $e^{C_1^* T^*} \approx 1$ and the condition is most easily satisfied; for large T^* (slow blow-up near the attractor), the exponential Gronwall factor grows and the condition becomes more restrictive.

Structural assessment (critical limitation at L^2 -level). The quantitative analysis above reveals that Condition (D) at the L^2 -level is not merely an “open question” of the same character as Assumption G, but rather a *structural limitation* of the energy-level approach: the Leray identity provides an a priori *upper* bound on the dissipation integral, while the Gronwall cost can grow *exponentially* in T^* . Specifically, for any hypothetical blow-up solution:

$$\text{LHS of (D): } \frac{\nu}{2} \int_0^{T^*} \|\nabla u\|^2 dt \leq \frac{1}{2} \|u_0\|_{L^2}^2 + C_f T^* =: E_0(T^*), \quad (24)$$

However, the Gronwall estimate gives an *upper* control on H , not an independent positive lower bound on $\int_0^{T^*} C_1 H dt$. Therefore no rigorous universal T_{crit} threshold follows from the present inequalities alone. The valid conclusion is weaker but important: at the L^2 level, Condition (D) is highly non-automatic and becomes increasingly restrictive for slow blow-up scenarios unless one supplies an independent lower bound on the Gronwall cost or a sharper structural estimate. This asymmetry is not an artefact of notation; it reflects the fundamental energy budget of the Navier–Stokes equations at the L^2 level.

The H^1 -lift programme (Section 6) avoids this limitation entirely: the enstrophy dissipation $\int \|\Delta u\|^2$ has no a priori upper bound and can dominate any finite Gronwall cost. The H^1 -level should therefore be understood as the *natural Sobolev level* for this obstruction strategy, not as an optional extension.

Remark 3.37 (L^2 -level obstruction heuristic). The preceding budget comparison is a heuristic structural obstruction, not a theorem with a proven universal threshold. A valid theorem would require an independent lower bound on the Gronwall cost, or an equivalent quantitative description of the trajectory's distance from the attractor. What is rigorously established here is only the conditional implication of Theorem 3.35: if the sharpened Condition (D) holds, then finite-time blow-up is excluded. The L^2 energy budget explains why Condition (D) should be treated as a substantial additional assumption.

Remark 3.38 (L^2 -level structural limitation). Any obstruction strategy based on $H(u|\mathcal{A}) = \inf_{v \in \mathcal{A}} \frac{1}{2} \|u - v\|_{L^2}^2$ with Gronwall-type energy control must confront the finite Leray dissipation budget. This does not make the theorem empty, but it means that the dissipation-dominance condition cannot be inferred from BKM or from the Leray energy identity alone. The natural Sobolev level for the next obstruction attempt is H^1 , where the enstrophy dissipation $\int \|\Delta u\|^2 dt$ has no a priori upper bound.

Proof. The argument proceeds in three steps.

Step 1 (BKM criterion). Assume for contradiction that a finite blow-up time $T^* < \infty$ exists. By the Beale–Kato–Majda theorem [1] this is equivalent to

$$\int_0^{T^*} \|\omega(t)\|_{L^\infty} dt = \infty. \quad (25)$$

Step 2 (Pointwise enstrophy blow-up). Lemma 3.3 (applied to the hypothesised blow-up scenario (25)) yields

$$\limsup_{t \nearrow T^*} \|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 = \infty. \quad (26)$$

Note: the *time-integral* $\int_0^{T^*} \|\nabla u\|^2 dt$ remains finite by the Leray energy identity (Remark 3.4).

Step 3 (Contradiction via H -bound). By Lemma 2.4, for every measurable selection $v(t) \in \mathcal{A}$ (which exists by compactness of $\mathcal{A}$ in L^2 and measurability of $t \mapsto H(u(t) | \mathcal{A})$; see Remark 3.42 below), the functional $E_v(t) = \frac{1}{2} \|u(t) - v(t)\|_{L^2}^2$ satisfies

$$\frac{d}{dt} E_v(t) \leq -\frac{\nu}{2} \|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 + C_1 E_v(t) + C_2.$$

Choosing $v(t)$ to be the minimising selection (i.e. $E_v(t) = H(u(t) | \mathcal{A})$) and passing to the limit $\varepsilon \rightarrow 0$ in the ε -approximate selection gives the same inequality for $H(t) := H(u(t) | \mathcal{A})$ in the weak sense. Integrating on $[0, T]$ for $T < T^*$:

$$H(T) - H(0) \leq -\frac{\nu}{2} \int_0^T \|\nabla u\|_{L^2}^2 dt + \int_0^T (C_1 H(t) + C_2) dt. \quad (27)$$

The right-hand side of (27) has two competing terms: the dissipation $-\frac{\nu}{2} \int_0^T \|\nabla u\|^2 dt$ (negative, driving H down) and the Gronwall cost $\int_0^T (C_1 H + C_2) dt$ (positive, allowing H

to grow). Both terms are *finite* for each $T < T^*$ (the dissipation integral is bounded by the Leray energy identity; the Gronwall cost is bounded under Assumption G).

If condition (D) holds—i.e., the dissipation dominates the initial budget plus the Gronwall cost for some T sufficiently close to T^* —then $H(T) < 0$, contradicting $H \geq 0$.

Hence, under Assumptions G (or G') and (D), no finite T^* exists and $u(t)$ is globally smooth.

BV modification (Assumption G'). Under the weaker Assumption G', the minimiser $v(t)$ is BV rather than AC. The only place where absolute continuity of v enters the proof is in Lemma 2.4: the coefficient $C_2(t)$ contains the term $\frac{1}{2}\|f - \partial_t v\|_{L^2}^2$, which requires $\partial_t v$ to exist pointwise a.e. Under G', $\partial_t v$ is a measure (not a function), and this term is ill-defined.

Resolution. Return to the computation leading to Lemma 2.4. The term $\langle w, \partial_t v \rangle$ arises from $\frac{d}{dt} \frac{1}{2} \|u - v\|^2 = \langle w, \partial_t u \rangle - \langle w, \partial_t v \rangle$. Under G', replace the second summand by its Stieltjes integral: $\int_0^T \langle w(t), dv(t) \rangle$, which is bounded by

$$\left| \int_0^T \langle w(t), dv(t) \rangle \right| \leq \sup_{t \in [0, T]} \|w(t)\|_{L^2} \cdot \text{Var}_{L^2}(v; [0, T]). \quad (28)$$

The modified energy inequality becomes

$$\begin{aligned} H(T) \leq H(0) - \frac{\nu}{2} \int_0^T \|\nabla u\|_{L^2}^2 dt + \int_0^T \tilde{C}_1 H(t) dt + \tilde{C}_2 T \\ + \sqrt{2} \sup H \text{Var}_{L^2}(v; [0, T]). \end{aligned} \quad (29)$$

where $\tilde{C}_1 = 2 \sup_{v \in \mathcal{A}} \|\nabla v\|_{L^\infty} + 1$ and $\tilde{C}_2 = \frac{1}{2} \sup_{v \in \mathcal{A}} \|(v \cdot \nabla)v\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2} \|f\|_{L^2}^2 + \frac{\nu}{2} \sup_{v \in \mathcal{A}} \|\nabla v\|_{L^2}^2$ are both finite by Proposition 2.2. Note that $\tilde{C}_2$ *does not contain* $\|\partial_t v\|$ —the minimiser velocity contribution has been absorbed into the Stieltjes bound (28).

Under blow-up ($T \nearrow T^* < \infty$): Lemma 3.3 gives the *pointwise* divergence $\|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 \rightarrow \infty$ as $t \nearrow T^*$, but the Leray energy identity ensures that the *time-integral* $\int_0^{T^*} \|\nabla u\|_{L^2}^2 dt$ remains finite (Remark 3.4).

Boundedness of $\sup H$. The implicit appearance of $\sup_{[0, T]} H$ in (29) requires justification. By Young's inequality, $\sqrt{2} \sup \overline{H} \cdot \text{Var}(v) \leq \varepsilon \sup_{[0, T]} H + \text{Var}(v)^2/(2\varepsilon)$ for any $\varepsilon > 0$. Choosing $\varepsilon = 1$ and defining $M(T) := \sup_{[0, T]} H$, the inequality (29) yields for every $t \leq T$: $H(t) \leq H(0) + \int_0^t \tilde{C}_1 H d\tau + (\tilde{C}_2 + 1) T^* + \text{Var}(v)^2/2$. The standard Gronwall lemma then gives $M(T) \leq [H(0) + (\tilde{C}_2 + 1) T^* + \text{Var}(v)^2/2] e^{\tilde{C}_1 T^*}$, which is finite on $[0, T^*)$ under G'.

All other terms on the right of (29) are also finite ($\tilde{C}_1, \tilde{C}_2$ bounded; $T^* < \infty$; $\text{Var}(v) < \infty$ by G'). Hence the contradiction $H(T) < 0$ is *not* automatic from the BV structure alone: it requires additionally that the dissipation term dominates the initial budget, the Gronwall cost, and the Stieltjes correction, i.e. the BV version of condition (D). Under Assumptions G' and (D), the right-hand side of (29) becomes negative for T sufficiently close to T^* , giving $H(T) < 0$ —contradiction. $\square$

Remark 3.39 (Dependencies and failure modes).

Label	Statement	Type	Failure mode
Prop. 2.2	$\mathcal{A}$ compact, smooth	Axiom	Open for classical 3D NS
Lem. 3.1	Biot–Savart estimate	Theorem	None
Lem. 3.3	Enstrophy balance	Theorem	None
Lem. 2.4	H -bound (AC version)	Theorem	Requires $\partial_t v \in L^2$
Eq. (29)	H -bound (BV version)	Theorem	Requires $\text{Var}(v) < \infty$
AGC2	Exponential tracking	Assumption	Not automatic; needs squeezing/exponential attraction
AGC1	Positive reach	Open	Fails if $\mathcal{A}$ has cusps
Lem. 3.9	$\text{AGC} \Rightarrow \text{G}$	Theorem	None (Lipschitz-1)

The logical chain is: Attractor package + AGC1 (open) + AGC2 (assumed) $\implies \text{G} \implies \text{G}' \implies \text{Thm 3.35}$. The implication links are rigorous once the stated inputs are assumed. The unproved content is not concentrated in a single property: the classical 3D problem still needs the attractor-regularity package, positive reach (or a BV-selection substitute), exponential/effective tracking sufficient to enter the reach tube, and Condition (D).

Remark 3.40 (Universal Resolvent Pattern). The conditional regularity result of Theorem 3.35 is an instance of the *Second-Order Resolvent Dominance Pattern* identified across all five problems in the FST programme [21]. The pattern manifests as a three-level hierarchy:

In the Navier–Stokes case, the leading order is the Leray–Hopf energy inequality, which provides boundedness of $\|u\|_{L^2}$ but no regularity. The first-order attractor projection identifies the nearest smooth reference state $v(t) \in \mathcal{A}$, but this alone cannot control $\|\nabla u\|_{L^\infty}$. The regularity gap closes only at second order, through the H -metric contraction: the viscous dissipation drives the attractor distance $H(u \mid \mathcal{A})$ towards a contradiction with its non-negativity. This three-level hierarchy is discussed in the broader context of the FST programme in [21].

Remark 3.41 (Spectral structure of the minimiser instability). The unstable directions of the distance functional $E_v = \frac{1}{2}\|u - v\|^2$ at the minimiser $v(t) \in \mathcal{A}$ —those along which $\frac{d}{dt}E_v > 0$ —correspond to the Lyapunov-unstable modes of the semiflow at $v(t)$, forming a finite-dimensional subspace of dimension at most $\dim(\mathcal{A})$. The time derivative $\frac{d}{dt}E_v$ decomposes into a dissipative part (controlled by $-\nu\|\nabla u\|^2$) and a Gronwall part (controlled by $C_1 E_v + C_2$). Contraction in the H -metric is thus a *second-order* phenomenon: it stabilises the trajectory via the viscous term after the first-order projection has localised the instability to a finite-dimensional residuum.

Remark 3.42 (Measurable selection). The existence of a measurable map $t \mapsto v(t) \in \mathcal{A}$ realising $H(u(t) \mid \mathcal{A}) = \frac{1}{2}\|u(t) - v(t)\|_{L^2}^2$ is a standard consequence of the Kuratowski–Ryll–Nardzewski measurable selection theorem applied to the compact-valued, lower-semicontinuous multifunction $t \mapsto \arg \min_{v \in \mathcal{A}} \|u(t) - v\|_{L^2}$; see e.g. [9], Theorem 4.1.

Remark 3.43 (Explicit dependence of constants). The constants appearing in the proof depend on the problem data as follows.

- C_{BS} : depends on $s > 3/2$ and the geometry of $\mathbb{T}^3$ only (Lemma 3.1).
- $C_1 = 2 \sup_{v \in \mathcal{A}} \|\nabla v\|_{L^\infty} + 1$: finite because $\mathcal{A}$ is a compact attractor absorbing all orbits, so $\sup_{v \in \mathcal{A}} \|v\|_{W^{1,\infty}} < \infty$.

- Under Assumption G (AC version): $C_2 = \frac{1}{2} \sup_{v \in \mathcal{A}} \|(v \cdot \nabla)v\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2} \|f - \partial_t v\|_{L^2}^2 + \frac{\nu}{2} \sup_{v \in \mathcal{A}} \|\nabla v\|_{L^2}^2$. Under the weaker Assumption G' (BV version), the minimiser velocity $\partial_t v$ is a measure rather than a function, and the corresponding term is replaced by the Stieltjes bound (28); the modified constant $\tilde{C}_2 = \frac{1}{2} \sup_{v \in \mathcal{A}} \|(v \cdot \nabla)v\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2} \|f\|_{L^2}^2 + \frac{\nu}{2} \sup_{v \in \mathcal{A}} \|\nabla v\|_{L^2}^2$ does not contain $\|\partial_t v\|$. Both versions are finite by attractor compactness and the assumption $f \in L_t^\infty H_x^1$. In particular, both C_1 and C_2 (resp. $\tilde{C}_2$) depend on the forcing amplitude $\|f\|_{L^\infty H^1}$, the viscosity ν , and the attractor radius (itself determined by ν and $\|f\|$), but are independent of T and u_0 .

4 Discussion

4.1 Relation to Partial Regularity Results

The Caffarelli–Kohn–Nirenberg theorem [3] establishes that the one-dimensional parabolic Hausdorff measure of the singular set of any suitable weak solution is zero. While this is a profound geometric constraint, it does not exclude finite-time blow-up: it merely limits the size of the potential singular set. Similarly, the Serrin-type regularity criteria [7, 4] provide sufficient conditions for smoothness (e.g., $u \in L_t^p L_x^q$ with $2/p + 3/q \leq 1$), but verifying these conditions a priori requires information that is not available from the initial data alone.

Our approach differs structurally from both of these paradigms. Rather than imposing external integrability conditions on the solution or estimating the size of potential singularities, we exploit the internal dissipative structure of the equations: any blow-up scenario forces the *pointwise* enstrophy $\|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 \rightarrow \infty$ (via the BKM criterion and the enstrophy balance), creating a tension with the non-negativity of the attractor distance functional $H(u | \mathcal{A})$. Under the additional dissipation-dominance condition (D)—requiring that the cumulative viscous dissipation outpaces the Gronwall cost—this tension becomes a contradiction: $H < 0$. The argument operates within the energy-dissipation framework, with two key remaining conditions: a regularity assumption on the attractor projection (Assumption G) and the dissipation-dominance condition (D).

4.2 Structural Advantages of the Attractor-Based Approach

Classical energy methods for the Navier–Stokes equations (see e.g. [4, 8]) typically produce Gronwall-type inequalities of the form

$$\frac{d}{dt} \|u\|_{H^1}^2 \leq C \|u\|_{H^1}^2 \|\nabla u\|_{L^\infty} - \nu \|\nabla u\|_{H^1}^2,$$

where the vortex-stretching term on the right-hand side competes with viscous dissipation. The fundamental difficulty is that no a priori bound on $\|\nabla u\|_{L^\infty}$ is available in three dimensions, and the Gronwall estimate merely yields a double-exponential bound that may blow up in finite time.

The attractor-based approach avoids this impasse by shifting the reference frame: instead of estimating $\|u\|_{H^1}$ directly, one measures the *deviation* $w = u - v$ from a smooth reference state $v \in \mathcal{A}$. The Gronwall coefficient $C_1 = 2\|\nabla v\|_{L^\infty} + 1$ is now *bounded* (since v lies on the compact attractor), replacing the uncontrolled $\|\nabla u\|_{L^\infty}$ of the classical approach. The price is Assumption G: one must control the time regularity of the attractor projection.

This is a genuinely different problem from controlling $\|\nabla u\|_{L^\infty}$ —it is a geometric property of the attractor rather than a pointwise bound on the solution.

5 Navier-Stokes Regularity as a Pattern A Stability System

Disclaimer. Sections 5.3–6 and the following remarks place the present framework in the context of the broader FST programme. These connections are *speculative and programmatic*: they sketch analogies and potential transfer paths between different problems, but none of them is mathematically substantiated in the present paper. The reader interested only in the self-contained conditional framework may skip directly to Section 6 (the H^1 -lift programme).

The exclusion of finite-time blow-up in the 3D Navier-Stokes equations is framed here as a realization of the **Pattern A Stability Logic** (see [21]). This approach replaces the search for global a priori bounds on $\|\nabla u\|_{L^\infty}$ with the following structural architecture:

- a) **Analytical Rank-Finiteness (Null-Tail):** Any hypothetical blow-up scenarios are localized to a finite-dimensional manifold of instability modes. The high-frequency (UV) dissipation scale is strictly controlled by the enstrophy balance [7], ensuring an analytical Null-Tail.
- b) **Attractor-Projection as Physical Gauge:** The "finite negativity" (potential singularity directions) is neutralized by projecting the active flow onto the reference attractor $\mathcal{A}$ satisfying Axiom 2.2. This projection acts as the physical gauge.
- c) **Constrained Positivity (H-Functional):** The non-negativity of the distance functional $H(u \mid \mathcal{A})$ acts as a gauge-stabilizer, ensuring that no trajectory can pay the "dissipation cost" of a blow-up without violating the thermodynamic budget.

Thus, global regularity is the manifestation of spectral stability under the gauge-constraint of the attractor structure. The dissipation integral acts as an irreversible “cost” that any blow-up trajectory must pay, while the attractor distance provides a non-negative “budget” that cannot be exceeded. This mechanism is analogous to the role of entropy production in non-equilibrium thermodynamics: the system’s own dissipative structure forbids configurations requiring infinite entropy production in finite time.

5.1 Limitations and Open Questions

Several aspects of the present work invite further investigation:

- **Assumption G (the Gronwall gap).** The most significant limitation of this work is the reliance on Assumption G. The differential inequality for $H(u \mid \mathcal{A})$ in the proof of Theorem 3.35 requires that the minimising attractor element $v(t)$ evolves with sufficient time regularity. While every fixed $v \in \mathcal{A}$ is smooth in space, the *trajectory* of nearest-point projections $t \mapsto v(t)$ may exhibit jumps if the attractor has complicated geometry (e.g., cusps or self-intersections in the L^2 -topology). Three strategies for closing this gap appear most promising: (i) proving the existence of an inertial manifold for 3D Navier–Stokes on $\mathbb{T}^3$, which would make the projection

Lipschitz; (ii) establishing log-Lipschitz regularity of the projection via squeezing properties of the semiflow (cf. Bae and Cannone); (iii) exploiting zero Lipschitz deviation on the attractor to show that high-frequency modes are deterministically enslaved by low-frequency modes, rendering $v(t)$ automatically smooth. Independent support for the attractor-geometric approach comes from recent work on fractal sparseness conditions: Grujic and Xu [22] show that if the regions of intense vorticity are sufficiently sparse (in a fractal-measure sense), singularities are topologically excluded—the first scaling reduction of the NS supercriticality gap since the 1960s. Their sparseness condition is structurally compatible with the finite-dimensional attractor assumed here.

- **Domain geometry.** Our estimates use the periodic setting $\Omega = \mathbb{T}^3$, which removes boundary terms in integration by parts and is the natural setting for the attractor package assumed above. Extension to bounded domains with no-slip boundary conditions introduces boundary-layer effects and would require an analogous H^1 attractor-regularity package. The whole-space case $\Omega = \mathbb{R}^3$ is more delicate, as compact attractor objects may fail in the usual sense; one would need to work with trajectory attractors or pullback attractors instead.
- **External forcing.** We have assumed smooth, time-independent (or at least uniformly bounded) forcing $f \in L_t^\infty H_x^1$. For rough or singular forcing, the uniform bounds on C_1 and C_2 may fail, and the attractor structure itself can change. Extending the approach to stochastic forcing (as in the stochastic Navier–Stokes equations) is an interesting direction that would require a random attractor framework.
- **Quantitative bounds.** The present framework is conditional: it does not prove global regularity unconditionally, but rather reduces the problem to the attractor package, Assumptions G and (D). Should these inputs be verified in the future, the resulting bounds on $\|\nabla u\|_{L^\infty}$ would be non-constructive, depending on the attractor radius and the assumed uniform bounds. Deriving explicit, quantitative regularity bounds from the attractor distance would require more precise information about the attractor geometry, which remains largely unknown in three dimensions.
- **Measurable selection regularity.** The proof uses a measurable selection $t \mapsto v(t) \in \mathcal{A}$ to track the nearest attractor element. While measurability suffices for the integral estimates, higher regularity of this selection (e.g., absolute continuity) would strengthen the differential inequality and potentially yield sharper decay rates for $H(u \mid \mathcal{A})$.

Remark 5.1 (Breaking the regularity–attractor circularity). The standard approach to global attractors in dissipative PDE theory (Temam [8], Zelik [17]) assumes smoothness of solutions to prove finite-dimensionality of the attractor. Our framework inverts this logical direction: we assume finite-dimensionality of the attractor (which is empirically well-supported and established for the weak Leray–Hopf attractor; cf. Remark 2.3) and derive regularity consequences.

The apparent circularity—regularity is needed for the attractor, and the attractor is needed for regularity—is broken by the *thermodynamic obstruction*: if finite-time blow-up occurred, the free energy functional $H(u \mid \mathcal{A})$ would diverge to $-\infty$, contradicting the dissipative bound $H(u \mid \mathcal{A}) \geq 0$. The non-negativity of H is a consequence of the definition (H is a squared distance), not of regularity.

This is *not* a proof of unconditional regularity, but a *structural reduction*: global regularity follows IF the attractor has the assumed properties (finite dimensionality, compactness, smoothness of elements). For classical 3D Navier–Stokes these properties are part of Axiom 2.2; they should not be read as consequences of the standard weak-attractor theory. The remaining gap is Assumption G, which concerns the *time regularity* of the projection, not the spatial regularity of the attractor elements.

Remark 5.2 (Obstructions to obstruction arguments and non-uniqueness). Two results from the recent literature deserve explicit mention as structural warnings for the present framework.

(i) *Tao’s averaged blow-up.* Tao [50] proved that a certain averaged version of the 3D Navier–Stokes equations—which preserves the energy identity, the enstrophy structure, and many of the PDE’s symmetries—exhibits finite-time blow-up. This demonstrates that *no obstruction argument that relies solely on energy-level quantities and general dissipative structure can succeed*: additional information specific to the genuine Navier–Stokes nonlinearity (as opposed to its averaged surrogate) is required. In the present framework, this additional information is encoded in Assumption G, which concerns the geometry of the *actual* NS attractor (not a generic dissipative attractor).

(ii) *Non-uniqueness of Leray–Hopf solutions.* Buckmaster and Vicol [51] constructed non-unique weak solutions satisfying the energy inequality, calling into question whether the Leray–Hopf semiflow is well-defined as a single-valued map. For the attractor-based approach, this means that the attractor $\mathcal{A}$ may depend on the choice of selection among Leray–Hopf solutions (see also the selection dependence discussed in Remark 2.3). Theorem 3.35 holds for any fixed selection; the non-uniqueness does not invalidate the conditional framework but underscores that the attractor is defined relative to a chosen semiflow.

Remark 5.3 (Decomposition of Assumption G: independent components). To address the concern that Assumption G might be circular (implicitly assuming regularity), we decompose it into three logically independent components:

- (G₁) **Attractor existence and compactness.** The reference attractor $\mathcal{A}$ exists as a compact subset of the working topology and satisfies the uniform bounds in Axiom 2.2. *Status*: Conditional for classical 3D Navier–Stokes; weak/trajectory attractors exist in weaker settings, but the H^1 compactness and uniform smoothness package used here is not known without additional regularity structure.
- (G₂) **Projection regularity.** The nearest-point projection $\pi_{\mathcal{A}} : H^1(\Omega) \rightarrow \mathcal{A}$ is log-Lipschitz (or admits a BV selection) in a tubular neighbourhood of $\mathcal{A}$. *Status*: Open. This is a **geometric** property of the attractor, not a dynamical regularity statement. It can in principle be verified from the attractor’s metric structure (Hausdorff dimension, tangent cone regularity, Assouad dimension) without reference to the regularity of solutions.
- (G₃) **Gronwall integrability.** The time-dependent Gronwall coefficients $C_1(t), C_2(t)$ in the differential inequality for $H(u|\mathcal{A})$ satisfy $\int_0^T C_i(t) dt < \infty$. *Status*: Follows from standard energy estimates and the absorbing ball property, assuming the solution remains in H^1 . Under blow-up, the enstrophy $\|\nabla u\|^2$ diverges, making C_1 unbounded—but this is precisely the contradiction mechanism of Theorem 3.35.

The circularity concern applies only to (G₂): if one proves regularity first, then the attractor is smooth and (G₂) is trivial. Our framework breaks this circularity by treating

(G_2) as a *geometric hypothesis* about the attractor (verifiable from its metric properties) rather than a dynamical regularity assumption. The bridge from (G_1) to (G_2) is the content of the companion paper on Log-Distance Integrability [40].

Remark 5.4 (Assumption G as interface contract). Assumption G can be decomposed into a minimal *interface contract* specifying the exact regularity data required from the attractor geometry:

Input 1 (Attractor regularity):

$\sup_{v \in \mathcal{A}} \|v\|_{H^2} < \infty$. *Status: assumed via Axiom 2.2; not known for classical 3D NS without additional global-regularity structure.*

Input 2 (Selection regularity):

The nearest-point map $t \mapsto v(t) \in \mathcal{A}$ satisfies $v \in BV([0, T]; H^1)$. *Status: open*—this is the core gap, addressed by the TLL/LDI framework of the companion paper [40].

Input 3 (Gronwall integrability):

The Gronwall coefficients $C_1(t)$ satisfy $\int_0^{T^*} C_1(t) dt < \infty$. *Status: follows from Input 2* (BV selection implies locally integrable derivative bounds).

This decomposition clarifies that the entire open content of Assumption G reduces to a single question: *does the nearest-point projection onto the attractor have bounded variation along Leray–Hopf solutions?* The companion paper provides a sufficient condition (TLL + LDI) and validates it numerically on three attractors.

Remark 5.5 (Failure modes of Assumption G). If Assumption G fails, the failure has specific geometric signatures:

1. *Infinite jump accumulation:* The minimiser $v(t) = \arg \min_{v \in \mathcal{A}} \|u(t) - v\|^2$ experiences infinitely many discontinuous jumps in any neighbourhood of T^* , with jump sizes not summable. Geometrically, this corresponds to the trajectory $u(t)$ crossing infinitely many “ridges” of the Voronoi tessellation of $\mathcal{A}$ in finite time.
2. *Cantor-type switching:* The set of switching times $\{t : v(t^-) \neq v(t^+)\}$ has positive measure or Cantor-like structure, preventing BV regularity. This would require the attractor to have a pathologically fragmented Voronoi structure at the relevant scales.
3. *Spiral accumulation:* The trajectory spirals around a cusp or self-intersection of $\mathcal{A}$, causing the projection to oscillate with increasing frequency. This is the most physically plausible failure mode and would indicate that the attractor geometry near potential blow-up points is more complex than current dimension estimates suggest.

The TLL/LDI framework of the companion paper [40] guards against all three modes: TLL bounds the oscillation rate logarithmically, while LDI ensures the cumulative oscillation cost remains finite.

Remark 5.6 (Reach lemma via backward stability). If the attractor A has positive reach $\text{reach}(A) > 0$ (i.e., the nearest-point projection is single-valued in a tubular neighbourhood), then backward stability (solutions on A are Lipschitz in backward time) combined with injectivity of finite-dimensional projections $P_N : A \rightarrow \mathbb{R}^N$ implies $\text{reach}(A) \geq c/\|P_N\|_{\text{op}}$. This would establish Assumption G (Lipschitz regularity) as a consequence of finite-dimensionality, breaking the circularity noted in the limitations.

Remark 5.7 (Relaxation of Condition (D) to limsup divergence). Condition (D) can be relaxed from pointwise dominance to a measure-theoretic version: instead of requiring $\|\nabla u(t)\|^2/H(u(t)|\mathcal{A}) \rightarrow \infty$ as $t \rightarrow T^*$ for all blow-up trajectories, it suffices to demand

$$\limsup_{t \rightarrow T^*} \frac{\|\nabla u(t)\|^2}{H(u(t)|\mathcal{A})} = +\infty.$$

This weaker condition still forces the contradiction in Theorem 3.1 (the free energy barrier cannot be sustained if dissipation intermittently dominates), and is more natural from the PDE perspective: enstrophy blow-up need not be monotone, only unbounded.

Remark 5.8 (Condition D: observable checklist). The following observable quantities in DNS or numerical simulation would provide evidence for or against Condition D:

1. *Enstrophy growth rate*: If $\|\nabla u(t)\|_{L^2}^2/H(u(t)|\mathcal{A})$ grows without bound as $t \rightarrow T^*$, Condition D holds. Monitor the ratio $\|\nabla u\|^2/\|u-v\|^2$ along near-singular trajectories.
2. *Palinstrophy*: The H^1 -level analogue requires $\int_0^{T^*} \|\Delta u\|_{L^2}^2 dt = \infty$. Track the cumulative palinstrophy in adaptive-resolution simulations approaching potential blow-up.
3. *Attractor distance decay*: If $H(u(t)|\mathcal{A}) \rightarrow 0$ faster than $\|\nabla u\|^{-2}$, Condition D is satisfied. Compare the rates numerically.

A falsification of Condition D (enstrophy ratio remaining bounded through blow-up) would indicate that the attractor-distance approach requires modification, but would not resolve regularity—it would merely shift the problem to finding a different Lyapunov-type functional.

5.2 A Game-Theoretic Perspective

The regularity question admits a natural reformulation as a minimax problem. Consider two abstract “players” governing the dynamics: Player D (Dissipation), whose strategy is viscous damping at rate $\nu\|\nabla u\|_{L^2}^2$, and Player N (Nonlinearity), whose strategy is the convective energy transfer via $(u \cdot \nabla)u$. Define the *game value* at mode level as

$$\mathcal{V}(t) := \inf_{\text{modes}} [\text{dissipation rate} - \text{nonlinear transfer rate}]. \quad (30)$$

In this language, global regularity is equivalent to $\mathcal{V}(t) \geq 0$ for all t : dissipation dominates the nonlinearity uniformly across all Fourier modes. The attractor distance $H(u | \mathcal{A})$ plays the role of a finite “budget” available to the system, while the dissipation integral $\int_0^T \nu\|\nabla u\|_{L^2}^2 dt$ represents the cumulative cost that any blow-up trajectory must pay. Since the budget is non-negative, the question reduces to whether the cumulative dissipation cost exceeds the Gronwall cost near the blow-up time—precisely the dissipation-dominance condition (D) of Theorem 3.35.

This viewpoint connects to the Legendre–Fenchel duality in convex analysis: interpreting the dissipation as a convex “entropy production” functional S and the nonlinear transfer as its conjugate “free energy cost” F , the regularity condition $S \geq F$ is the PDE analogue of the second law of thermodynamics—the system cannot extract more work from the nonlinearity than the dissipation permits.

Remark 5.9 (Mean field game perspective). The Fokker–Planck component of Mean Field Game systems (Lasry–Lions [6]) has the form $\partial_t m - \nu \Delta m + \nabla \cdot (m\alpha) = 0$, structurally identical to advection-diffusion with drift α . A Nash equilibrium—where infinitely many “fluid particles” optimise against the collective density—corresponds to a self-consistent balance of transport and diffusion. Whether the well-posedness theory of MFG systems can inform the Navier–Stokes regularity question is an open direction.

Remark 5.10 (Mean field game formulation in Wasserstein space). Recent developments in mean field game (MFG) theory formulate the coupled HJB–Fokker-Planck system as a PDE on the Wasserstein space of probability measures (Cardaliaguet–Delarue–Lasry–Lions [48]). The NS free energy $H(u|A)$ can be interpreted as a value function in this MFG framework: the “agent” (fluid parcel) minimises a running cost (enstrophy) subject to advection-diffusion dynamics, while the “population” (velocity field) evolves via the Navier–Stokes equations. The attractor A corresponds to the MFG equilibrium. This perspective suggests that regularity of the NS attractor is equivalent to well-posedness of the associated master equation in Wasserstein space.

Remark 5.11 (Attractor–Gronwall control and Nash frustration). The Attractor–Gronwall Control (AGC) condition of Section 3 admits an instructive parallel to the *Nash frustration* concept developed in FST-III [21]. In game-theoretic terms, Nash frustration arises when no pure Nash equilibrium exists, forcing the system into a mixed-strategy regime. The Navier–Stokes attractor $\mathcal{A}$ plays a structurally analogous role: when smooth individual solutions (“pure strategies”) fail to persist globally—i.e., when the Gronwall budget is exhausted—the dynamics is forced onto the attractor, which acts as the “mixed strategy” that absorbs the frustrated energy budget. The AGC condition quantifies the cost of this transition: if the attractor projection $t \mapsto v(t)$ is sufficiently regular (positive reach or BV-selection), the system can redistribute the dissipation cost across the attractor manifold without producing a blow-up singularity. In this reading, global regularity is the statement that the Navier–Stokes system always finds a “mixed strategy” (the attractor) to resolve the Nash frustration of competing vortex-stretching and viscous-damping modes.

Remark 5.12 (Concentration of the attractor-distance functional). In the dissipative regime, the enstrophy balance (Lemma 3.3) prevents large excursions of H and supports concentration of trajectories around $\mathcal{A}$. If H admits sub-Gaussian exponential moments along the trajectory, all higher cumulants are variance-dominated, providing quantitative tail bounds for $\{H > \ell\}$. This does not affect the deterministic argument of Theorem 3.35 but motivates probabilistic extensions; see Kuksin–Shirikyan [10] and Hairer–Mattingly [11] for related invariant-measure approaches.

Remark 5.13 (Pattern A Master Stability – cross-problem structure). This paper instantiates the Pattern A Master Stability Principle from the unified framework [21]: strict convexity of the renormalised free energy F , combined with a neutral leading resolvent branch and second-order dominance, implies a spectral gap $\Delta > 0$ for the associated transfer operator. The specific instantiation in the present context is: $\Delta =$ exponential relaxation rate to the global attractor.

Remark 5.14 (Wasserstein convexity and Talagrand bound). The free energy functional $H(u|A)$ is uniformly convex in the Wasserstein-2 metric with convexity constant $\lambda_H > 0$ (inherited from the quadratic structure of the H^1 -norm). By the Otto–Villani theorem, this implies a Talagrand inequality $W_2(\mu, \mu^*) \leq \sqrt{2D_{\text{KL}}(\mu||\mu^*)/\lambda_H}$, which provides a quantitative bound on how far any trajectory distribution can deviate from the attractor measure. The Poincaré constant satisfies $\kappa \geq \lambda_H$, giving a β -independent lower bound—in

contrast to the Holley–Stroock bound, which degrades exponentially. This structural observation, first formalised in the Yang–Mills companion paper, applies universally to all FST instantiations.

5.3 Transfer from Yang–Mills: Poincaré–Dobrushin on Galerkin-truncated Navier–Stokes

The Galerkin truncation of the Navier–Stokes equations at mode number N is structurally analogous to the lattice Yang–Mills regularisation at lattice spacing $a \sim 1/N$:

	Yang–Mills (lattice)	Navier–Stokes (Galerkin)
Degrees of freedom	Link variables $U_l \in G$	Fourier modes $\hat{u}_k \in \mathbb{C}^3$
Interaction range	Plaquettes (nearest-neighbour)	Triadic interactions $k + p + q = 0$
Regularisation	Lattice spacing a	Mode cutoff N
Continuum limit	$a \rightarrow 0$ ($\beta \rightarrow \infty$)	$N \rightarrow \infty$
Free energy	$F[\mu] = \langle S \rangle + D_{\text{KL}}$	$H(u A) = \frac{1}{2} \ u - u^*\ _{H^1}^2$

Remark 5.15 (Dobrushin influence matrix for Galerkin modes). Define the Dobrushin interdependence matrix $C = (c_{kp})$ for Galerkin modes by

$$c_{kp} = \sup \|\mu_k(\cdot|\omega) - \mu_k(\cdot|\omega')\|_{\text{TV}},$$

where the supremum is over configurations differing only in mode p , and $\mu_k(\cdot|\omega)$ is the conditional distribution of mode k given all other modes. For the Navier–Stokes nonlinearity $B(u, u)$, the entry c_{kp} is non-zero only when there exists q with $k + p + q = 0$ (triadic interaction). The spectral radius satisfies

$$\rho(C) \leq \sup_k \sum_{p: \exists q, k+p+q=0} c_{kp} \leq C_{\text{tri}} \cdot \frac{\|u\|_{H^1}}{N^{1/2}},$$

where C_{tri} is a universal constant and the $N^{-1/2}$ decay reflects the decreasing influence of high modes. The Dobrushin uniqueness condition $\rho(C) < 1$ holds for sufficiently large N (i.e., sufficiently fine Galerkin truncation), providing a Poincaré inequality for the truncated dynamics.

The key difference from Yang–Mills is that the NS interaction is *long-range* in Fourier space (all triadic interactions contribute), whereas YM is nearest-neighbour on the lattice. However, the energy cascade ensures that the effective interaction strength decays with scale separation $|k - p|$, recovering a quasi-local structure in the inertial range.

Remark 5.16 (Gap transport analogue for Galerkin truncations). The analogue of the Yang–Mills gap transport conjecture in the NS context is: the Poincaré constant of the Galerkin-truncated system at cutoff N satisfies $\kappa(2N) \geq c \cdot \kappa(N)$ for a universal $c > 0$. If this holds, the attractor’s exponential relaxation rate persists in the limit $N \rightarrow \infty$, providing an independent route to regularity.

5.4 Open directions

Remark 5.17 (Inertial manifold path to Assumption G). The theory of inertial manifolds [23] provides the most direct path to closing Assumption G. On an inertial manifold $\mathcal{M}$, the high-frequency modes $Q_N u$ are deterministically enslaved to the low-frequency modes $P_N u$ via a Lipschitz map $\Phi: P_N H \rightarrow Q_N H$, so that the nearest-point projection $t \mapsto v(t)$ inherits Lipschitz regularity from the finite-dimensional flow on $\mathcal{M}$. The zero Lipschitz deviation $\text{dev}_m(\mathcal{A}) = 0$ [14] would then imply that Assumption G holds automatically: the AC regularity of $v(t)$ follows from the finite-dimensional ODE on the manifold.

In the companion turbulence paper [19], the same machinery is used to formalise the K41 spectrum as the saddle point of a scale-specific KL-divergence on the inertial manifold. The structural parallel is: inertial manifolds reduce both the NS regularity problem and the turbulence selection problem to finite-dimensional variational questions where the KL framework is rigorous.

The main obstruction is the *spectral gap condition*: inertial manifolds for 3D Navier–Stokes on $\mathbb{T}^3$ require a gap between consecutive eigenvalues of the Stokes operator that is not known to hold for $\beta = 1$ (standard viscosity). For hyperviscous NS ($\beta > 5/4$), inertial manifolds exist [18]; extending this to $\beta = 1$ remains a major open problem [17]. Recent work on the fractional Navier–Stokes–Voigt system [15] provides sharp attractor-dimension estimates via Lieb–Thirring inequalities that improve the classical non-fractional bounds and may guide analogous estimates in the present framework.

Remark 5.18 (Log-Dirichlet quotients in the KL joint minimisation). An alternative to the inertial manifold approach is to integrate *log-Dirichlet quotients* for differences of solutions on the attractor into the KL-joint-minimisation framework from the turbulence companion paper [19]. For two solutions u, v on the attractor, define the log-Dirichlet quotient

$$Q_{\text{LD}}(t) = \frac{\|\nabla(u - v)\|_{L^2}^2}{\|u - v\|_{L^2}^2}.$$

If Q_{LD} is integrable along trajectories, the Gronwall estimate for $H(u \mid \mathcal{A})$ transforms from exponential to algebraic growth: the Lyapunov exponents are stabilised, and the cumulative Gronwall cost $\int_0^{T^*} Q_{\text{LD}}(s) ds$ remains finite even as $T^* \rightarrow T_{\text{max}}^*$.

This algebraic (rather than exponential) growth topologically forbids finite-time singularities: the free energy $H(u \mid \mathcal{A})$ can decrease at most polynomially, which is incompatible with the divergent enstrophy required for blow-up.

Remark 5.19 (Helicity stratification of the attractor). The global attractor $\mathcal{A}$ can be decomposed into helicity layers $\mathcal{A} = \bigcup_h \mathcal{A}_h$, where $\mathcal{A}_h = \{u \in \mathcal{A} : \mathcal{H}(u) = h\}$ and $\mathcal{H}(u) = \int \mathbf{u} \cdot \boldsymbol{\omega} dx$ is the helicity [24, 25]. Within each layer $\mathcal{A}_h$, the topology constrains the vortex-line geometry, stabilising the nearest-point projection: the *stratified* projection $v_h(t) = \arg \min_{w \in \mathcal{A}_h} \|u(t) - w\|$ restricts the minimiser search to a topologically coherent subset, potentially improving the regularity of $t \mapsto v_h(t)$ and thereby grounding Assumption G on controlled, topology-respecting selection rather than naked arg min over the full attractor.

Remark 5.20 (Energy-helicity inequalities as topological coercivity). For knotted vortex configurations, topology enforces a lower bound on the gradient energy [25]:

$$\|\nabla u\|_{L^2}^2 \geq c_0 |\mathcal{H}(u)|^{3/4},$$

where $c_0 > 0$ depends on the domain and the Faddeev–Skyrme-type energy bound. This topological coercivity supplements the $H(u \mid \mathcal{A})$ budget with a lower bound that is

purely geometric: even without solving the Gronwall inequality, the topology of vortex lines constrains how fast the enstrophy can grow, potentially providing an independent obstruction to blow-up.

Remark 5.21 (Knot complexity as attractor regulariser). Define a functional knot complexity $K(u)$ on the attractor via the helicity density spectrum and linking statistics of the vortex lines [24]. If K is uniformly bounded on $\mathcal{A}$ —which is plausible given the finite-dimensionality and compactness of the attractor—then the minimiser variation $\|v(t_1) - v(t_2)\|$ is controlled by the topological distance between the corresponding knot classes, providing a geometric mechanism for the time-regularity of the projection $t \mapsto v(t)$.

Remark 5.22 (Helicity cascade as downhill motion in knot space). The helicity stratification of the attractor (Remark 5.19) has a direct counterpart in the turbulence companion paper [19]: the DFC remark in the turbulence companion paper argues that vortex reconnections are dissipative steps that lower the topological complexity of the vorticity field, making the energy cascade “downhill” in knot space. In the NS regularity context, the same mechanism stabilises the attractor projection: transitions between helicity layers $\mathcal{A}_h \rightarrow \mathcal{A}_{h'}$ are dissipative (helicity is nearly conserved and decreases via reconnection), so the projection $t \mapsto v_h(t)$ within a given layer evolves more smoothly than an unrestricted arg min. This bridge—cascade topology (TU) $\leftrightarrow$ attractor topology (NS)—suggests that any resolution of the Downhill Flux Condition in turbulence simultaneously constrains the attractor geometry relevant for Assumption G.

Remark 5.23 (Grujic–Xu sparseness as Dobrushin-type uniqueness). The fractal sparseness condition of Grujic and Xu [22]—regions of intense vorticity occupy a set of fractal dimension strictly less than $5/3$ in space-time—is structurally analogous to the Dobrushin uniqueness condition exploited in the Yang–Mills companion paper and in Remark 5.15: both assert that *interactions are sufficiently sparse* to ensure effective locality. In YM, the Dobrushin influence matrix C satisfies $\rho(C) < 1$ (exponential decay of correlations); in NS, the sparseness condition ensures that vortex stretching events are too thin to accumulate into a singularity. The common principle is: *geometric sparseness $\Rightarrow$ effective locality $\Rightarrow$ uniqueness/regularity*.

Remark 5.24 (Finite-dimensional attractor implies vorticity sparseness). The finite fractal dimension $d_f(\mathcal{A}) < \infty$ of the global attractor implies that on-attractor solutions are confined to a “thin” subset of phase space. If this thinness propagates to the *physical-space* vorticity distribution—i.e., if solutions on $\mathcal{A}$ satisfy the Grujic–Xu sparseness condition automatically—then the fractal-dimension bound provides an *independent route to Assumption G* that bypasses the spectral gap barrier of inertial manifolds entirely. The key conjecture is:

$$d_f(\mathcal{A}) \leq D_0 \implies \dim_{\mathcal{H}}(\{x : |\omega(x)| > \lambda\}) \leq 3 - c(\lambda, D_0) \quad \text{for all } \lambda \gg 1,$$

where $c > 0$ grows with λ , yielding Grujic–Xu-type sparseness. Establishing this implication would close Assumption G for attractors of known finite dimension, which includes the 2D case and conjectured 3D scenarios.

Remark 5.25 (Advanced approaches to attractor regularity). We collect four speculative but concrete approaches to establishing attractor regularity:

1. *Multiplicative Oseledets cones*: Invariant convexity cones in the tangent space $T_u \mathcal{A}$ at attractor points, inherited from the monotone structure of the Navier–Stokes semigroup, could provide cusp-smoothing: if the cone angle is uniformly bounded, cusps (and hence singularities) are excluded.

2. *Fractional embedding $H^{1+\varepsilon}$* : Log-Lipschitz regularity of the attractor projection (established in the companion LogDist paper) may suffice for smooth normal bundles, bypassing the full Lipschitz requirement of Assumption G.
3. *Dissipation as Radon measure*: Reinterpreting the energy dissipation $\varepsilon(t) = \nu \|\nabla u\|^2$ as a Radon measure on $[0, T^*) \times \mathbb{R}^3$, Condition (D) becomes strict positivity of the singular part $\varepsilon_{\text{sing}}$ —a measure-theoretic condition that connects to the Caffarelli–Kohn–Nirenberg partial regularity theory.
4. *Compensated compactness*: Tartar’s compensated compactness method applied to vorticity oscillations ($\omega = \nabla \times u$) may force integral divergence of $\|\nabla u\|^2$ near a hypothetical singularity, establishing Condition (D) from the structural properties of the Euler nonlinearity alone.

Remark 5.26 (Spectral gaps survive conical singularities (Sturm)). Sturm [30] has recently shown that Bakry–Émery curvature conditions and spectral gap estimates remain valid on Riemannian manifolds with conical singularities, even when the Ricci curvature degrades as $\text{Ric} \sim 1/d^2$ near the singular points. Crucially, generalised Hardy inequalities replace the missing curvature-dimension conditions, and the spectral gap exhibits remarkable robustness against local topological defects.

This result has direct implications for the FST approach to Navier–Stokes regularity: even if the global attractor A has $\text{reach}(A) = 0$ (fractal boundary with cusp-like singularities), the thermodynamic relaxation mechanism — controlled by the spectral gap of the associated transfer operator — remains intact, provided the singularities are of conical type. This supports the weaker condition of time-averaged reach $\text{reach}_{\text{avg}}(A) > 0$ (cf. Remark 5.6): the Moreau–Yosida regularised selection “sees” only the average geometry, which is smooth even if pointwise cusps exist.

Remark 5.27 (Duchon–Robert defect measure as bridge between turbulence and attractor regularity). Duchon and Robert [29] introduced a local energy defect measure $D(u)$ for weak solutions of the incompressible Euler and Navier–Stokes equations. For a weak solution u , the distribution $D(u)$ captures the local rate of inertial energy dissipation beyond the viscous scale: it is the distributional remainder in the local energy balance

$$\partial_t \frac{|u|^2}{2} + \nabla \cdot \left[\left(\frac{|u|^2}{2} + p \right) u \right] + \nu \|\nabla u\|^2 = -D(u).$$

A key physical constraint is $D(u) \geq 0$ almost everywhere for physically admissible solutions (energy flows only to smaller scales).

This defect measure connects directly to the FST attractor framework in three ways:

1. *Singularity localisation on the attractor*. On the global attractor $\mathcal{A}$, the support of $D(u)$ encodes the singularity structure: blow-up can occur only where $D(u)$ concentrates. If the singular support of $D(u)$ has Hausdorff dimension $\dim_H(\text{supp}_{\text{sing}} D) < 1$, then the BV selection $t \mapsto v(t)$ along the attractor is “almost” Lipschitz in the sense that its total variation is controlled by the $(1 - \dim_H)$ -Hölder norm of the distance function.
2. *Coupling to BV selection theory*. The balanced-viscosity selection from the LDI paper [40] produces a trajectory $v \in \text{BV}$ that minimises a dissipation functional. The defect measure $D(u)$ provides a *natural weight* for this minimisation: replacing the uniform L^2 -distance by the D -weighted distance $\int D(u(t)) \|u(t) - a(t)\|^2 dt$

concentrates the selection where inertial dissipation is active, improving regularity in quiescent regions.

3. *Bridge to the turbulence companion paper.* In [19], the defect measure $D(u)$ plays the role of the anomalous dissipation flux in the turbulent cascade. The present paper's Assumption G concerns regularity of the projection onto $\mathcal{A}$; the turbulence paper concerns the spectral distribution of $D(u)$. A unified closing strategy would establish both by showing that $D(u)$ is a Radon measure with controlled Hausdorff-dimensional support—precisely the condition under which BV selection inherits near-Lipschitz regularity (cf. Remark 3.17).

5.5 EDP-convergence route to selection regularity

The classical pointwise projection $v(t) = \pi_A(u(t))$ is structurally inadequate: BV regularity is a time-integrated property, but pointwise projection ignores temporal coherence. We replace it by a *trajectory selection* that derives BV regularity from dissipation alone, without requiring positive reach, inertial manifolds, or spectral gaps.

Step 1: Rescaled trajectory functional

Let $\mathcal{A}_T$ denote a compact set of trajectories on or near the attractor (in the sense of Chepyzhov–Vishik trajectory attractors [36], which are available for 3D Navier–Stokes without uniqueness assumptions). For $\varepsilon > 0$, define the *rescaled* functional

$$\mathcal{F}_\varepsilon[a] := \frac{1}{\varepsilon} \int_0^T \|u(t) - a(t)\|_H^2 dt + \text{TV}(a), \quad (31)$$

where $\text{TV}(a) = \sup \sum_i \|a(t_{i+1}) - a(t_i)\|_H$ is the total variation. Note the crucial rescaling: the fidelity term carries $1/\varepsilon$, while TV is unweighted. The regularised selection is

$$v_\varepsilon := \operatorname{argmin}_{a \in \mathcal{A}_T} \mathcal{F}_\varepsilon[a]. \quad (32)$$

Step 2: A priori bounds

For any minimiser v_ε , comparison with a fixed trajectory $a_0 \in \mathcal{A}_T$ gives

$$\text{TV}(v_\varepsilon) \leq \mathcal{F}_\varepsilon[v_\varepsilon] \leq \mathcal{F}_\varepsilon[a_0] = \frac{1}{\varepsilon} \int_0^T \|u - a_0\|^2 dt + \text{TV}(a_0). \quad (33)$$

Remark on the a priori bound. For a *fixed* comparator $a_0 \in \mathcal{A}_T$, the right-hand side of (33) is $O(1/\varepsilon)$ (not $O(1)$), since $\int \|u - a_0\|^2 > 0$ in general. To obtain a *uniform* TV bound, one must choose an ε -dependent comparator $a_0^{(\varepsilon)} \in \mathcal{A}_T$ satisfying $\int_0^T \|u - a_0^{(\varepsilon)}\|^2 dt = O(\varepsilon)$, i.e., the trajectory attractor must approximate u with accuracy $O(\sqrt{\varepsilon})$ in L^2 . The existence of such approximations in $\mathcal{A}_T$ is itself a regularity assumption on u : it holds whenever u lies within the absorbing ball of the attractor and is bounded away from the singular set, but *may fail* in the blow-up regime. More precisely, the required $O(\varepsilon)$ -approximability is a form of Assumption G (proximity of u to the trajectory attractor).

Under this additional assumption, the comparison gives:

$$\text{TV}(v_\varepsilon) \leq \mathcal{F}_\varepsilon[a_0^{(\varepsilon)}] = O(1) + \text{TV}(a_0^{(\varepsilon)}) \leq C \quad \text{uniformly in } \varepsilon. \quad (34)$$

This uniform bound is the **essential improvement** over the unrescaled formulation, where only $\varepsilon \text{TV} \leq C$ holds and TV blows up. However, the bound depends on the approximability assumption, which connects the EDP route back to Assumption G.

Step 3: Compactness via Simon's BV embedding

The uniform BV bound (34) alone does not yield compactness in $L^2(0, T; H)$ when H is infinite-dimensional (Helly's theorem fails). We invoke Simon's generalisation of the Aubin–Lions lemma to BV time regularity [37]:

Lemma 5.28 (Simon compactness for BV selections). *Let $V \hookrightarrow H \hookrightarrow V'$ be a Gelfand triple with compact embedding $V \hookrightarrow H$. Suppose $\{v_\varepsilon\}_{\varepsilon>0}$ satisfies:*

$$(S1) \quad \|v_\varepsilon\|_{L^2(0, T; V)} \leq C_1 \quad (\text{spatial regularity}),$$

$$(S2) \quad \text{TV}_{V'}(v_\varepsilon) := \sup_{\text{partitions}} \sum_i \|v_\varepsilon(t_{i+1}) - v_\varepsilon(t_i)\|_{V'} \leq C_2 \quad (\text{temporal BV in } V').$$

Then $\{v_\varepsilon\}$ is relatively compact in $L^2(0, T; H)$:

$$\{v_\varepsilon\} \text{ is relatively compact in } L^2(0, T; H). \quad (35)$$

Proof sketch. By (S1), each $v_\varepsilon(t) \in V$ for a.e. t . By (S2), the time oscillations are controlled in V' . The compact embedding $V \hookrightarrow H$ and an interpolation argument (Simon [37], Theorem 5) yield equicontinuity in H , hence relative compactness via Arzelà–Ascoli in $L^2(0, T; H)$. $\square$

Verification of (S1)–(S2) for trajectory-attractor selections.

- (S1): Trajectory-attractor elements $a(\cdot) \in \mathcal{A}_T$ satisfy the Navier–Stokes energy inequality, which gives uniform bounds in $L^2(0, T; V)$ with $V = H_0^1(\Omega)$.
- (S2): The BV bound (34) gives $\text{TV}_H(v_\varepsilon) \leq C$. Since $H \hookrightarrow V'$, this implies $\text{TV}_{V'}(v_\varepsilon) \leq C$.

After subsequence extraction: $v_\varepsilon \rightarrow v$ in $L^2(0, T; H)$, with $\text{TV}(v) \leq C$.

Step 4: EDP-convergence structure

The limit selection v satisfies:

1. $v(t) \in \overline{\mathcal{A}}$ a.e. (closedness of the trajectory attractor),
2. $\text{TV}(v) \leq C \int_0^T \|\partial_t u\| dt$ (from the energy-dissipation balance of NS),
3. v minimises $\mathcal{F}_0[a] = \int_0^T \|u - a\|^2 dt$ over all BV selections on $\overline{\mathcal{A}}$.

Property (2) is *precisely* the BV selection bound required by Assumption G. It arises not from “dividing by ε ” (which is invalid in the unrescaled setting) but from the Mielke–Rossi–Savaré EDP-convergence framework [32] and its relaxed wiggly-energy variant [31]: the energy-dissipation balance propagates through the Γ -limit via lower semicontinuity and chain-rule arguments, as in balanced-viscosity solutions [32].

Step 5: Balanced-viscosity formulation

The limit passage $\varepsilon \rightarrow 0$ in Step 4 can be made rigorous using the *balanced viscosity* (BV) framework of Mielke–Rossi–Savaré [32]. Rather than dividing by ε (which is invalid), the BV approach characterises the limit selection v as the solution of a *rate-independent variational inequality* coupled to jump costs:

Definition 5.29 (Balanced-viscosity selection). A trajectory $v \in BV(0, T; \overline{\mathcal{A}})$ is a *balanced-viscosity selection* for u if it satisfies the energy-dissipation balance

$$\underbrace{\|u(t) - v(t)\|_H^2}_{\text{energy at } t} + \underbrace{\text{Var}_{\text{BV}}(v; [s, t])}_{\text{dissipation}} + \underbrace{\sum_{\tau \in J(v) \cap [s, t]} \Delta(\tau)}_{\text{jump costs}} = \|u(s) - v(s)\|_H^2 + \int_s^t \partial_\tau \|u - v\|^2 d\tau, \quad (36)$$

where $J(v)$ is the (at most countable) jump set of v , and $\Delta(\tau) = \inf_\gamma \int_0^1 [\|\dot{\gamma}\|^2 + \|u(\tau) - \gamma\|^2] dr$ is the optimal transition cost through $\overline{\mathcal{A}}$ at jump time τ .

The key advantage over “ ε -division” is that (36) is obtained by *lower semicontinuity* of the energy-dissipation functional as $\varepsilon \rightarrow 0$ (chain rule + liminf), not by algebraic manipulation. This is precisely the mechanism established in [32] for vanishing-viscosity limits of gradient systems.

Remark 5.30 (Recovery via Young-measure relaxation). The Γ -convergence of $\mathcal{F}_\varepsilon$ requires recovery sequences $a_\varepsilon \in \mathcal{A}_T$ with $a_\varepsilon \rightarrow a$ and $\mathcal{F}_\varepsilon[a_\varepsilon] \rightarrow \mathcal{F}_0[a]$. Since $\mathcal{A}_T$ is non-convex and possibly not path-connected, the standard convex-combination construction fails. Two viable alternatives exist:

1. **Young-measure relaxation:** Allow microscopically “chattering” selections (rapid oscillations between attractor points) and work on the relaxed hull $\mathcal{Y}(\mathcal{A}_T)$ of measure-valued trajectories. The Γ -limit exists on $\mathcal{Y}(\mathcal{A}_T)$, and a subsequent *selection theorem* (e.g. Artstein’s theorem [38]) extracts a single-valued limit under additional regularity.
2. **Penalise-then-project:** Construct recovery sequences in $L^2(0, T; H)$ (no constraint), then project onto $\mathcal{A}_T$ via Moreau–Yosida regularisation. This requires *prox-regularity* of $\mathcal{A}_T$ in the sense of Poliquin–Rockafellar–Thibault [39], which is weaker than positive reach but stronger than mere closedness.

For the NS trajectory attractor, approach (1) is more natural, since trajectory attractors carry a natural probability structure (statistical solutions / Vishik–Fursikov measures) that provides the required Young-measure framework.

Remark 5.31 (Trajectory attractors vs. classical attractors). For 3D Navier–Stokes, the classical compact attractor $A \subset H$ (Temam) requires uniqueness of solutions, which is open. Trajectory attractors in the sense of Chepyzhov–Vishik [36] and Vishik–Fursikov statistical solutions provide a compact invariant set of *trajectories* without uniqueness—precisely the object needed for $\mathcal{A}_T$. This is a weaker but available starting point.

Remark 5.32 (Independence from geometric regularity). The bound uses only:

- compactness of the trajectory attractor in $L_{\text{loc}}^2(0, T; H) \cap L^2(0, T; V)$,
- the Navier–Stokes energy inequality (for spatial regularity),
- Aubin–Lions compactness (for the $\varepsilon \rightarrow 0$ limit).

No positive reach of A , no spectral gap condition, and no inertial manifold is required. This completely circumvents the No-Go zone.

Remark 5.33 (DS3 as the remaining obstruction). In the language of the Dissipative Selection Principle [21], Step 2 establishes DS1–DS2, while Step 3 requires DS3 (precompactness). For 3D Navier–Stokes, DS3 reduces to the Aubin–Lions bound (35), which holds *if* trajectory-attractor elements have uniform H^1 -regularity. This is a much more concrete condition than the original Assumption G.

Remark 5.34 (AGC2 strengthened to H^1 : a third conditional route via Serrin). Suppose the attractor satisfies $M_{\mathcal{A}} := \sup_{v \in \mathcal{A}} \|v\|_{H^1} < \infty$, and that the strengthened exponential convergence

$$\text{dist}_{H^1}(u(t), \mathcal{A}) \leq Ce^{-\lambda t} \quad (t \geq t_0)$$

holds for some $C, \lambda > 0$ (AGC2 in the H^1 -metric). Then $\|u(t)\|_{H^1} \leq M_{\mathcal{A}} + Ce^{-\lambda t}$, so $u \in L^\infty(t_0, \infty; H^1(\mathbb{T}^3))$. The Sobolev embedding $H^1(\mathbb{T}^3) \hookrightarrow L^6(\mathbb{T}^3)$ then gives $u \in L_t^\infty L_x^6$, which satisfies the Prodi–Serrin criterion $(r, q) = (\infty, 6)$: $\frac{2}{\infty} + \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \leq 1$. Global regularity follows from Serrin’s theorem, without invoking AGC1 or an inertial manifold.

Caveat. Standard Temam attractor convergence (AGC2) holds in the L^2 -metric. Strengthening it to H^1 is, for general Leray–Hopf solutions, essentially equivalent to assuming eventual H^1 -regularity—the very conclusion to be proved, hence circular. The route is non-circular for *damped or hyperviscous* variants ($\beta > 3$), where H^1 -tracking of the attractor can be established independently.

Remark 5.35 (Connection to Kevrekidis–Titi). Diffusion maps [33] approximate numerically the gradient flow of $\mathcal{F}_\varepsilon$ on a data-driven manifold. The rigorous step is to identify the diffusion operator as a discrete approximation of the EDP flow; then BV regularity is the discrete version of inequality (34).

Remark 5.36 (Cross-problem structure). This EDP mechanism is structurally identical to chameleon screening as Γ -convergent phase separation (Dark Energy, [34]) and RG-flow contraction via subadditive ergodic theory (Yang–Mills, [35]). All share the principle: *local control + dissipation $\Rightarrow$ global selection in the limit*.

Remark 5.37 (Numerical validation on ODE attractors: scope and limitations). **Scope.** The following numerical tests are performed on *finite-dimensional ODE systems* (Lorenz, Rössler, Chen), which have smooth, finite-dimensional attractors, global Lipschitz nonlinearities, and no turbulent cascade. These tests serve as a **proof-of-concept** for the formal algorithm (rescaled EDP functional, BV selection, balanced viscosity), but they do *not* test the mathematical core difficulties of the infinite-dimensional NS setting: Aubin–Lions–Simon compactness in infinite dimension, prox-regularity of infinite-dimensional attractor projections, or log-Lipschitz control of nearest-point maps. A more informative test would use Galerkin-truncated 3D Navier–Stokes simulations (e.g., $N = 32$ – 64 modes); this is left for future work.

Results. The rescaled functional $\mathcal{F}_\varepsilon$ was numerically minimised on the Lorenz attractor ($\sigma = 10$, $\rho = 28$, $\beta = 8/3$) for $\varepsilon \in \{10, 1, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001\}$. The total variation $\text{TV}(v_\varepsilon)$ saturates at ≈ 3682 (compared to $\text{TV}(u) \approx 3662$ for the reference trajectory), with less than 0.3% growth from $\varepsilon = 0.01$ to $\varepsilon = 0.0001$. This confirms DS3 (precompactness) numerically for the ODE setting: the sublevel sets $\{\text{TV} \leq C\}$ are uniformly bounded, and the minimiser v_ε converges to a BV selection on the attractor. Numerical scripts: `compute_ds3_lorenz.py`.

Remark 5.38 (Balanced viscosity on the Lorenz attractor). The balanced-viscosity selection v_ε from Definition 5.29 was tested on the Lorenz attractor ($\sigma = 10$, $\rho = 28$, $\beta = 8/3$) using a time-averaged Moreau–Yosida projection. Four diagnostics support the theoretical predictions: (i) Simon BV compactness: $\text{TV}(v_\varepsilon)$ remains bounded as $\varepsilon \rightarrow 0$ (variation $< 7\%$ for window $W = 50$); (ii) Balanced viscosity convergence: successive differences $\|v_{\varepsilon_1} - v_{\varepsilon_2}\|_{L^2}$ form a Cauchy sequence (0.171, 0.171, 0.034, 0.004); (iii) Aubin–Lions regularity: $\|v_\varepsilon\|_{L^2}$ and $\|v'_\varepsilon\|_{L^2}$ bounded; (iv) bounded-dissipation sanity check: the finite-dimensional dissipation integral is finite ($\approx 7 \times 10^5$). This is not a verification of Condition D for Navier–Stokes, which is a dominance condition against Gronwall/Bihari costs near blow-up. Script: `compute_bv_selection.py`.

Remark 5.39 (Multi-attractor validation). The balanced-viscosity selection was tested on three chaotic attractors: Lorenz ($\sigma = 10$, $\rho = 28$), Rössler ($a = 0.2$, $c = 5.7$), and Chen ($a = 35$, $c = 28$). All three pass the Simon BV boundedness test ($\text{TV}(v_\varepsilon)$ bounded as $\varepsilon \rightarrow 0$), exhibit Cauchy convergence in L^2 (geometric decay of successive differences), and have finite bounded-dissipation diagnostic integrals. These finite-dimensional diagnostics support the BV selection mechanism across different attractor topologies; they do not establish Condition D for Navier–Stokes. The Rössler attractor shows the fastest convergence (differences $0.057 \rightarrow 0.001$), while the Chen attractor has the highest diagnostic dissipation ($\approx 1.4 \times 10^6$) but converges nonetheless. Script: `compute_bv_multi_attractor.py`.

6 Towards an H^1 -Level Obstruction

The dissipation gap identified in Remark 3.36—the finiteness of $\int_0^{T^*} \|\nabla u\|_{L^2}^2 dt$ even under blow-up—is a fundamental barrier at the L^2 -level. In this section we outline a strategy that circumvents this barrier by lifting the attractor-distance functional from L^2 to H^1 . The key observation is that the Leray energy identity controls the *energy dissipation* $\int \|\nabla u\|^2$ but *not* the *enstrophy dissipation* $\int \|\Delta u\|^2$; the latter has no a priori upper bound under blow-up and can therefore serve as the divergent dissipative term that drives the contradiction.

6.1 The H^1 -distance functional

Definition 6.1 (H^1 -attractor distance). For $u \in H^1(\Omega)$, define

$$H^{(1)}(u \mid \mathcal{A}) := \inf_{v \in \mathcal{A}} \frac{1}{2} \|\nabla(u - v)\|_{L^2}^2. \quad (37)$$

Since $\mathcal{A}$ is compact in $H^1(\Omega)$ (Proposition 2.2(i)), the infimum is attained. We write $v^{(1)}(t) \in \mathcal{A}$ for a measurable selection minimising (37) at time t , and $w = u - v^{(1)}$.

Remark 6.2 (Existence of the H^1 -minimiser). The minimisation in (37) is over $\mathcal{A}$ with respect to the H^1 -seminorm. Since $\mathcal{A}$ is compact in H^1 (Proposition 2.2(i))—note: *compactness*, not convexity, is the operative property—the infimum is attained for each $u \in H^1$. A measurable selection $t \mapsto v^{(1)}(t)$ exists by the Kuratowski–Ryll–Nardzewski theorem applied to the compact-valued multifunction $t \mapsto \arg \min_{v \in \mathcal{A}} \|\nabla(u(t) - v)\|_{L^2}$; this gives L^2 -measurability of the selection a priori, with H^1 -measurability following from the continuous embedding $H^1 \hookrightarrow L^2$.

6.2 The H^1 -energy inequality

Proposition 6.3 (H^1 -Gronwall inequality). *Let $u(t)$ be a strong solution of the Navier–Stokes equations on $[0, T)$ and let $v^{(1)}(t) \in \mathcal{A}$ be an H^1 -minimising selection. Write $w = u - v^{(1)}$ and $H^{(1)}(t) = \frac{1}{2} \|\nabla w(t)\|_{L^2}^2$. Then*

$$\frac{d}{dt} H^{(1)}(t) \leq -\frac{\nu}{2} \|\Delta u(t)\|_{L^2}^2 + \alpha H^{(1)}(t) + \beta (H^{(1)}(t))^2 + C_2^{(1)} + \text{minimiser correction}, \quad (38)$$

where α, β and $C_2^{(1)}$ depend only on ν , the forcing norms, and the attractor bounds from Axiom 2.2. Equivalently, one may write the positive part as $C_1(t)H^{(1)}(t)$ with $C_1(t) = \alpha + \beta H^{(1)}(t)$; the inequality is therefore of Bihari type, not a linear Gronwall inequality with a uniformly bounded coefficient.

Proof sketch. Compute $\frac{d}{dt} \frac{1}{2} \|\nabla w\|^2 = \langle \nabla w, \nabla(\partial_t u - \partial_t v^{(1)}) \rangle$. The viscous term yields, via integration by parts ($\langle \nabla w, \nabla \Delta u \rangle = -\langle \Delta w, \Delta u \rangle = -\|\Delta u\|^2 + \langle \Delta v^{(1)}, \Delta u \rangle$):

$$\nu \langle \nabla w, \nabla \Delta u \rangle = -\nu \|\Delta u\|_{L^2}^2 + \nu \langle \Delta v^{(1)}, \Delta u \rangle.$$

By Young's inequality, the cross-term satisfies $|\nu \langle \Delta v^{(1)}, \Delta u \rangle| \leq \frac{\nu}{4} \|\Delta u\|^2 + \nu \|\Delta v^{(1)}\|^2$, giving a net dissipation of $-\frac{3\nu}{4} \|\Delta u\|^2$ plus the bounded attractor-regularity term $\nu \|\Delta v^{(1)}\|^2 \leq \nu \sup_{v \in \mathcal{A}} \|v\|_{H^2}^2$.

The nonlinear term $\langle \nabla w, \nabla[(u \cdot \nabla)u] \rangle$ is bounded using $\|(u \cdot \nabla)u\|_{H^1} \leq C \|u\|_{H^1} \|u\|_{H^2}$ (product rule and Sobolev embedding $H^2(\mathbb{T}^3) \hookrightarrow L^\infty(\mathbb{T}^3)$; see [4]), giving $|\langle \nabla w, \nabla[(u \cdot \nabla)u] \rangle| \leq C \|u\|_{H^1} \|u\|_{H^2} \|\nabla w\|$. Since $\|u\|_{H^2}^2 \leq C(\|\Delta u\|^2 + \|u\|^2)$, Young's inequality with parameter $\varepsilon = \nu/4$ yields $C \|u\|_{H^1} \|\Delta u\| \|\nabla w\| \leq \frac{\nu}{4} \|\Delta u\|^2 + C_\varepsilon \|u\|_{H^1}^2 \|\nabla w\|^2$. After absorbing this $\frac{\nu}{4} \|\Delta u\|^2$ into the remaining $\frac{3\nu}{4} \|\Delta u\|^2$ budget, the net dissipation is $-\frac{\nu}{2} \|\Delta u\|^2$ (matching the theorem statement), at the cost of a Gronwall factor $C_\varepsilon \|u\|_{H^1}^2 = C_\varepsilon (2H^{(1)} + \|v^{(1)}\|_{H^1}^2)$ multiplying $H^{(1)}$. This yields a differential inequality of *Bihari type* (nonlinear Gronwall), since the coefficient $C_1^{(1)}$ depends on $H^{(1)}$ itself:

$$\frac{d}{dt} H^{(1)} \leq -\frac{\nu}{2} \|\Delta u\|^2 + \alpha H^{(1)} + \beta (H^{(1)})^2 + C_2^{(1)} + R^{(1)},$$

where α, β depend on attractor norms only. The quadratic term $(H^{(1)})^2$ arises because $C_1^{(1)} \sim \|u\|_{H^1}^2 \sim H^{(1)} + \text{const}$. The standard Gronwall lemma does *not* apply directly; instead, Bihari's inequality gives a finite-time bound on $H^{(1)}$ provided the dissipation term $\frac{\nu}{2} \|\Delta u\|^2$ controls the quadratic growth. **Open point:** Under blow-up, whether the quadratic Gronwall cost $\beta(H^{(1)})^2$ grows slower than the divergent enstrophy dissipation $\int \|\Delta u\|^2$ is itself part of the open question; the Bihari bound only provides control when the ODE does *not* reach its explosion time before the PDE does. A complete argument requires either (a) a quantitative blow-up rate estimate showing $\int \|\Delta u\|^2$ diverges faster than any polynomial in $(T^* - T)^{-1}$, or (b) an independent upper bound on $H^{(1)}$ near T^* that prevents the Bihari cost from exploding. The differential inequality (40) in the theorem statement should therefore be understood as valid on every compact subinterval $[0, T'] \subset [0, T^*)$ where $\|u\|_{H^1}$ remains finite (i.e., in the strong-solution regime), which is precisely the regime relevant to the proof by contradiction.

The minimiser correction term is $R^{(1)}(t) := |\langle \nabla w, \nabla \partial_t v^{(1)} \rangle| \leq \|\nabla w\|_{L^2} \|\nabla \partial_t v^{(1)}\|_{L^2} \leq \sqrt{2H^{(1)}} L^{(1)}(t)$, where $L^{(1)}(t) := \|\partial_t v^{(1)}(t)\|_{H^1}$ is the temporal regularity bound from Assumption $G^{(1)}$. Under $G^{(1)}$, $L^{(1)} \in L_{\text{loc}}^1$, so $\int_0^T R^{(1)} dt \leq \sqrt{2 \sup H^{(1)}} \int_0^T L^{(1)} dt < \infty$ on every compact subinterval of $[0, T^*)$. $\square$

6.3 Assumption $G^{(1)}$ and the enstrophy dissipation

Definition 6.4 (Assumption $G^{(1)}$). Let $u(t)$ be a strong solution on $[0, T)$ with a reference attractor $\mathcal{A} \subset H^1$ satisfying Axiom 2.2. For a.e. $t \in [0, T)$, let $v^{(1)}(t) \in \arg \min_{v \in \mathcal{A}} \|\nabla(u(t) - v)\|_{L^2}^2$. We say that **Assumption $G^{(1)}$** holds if:

- ($G^{(1)}$.1) **Uniform attractor regularity.** $\sup_{v \in \mathcal{A}} \|v\|_{H^2} < \infty$. (This is the H^1 part of Axiom 2.2.)
- ($G^{(1)}$.2) **Temporal regularity of the projection.** The map $t \mapsto v^{(1)}(t)$ has bounded variation in H^1 on every compact subinterval $[0, T'] \subset [0, T)$, and there exists $L^{(1)} \in L^1_{\text{loc}}(0, T)$ such that

$$\|\partial_t v^{(1)}(t)\|_{H^1} \leq L^{(1)}(t) \quad \text{for a.e. } t.$$

This assumption is the exact H^1 -analogue of Assumption G in the L^2 -case; it concerns exclusively the temporal stability of the attractor projection and imposes no additional regularity on the Navier–Stokes solution itself.

Remark 6.5 (Why $G^{(1)}$ is structurally the same as G). Assumption $G^{(1)}$ isolates the same geometric difficulty as Assumption G, but at the correct Sobolev level. It has exactly the same form as G (Definition 3.5), lifted from L^2 to H^1 . The attractor regularity (Axiom 2.2) guarantees $\sup_{v \in \mathcal{A}} \|v\|_{H^k} < \infty$ for all k , so the *spatial* regularity of $v^{(1)}$ is not an issue. The difficulty, as before, is exclusively the *time* regularity: whether the H^1 -minimiser jumps or evolves smoothly. The AGC and TLL/LDI frameworks (Section 3) transfer directly, with the Lipschitz/BV conditions reformulated in H^1 . $G^{(1)}$ is stronger than G (it requires control of one additional derivative), but not qualitatively different.

6.4 Why the H^1 -level avoids the dissipation gap

The crucial asymmetry is:

Level	Dissipation integral	Under blow-up
L^2 (energy)	$\int_0^{T^*} \ \nabla u\ _{L^2}^2 dt$	Finite (Leray identity)
H^1 (enstrophy)	$\int_0^{T^*} \ \Delta u\ _{L^2}^2 dt$	No a priori bound

This is not a technical detail but a *fundamental asymmetry* in the Navier–Stokes energy hierarchy: viscous dissipation at the energy level ($\int \|\nabla u\|^2$, physically: enstrophy production) is controlled by the initial energy budget, while viscous dissipation at the enstrophy level ($\int \|\Delta u\|^2$, physically: palinstrophy production) is *not*. This asymmetry is the structural reason why the H^1 -level is a more plausible place to seek a contradiction, although it still requires the Bihari-dominance condition stated below.

The H^1 -energy identity reads

$$\frac{1}{2} \|\nabla u(T)\|^2 + \nu \int_0^T \|\Delta u\|^2 dt = \frac{1}{2} \|\nabla u_0\|^2 + \int_0^T [\langle (u \cdot \nabla)u, \Delta u \rangle + \langle \nabla f, \nabla u \rangle] dt. \quad (39)$$

Under blow-up, $\|\nabla u(T)\|^2 \rightarrow \infty$ as $T \nearrow T^*$. The left-hand side therefore diverges. Since the nonlinear term $\int \langle (u \cdot \nabla)u, \Delta u \rangle$ can grow without bound (it involves $\|u\|_{H^1} \|\Delta u\|$), the balance between the three terms on the right is *not* controlled a priori. In particular, $\int_0^{T^*} \|\Delta u\|^2 dt$ may diverge; if it also dominates the Bihari/projection costs, the $H^{(1)}$ -functional is driven below zero by the same budget argument as in Theorem 3.35, but now with a *genuinely divergent* dissipation term.

6.5 Conditional H^1 -theorem (sketch)

Proposition 6.6 (Conditional H^1 -obstruction to finite-time blow-up (sketch)). **Status:** *This is a proof sketch, not a complete proof. The three gaps identified in Remark 6.7 below (projection regularity, enstrophy-dissipation divergence, Bihari control) are each individually open problems of comparable difficulty to the Navier–Stokes regularity problem itself. The result is presented to motivate the H^1 -level programme, not as an established theorem.*

Let $u(t)$ be a strong solution of the 3D Navier–Stokes equations on $[0, T^*)$ with smooth initial data and smooth forcing. Assume that Assumption $G^{(1)}$ (Definition 6.4) holds. Define the H^1 -distance functional $H^{(1)}(u(t) \mid \mathcal{A}) := \inf_{v \in \mathcal{A}} \frac{1}{2} \|\nabla(u(t) - v)\|_{L^2}^2$.

Then along the solution, the differential inequality

$$\frac{d}{dt} H^{(1)}(u(t) \mid \mathcal{A}) \leq -\frac{\nu}{2} \|\Delta u(t)\|_{L^2}^2 + C_1(t) H^{(1)}(u(t) \mid \mathcal{A}) + C_2 + R^{(1)}(t) \quad (40)$$

holds, where $C_1(t) = C(\|u(t)\|_{H^1}^2) = C(2H^{(1)}(t) + \|v^{(1)}\|_{H^1}^2)$ depends on the solution norm (making the inequality of Bihari type), $C_2 < \infty$ depends only on attractor norms, and the correction term $R^{(1)}$ is locally integrable under Assumption $G^{(1)}$.

If additionally the following H^1 **Bihari-dominance condition** holds for some $T < T^*$,

$$\frac{\nu}{2} \int_0^T \|\Delta u(t)\|_{L^2}^2 dt > H^{(1)}(0) + \int_0^T (C_1(t) H^{(1)}(t) + C_2) dt + \int_0^T R^{(1)}(t) dt, \quad (41)$$

then $H^{(1)}(u(t) \mid \mathcal{A})$ cannot remain non-negative for all $t < T^*$. In particular, a finite-time blow-up at $T^* < \infty$ is excluded under these assumptions. The simpler condition

$$\int_0^{T^*} \|\Delta u(t)\|_{L^2}^2 dt = \infty \quad (42)$$

is only a necessary starting point for this route; it does not by itself imply (41).

Proof sketch. Integrate (40) on $[0, T]$ for $T < T^*$:

$$H^{(1)}(T) \leq H^{(1)}(0) - \frac{\nu}{2} \int_0^T \|\Delta u\|^2 dt + \int_0^T (C_1 H^{(1)} + C_2) dt + \int_0^T R^{(1)} dt.$$

Under $G^{(1)}$, the Gronwall cost and the correction $\int R^{(1)}$ are finite on every compact subinterval of $[0, T^*)$. Note that the Gronwall coefficient C_1 depends on $\|u\|_{H^1}^2 \sim H^{(1)} + \text{const}$, making the inequality of Bihari type (nonlinear Gronwall). In the proof-by-contradiction regime (u is a strong solution on $[0, T^*)$), $\|u\|_{H^1}$ is finite for every $T < T^*$, so the integrated cost $\int_0^T (C_1 H^{(1)} + C_2) dt$ is finite for each fixed $T < T^*$ (though it may grow as $T \nearrow T^*$). By (41), the dissipation term outpaces the initial $H^{(1)}$ budget, the Bihari/Gronwall cost, and the projection correction. Because the Gronwall coefficient $C_1^{(1)} \sim H^{(1)}$ makes this a *Bihari-type* inequality, the Gronwall cost itself may grow super-exponentially near T^* . Whether the enstrophy dissipation diverges fast enough to dominate this growth is an open quantitative question (see Remark 6.7, gap 3). If it does, then there exists $T_0 < T^*$ such that $H^{(1)}(T_0) < 0$, contradicting $H^{(1)} \geq 0$.

Caveat. This argument is not a complete proof. In particular: (a) the hypothesis (42) is itself an open problem (see Remark 6.7, gap 2); (b) the Bihari structure means the Gronwall cost may grow as fast as the dissipation, so the domination is not automatic; and (c) Assumption $G^{(1)}$ is open. $\square$

Remark 6.7 (Status and comparison with L^2 -theorem). Proposition 6.6 replaces the L^2 dissipation-dominance condition (D) of Theorem 3.35 with the H^1 Bihari-dominance condition (41). Divergent enstrophy dissipation (42) is a necessary starting point for this route, but not sufficient without domination of the nonlinear Bihari cost. The conditional structure now has *three* gaps:

1. **Projection gap:** Assumption $G^{(1)}$ (regularity of the H^1 -minimiser)—same character as Assumption G, same attack vectors (AGC, TLL/LDI).
2. **Enstrophy-dissipation gap:** Whether (42) holds near a finite maximal strong existence time. Unlike the L^2 -case, there is *no* a priori bound ruling this out. Establishing (42) requires understanding the nonlinear transfer at the enstrophy level (vortex stretching vs. viscous damping).
3. **Bihari structure:** Unlike the L^2 -theorem (where C_1 is a constant depending only on attractor norms), the H^1 -Gronwall coefficient $C_1^{(1)}$ depends on $\|u\|_{H^1}^2 \sim H^{(1)}$, yielding a Bihari-type (nonlinear Gronwall) inequality. In the proof-by-contradiction setting, $H^{(1)}$ is finite for each $T < T^*$ (strong solution), so the integrated Gronwall cost is finite; but the growth rate of this cost near T^* must be slow enough relative to the diverging dissipation (42). This is a quantitative refinement of gap (2) and is automatically satisfied if $\int \|\Delta u\|^2$ diverges faster than any polynomial.

At L^2 -level, the analogous contradiction is impossible because the Leray energy identity forces $\int_0^{T^*} \|\nabla u\|_{L^2}^2 < \infty$ always. At H^1 -level, no corresponding a priori bound for $\int \|\Delta u\|_{L^2}^2$ exists; this structural asymmetry is what makes the H^1 -lift viable in principle.

Proposition 6.6 is conditional on three independent inputs: the temporal regularity of the H^1 -projection ($G^{(1)}$), sufficient enstrophy-dissipation growth, and domination of the Bihari cost in (41).

Open problems for closing the H^1 -level gaps:

1. Prove $G^{(1)}$ from attractor geometry (parallel to the L^2 AGC programme).
2. Prove (42) from the enstrophy balance and a finite maximal strong-time breakdown. A sufficient condition would be: the vortex stretching term $\int_\Omega (\omega \cdot \nabla) u \cdot \omega \, dx$ grows at most like $C \|\Delta u\|^{2-\delta}$ for some $\delta > 0$ near T^* .
3. Alternatively: lift the TLL/LDI framework to H^1 , yielding BV selections for the H^1 -projection. This would give a BV variant of $G^{(1)}$ without inertial manifolds.

6.6 Post-Zookeeper transfer: damped Navier–Stokes and bad mechanisms

The post-Zookeeper role of this framework is not to remove the two conditional assumptions at once. Instead, it gives a sharper route for what must be proved next. The Navier–Stokes transfer slots are:

This is an RFEP v1.8 normal-form transfer, not an automatic PDE regularity theorem. The Zookeeper closure removes the Riemann $C^{(2)}$ /MS2 blocker inside CORE; the Navier–Stokes branch still has to verify the operator/form, defect, Galerkin, gap, and limit obligations in its own analytic setting.

Operator/form. The Stokes semigroup, Leray projection, and nearest-attractor selection map.

Defect. The attractor-distance budget $H(u \mid \mathcal{A})$, the projection-jump defect, the dissipation defect D , and a separate high-frequency injection defect.

Approximation. Fourier–Galerkin truncations, damped Navier–Stokes systems, hyperviscous systems, and finite determining modes.

Gap. Squeezing/TLL/LDI constants, damping gaps, attractor reach, and enstrophy barriers.

Limit. Passage from damped or hyperviscous test systems to the classical $\beta = 1$ three-dimensional equation.

The constructive intermediate target is a damped 3D Navier–Stokes theorem. In regimes where damping gives better attractor regularity and uniqueness, one should prove

$$\text{damping gap} + \text{attractor regularity} \implies \text{TLL/LDI} \implies \text{BV selection}.$$

This would not solve the Millennium problem, but it would turn the current proof-of-life evidence into a genuine PDE-scale transfer theorem.

The negative side should be equally explicit. Recent blow-up and non-uniqueness scenarios motivate a “bad-mechanism catalogue”: Type-I profiles, instantaneous blow-up, inverse cascades, high-to-low frequency injection, and weak–strong failure should each be tested against H , D , and the projection-variation budget. This makes the conditional framework falsifiable: a credible regularity route must say which of these mechanisms is excluded, by which defect, and at which scale.

Proof status summary

This paper is a **conditional framework**: it shows that global regularity *follows from* the attractor-regularity package, Assumption G (attractor-projection regularity), and Condition D (dissipation dominance), without claiming that these inputs are easier to verify than regularity itself. The value lies in the decomposition, not in a simplification.

Component	Status
<i>Proven (unconditional):</i>	
$H(u \mathcal{A})$ Gronwall inequality	Lemma (rigorous)
Attractor package + Assumption G/G' + Condition D $\Rightarrow$ regularity	Theorem (conditional)
G' (BV) suffices for G	Proposition (rigorous)
TLL + LDI $\Rightarrow$ G' (BV chain rule)	Lemma (rigorous)
<i>Conjectural / proof sketch:</i>	
Squeezing $\Rightarrow$ TLL	Conditional route; needs strong tracking/log-Lip input
H^1 -lift (Prop. 6.6)	Conditional proof sketch; needs Bihari dominance
<i>Numerically confirmed (ODE systems only):</i>	
BV selection on Lorenz/Rössler/Chen	3/3 passed (finite-dim.)
Balanced viscosity convergence	Cauchy sequence (finite-dim.)
Bounded-dissipation diagnostics (not Condition D)	3/3 passed (finite-dim.)
<i>Open (the core problems):</i>	
Attractor regularity package	Open for classical 3D NS
Selection Regularity (Assumption G)	Open
Condition D at L^2 -level	Structurally limited (see Remark 3.36)
Enstrophy-dissipation divergence (H^1)	Open
Bihari dominance at H^1	Open
Determining modes $\Rightarrow$ squeezing	Open

7 Conclusion

By formulating the regularity problem as a distance-dissipation balance relative to a regular reference attractor for the Navier–Stokes dynamics, we establish a *conditional* framework for regularity. This framework does not claim to reduce the regularity problem to simpler components; rather, it decomposes the question into structurally distinct open inputs, each admitting independent investigation. The main inputs are:

1. **Attractor regularity:** the reference attractor satisfies Axiom 2.2.
2. **Assumption G** (or the weaker G'): the time-dependent attractor projection has sufficient regularity (AC or BV).
3. **Condition (D):** the cumulative viscous dissipation dominates the Gronwall cost near a hypothetical blow-up time (Remark 3.36).

Under these inputs, finite-time blow-up leads to $H(u | \mathcal{A}) < 0$ —a contradiction to its non-negativity.

The dissipation gap. The Leray energy identity guarantees that $\int_0^{T^*} \|\nabla u\|_{L^2}^2 dt < \infty$ even under blow-up (Remark 3.4). What diverges is the *pointwise* enstrophy $\|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 \rightarrow \infty$, not its time-integral. Whether this pointwise divergence is fast enough to overcome the Gronwall cost is the content of condition (D)—a structural question about blow-up rates that is open for the 3D Navier–Stokes equations.

Two parallel attack paths for Assumption G are identified: (i) the AGC path, reducing G to positive reach of the attractor (equivalent to inertial manifold existence); (ii) the log-Lipschitz path (Lemma 3.20), reducing G' to trajectory-level regularity (TLL) combined with log-distance integrability (LDI). The second path avoids the inertial manifold barrier entirely.

Three strategies for condition (D) are outlined in Remark 3.36: lifting the functional to H^1 -level, exploiting quantitative blow-up rates, or using Serrin-type criteria. Closing the projection gap (Assumption G), the dissipation gap (condition D), and the attractor-regularity package would be required for an unconditional regularity proof.

The H^1 -level programme (Section 6) offers the most promising path forward: by lifting the attractor-distance functional from L^2 to H^1 , the dissipation term becomes $\int \|\Delta u\|^2$, which—unlike $\int \|\nabla u\|^2$ —has *no* a priori upper bound under blow-up. This structural asymmetry between energy and enstrophy dissipation is the key insight of the present work and motivates Proposition 6.6 as the natural continuation of this programme. At the H^1 -level, a further subtlety emerges: the Gronwall coefficient $C_1^{(1)}$ depends on $\|u\|_{H^1}^2$, yielding a Bihari-type (nonlinear Gronwall) differential inequality whose integrated cost grows as the solution approaches the hypothetical blow-up. The proof by contradiction remains valid provided the divergent enstrophy dissipation outpaces this growth—a quantitative refinement that connects the H^1 programme to precise blow-up rate estimates.

AI Disclosure

In the preparation of this manuscript, AI-assisted tools (Claude, Anthropic) were used in a supporting capacity, particularly for literature research, text structuring, and formulation assistance. The conceptual design, scientific argumentation, and responsibility for the entire content rest solely with the author.

References

- [1] J. T. Beale, T. Kato, and A. Majda, *Remarks on the breakdown of smooth solutions for the 3-D Euler equations*, Comm. Math. Phys. **94** (1984), no. 1, 61–66.
- [2] A. J. Majda and A. L. Bertozzi, *Vorticity and Incompressible Flow*, Cambridge Texts in Applied Mathematics, Cambridge University Press, 2002.
- [3] L. Caffarelli, R. Kohn, and L. Nirenberg, *Partial regularity of suitable weak solutions of the Navier–Stokes equations*, Comm. Pure Appl. Math. **35** (1982), no. 6, 771–831.
- [4] P. Constantin and C. Foias, *Navier–Stokes Equations*, Chicago Lectures in Mathematics, University of Chicago Press, 1988.
- [5] C. Foias, O. Manley, R. Rosa, and R. Temam, *Navier–Stokes Equations and Turbulence*, Encyclopedia of Mathematics and its Applications, vol. 83, Cambridge University Press, 2001.
- [6] J.-M. Lasry and P.-L. Lions, *Mean field games*, Jpn. J. Math. **2** (2007), no. 1, 229–260.
- [7] J. Leray, *Sur le mouvement d'un liquide visqueux emplissant l'espace*, Acta Math. **63** (1934), 193–248.

- [8] R. Temam, *Navier–Stokes Equations: Theory and Numerical Analysis*, AMS Chelsea Publishing, Providence, RI, 2001 (reprint of the 1984 edition).
- [9] D. H. Wagner, *Survey of measurable selection theorems*, SIAM J. Control Optim. **15** (1977), no. 5, 859–903.
- [10] S. Kuksin and A. Shirikyan, *Mathematics of Two-Dimensional Turbulence*, Cambridge Tracts in Mathematics, vol. 194, Cambridge University Press, 2012.
- [11] M. Hairer and J. C. Mattingly, *Ergodicity of the 2D Navier–Stokes equations with degenerate stochastic forcing*, Ann. of Math. **164** (2006), no. 3, 993–1032.
- [12] J. Mallet-Paret and G. R. Sell, *Inertial manifolds for reaction diffusion equations in higher space dimensions*, J. Amer. Math. Soc. **1** (1988), no. 4, 805–866.
- [13] L. Ambrosio, N. Fusco, and D. Pallara, *Functions of Bounded Variation and Free Discontinuity Problems*, Oxford Mathematical Monographs, Clarendon Press, Oxford, 2000.
- [14] H. Bae and M. Cannone, *Log-Lipschitz regularity of the 3D Navier–Stokes equations*, Nonlinear Anal. **135** (2016), 223–235. doi:10.1016/j.na.2016.01.014.
- [15] A. Ilyin, V. Kalantarov and S. Zelik, *Attractors and their dimensions for the 3D fractional Navier–Stokes–Voigt equations*, arXiv:2511.04783, 2025.
- [16] A. Miranville and S. Zelik, *Attractors for dissipative partial differential equations in bounded and unbounded domains*, in: Handbook of Differential Equations: Evolutionary Equations, vol. 4 (C. M. Dafermos and M. Pokorný, eds.), Elsevier, 2008, pp. 103–200. doi:10.1016/S1874-5717(08)00003-0.
- [17] S. Zelik, *Inertial manifolds and finite-dimensional reduction for dissipative PDEs*, Proc. Roy. Soc. Edinburgh Sect. A **144** (2014), no. 6, 1245–1327.
- [18] A. Eden, C. Foias, B. Nicolaenko, and R. Temam, *Exponential Attractors for Dissipative Evolution Equations*, Wiley, 1994.
- [19] L. Geiger, *Anomalous Dissipation and the Turbulent Cascade: A Variational Free-Energy Characterisation of Kolmogorov Scaling*, Zenodo, 2026. doi:10.5281/zenodo.19056813.
- [20] L. Geiger, *From Landscape to Proof: The Even-Dominance Route to the Riemann Hypothesis*, Zenodo, 2026. doi:10.5281/zenodo.19035640.
- [21] L. Geiger, *FST Spectrum Duality: The Renormalized Free Energy Principle as Physical Instantiation of Functional Stability Theory*, Zenodo, 2026. doi:10.5281/zenodo.19036190.
- [22] Z. Grujić and L. Xu, *Asymptotic criticality of the Navier–Stokes regularity problem*, J. Math. Fluid Mech. **26** (2024), Article 53. doi:10.1007/s00021-024-00888-x.
- [23] C. Foias, G. R. Sell, and R. Temam, *Inertial manifolds for nonlinear evolutionary equations*, J. Differential Equations **73** (1988), 309–353.

- [24] H. K. Moffatt, *The degree of knottedness of tangled vortex lines*, J. Fluid Mech. **35** (1969), 117–129.
- [25] V. I. Arnold and B. A. Khesin, *Topological Methods in Hydrodynamics*, Applied Mathematical Sciences, vol. 125, Springer, New York, 1998.
- [26] T. D. Drivas and H. Q. Nguyen, *Remarks on the emergence of weak Euler solutions in the vanishing viscosity limit*, J. Nonlinear Sci. **29** (2019), 1127–1161. [arXiv:1808.01014](#).
- [27] L. De Rosa, T. D. Drivas, and M. Inversi, *On the support of anomalous dissipation measures*, J. Math. Fluid Mech. **26** (2024), Article 56. [doi:10.1007/s00021-024-00894-z](#). [arXiv:2301.09603](#).
- [28] L. De Rosa, T. D. Drivas, M. Inversi, and P. Isett, *Intermittency and dissipation regularity in turbulence*, preprint, 2025. [arXiv:2502.10032](#).
- [29] J. Duchon and R. Robert, *Inertial energy dissipation for weak solutions of incompressible Euler and Navier–Stokes equations*, Nonlinearity **13** (2000), no. 1, 249–255.
- [30] K.-T. Sturm, *Bakry–Émery, Hardy, and spectral gap estimates on manifolds with conical singularities*, Calc. Var. Partial Differential Equations **64** (2025), Article 94. [doi:10.1007/s00526-025-02946-2](#). [arXiv:2405.10734](#).
- [31] P. Dondl, T. Frenzel, and A. Mielke, *A gradient system with a wiggly energy and relaxed EDP-convergence*, ESAIM Control Optim. Calc. Var. **25** (2019), Art. 68. [doi:10.1051/cocv/2018058](#).
- [32] A. Mielke, R. Rossi, and G. Savaré, *Balanced-viscosity (BV) solutions to infinite-dimensional rate-independent systems*, J. Eur. Math. Soc. **18** (2016), no. 9, 2107–2165. [doi:10.4171/JEMS/639](#).
- [33] E. D. Koronaki, N. Evangelou, C. P. Martin-Linares, E. S. Titi, and I. G. Kevrekidis, *Nonlinear dimensionality reduction then and now: AIMS for dissipative PDEs in the ML era*, J. Comput. Phys. **506** (2024), 112910. [doi:10.1016/j.jcp.2024.112910](#).
- [34] L. Geiger, *Dark Energy as Residual Vacuum Free Energy: A Thermodynamic Bound on the Cosmological Constant*, Zenodo, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19036235](#).
- [35] L. Geiger, *Volume-Independent Spectral Gap for Strong-Coupling Lattice Gauge Theory via Poincaré–Dobrushin Machinery*, Zenodo, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19087433](#).
- [36] V. V. Chepyzhov and M. I. Vishik, *Attractors for Equations of Mathematical Physics*, Amer. Math. Soc., Providence, 2002.
- [37] J. Simon, *Compact sets in the space $L^p(0, T; B)$* , Ann. Mat. Pura Appl., **146** (1987), 65–96.
- [38] Z. Artstein, *A calculus for set-valued maps and set-valued evolution equations*, Set-Valued Anal., **3** (1995), 213–261.
- [39] R. A. Poliquin, R. T. Rockafellar, and L. Thibault, *Local differentiability of distance functions*, Trans. Amer. Math. Soc., **352** (2000), 5231–5249.

- [40] L. Geiger, *Log-Distance Integrability for Dissipative Flows: BV Selections on Fractal Attractors*, Zenodo, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19056807](https://doi.org/10.5281/zenodo.19056807).
- [41] C. Foias and G. Prodi, *Sur le comportement global des solutions non-stationnaires des équations de Navier–Stokes en dimension 2*, Rend. Sem. Mat. Univ. Padova **39** (1967), 1–34.
- [42] D. A. Jones and E. S. Titi, *Upper bounds on the number of determining modes, nodes, and volume elements for the Navier–Stokes equations*, Indiana Univ. Math. J. **42** (1993), no. 3, 875–887.
- [43] V. V. Chistyakov, *Selections of bounded variation*, J. Appl. Anal. **10** (2004), no. 1, 1–82.
- [44] J.-J. Moreau, *Evolution problem associated with a moving convex set in a Hilbert space*, J. Differential Equations **26** (1977), no. 3, 347–374.
- [45] J. Edmond and L. Thibault, *BV solutions of nonconvex sweeping process differential inclusion with perturbation*, J. Differential Equations **226** (2006), no. 1, 135–179.
- [46] G. Colombo and M. D. P. Monteiro Marques, *Sweeping by a continuous prox-regular set*, J. Differential Equations **187** (2003), no. 1, 46–62.
- [47] R. Mañé, *On the dimension of the compact invariant sets of certain non-linear maps*, in: Dynamical Systems and Turbulence, Warwick 1980 (D. A. Rand and L.-S. Young, eds.), Lecture Notes in Math., vol. 898, Springer, 1981, pp. 230–242.
- [48] P. Cardaliaguet, F. Delarue, J.-M. Lasry, and P.-L. Lions, *The Master Equation and the Convergence Problem in Mean Field Games*, Annals of Mathematics Studies, vol. 201, Princeton University Press, 2019.
- [49] H. Federer, *Curvature measures*, Trans. Amer. Math. Soc. **93** (1959), 418–491.
- [50] T. Tao, *Finite time blowup for an averaged three-dimensional Navier–Stokes equation*, J. Amer. Math. Soc. **29** (2016), no. 3, 601–674.
- [51] T. Buckmaster and V. Vicol, *Nonuniqueness of weak solutions to the Navier–Stokes equation*, Ann. of Math. **189** (2019), no. 1, 101–144.

A Thermodynamic Obstruction to Finite-Time Blow-Up in the 3D Navier-Stokes Equations (Conditional Framework)

Lukas Geiger

Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland

ORCID: [0009-0005-7296-1534*](#)

Mai 2026

Zusammenfassung

Wir schlagen ein bedingtes Regularitätskriterium für die inkompressiblen 3D-Navier-Stokes-Gleichungen vor, das auf einem thermodynamischen Abstandsfunktional basiert. Anstatt den Geschwindigkeitsgradienten global zu beschränken, konstruieren wir ein Attraktor-Abstandsfunktional $H(u \mid \mathcal{A})$, das den L^2 -Abstand der aktiven Strömung von einem Referenzattraktor mit explizitem Regularitätspaket misst. Für die klassische 3D-Leray–Hopf-Theorie ist dieses Paket eine zusätzliche stehende Hypothese, kein etabliertes Theorem. Unter diesem Attraktor-Paket und zwei weiteren Bedingungen – (**Assumption G**) dass die zeitabhängige minimierende Projektion auf den Attraktor hinreichend regulär ist, und (**Condition D**) dass die kumulative viskose Dissipation die Gronwall-Kosten nahe einer hypothetischen Blow-up-Zeit dominiert – zeigen wir, dass ein Blow-up in endlicher Zeit H unter Null zwingen würde, ein Widerspruch zur Nichtnegativität. Das Argument reduziert die Regularitätsfrage auf strukturelle Inputs: Attraktor-Regularität, Geometrie der Attraktorprojektion (Assumption G) und das Verhältnis von Dissipation zu nicht-linearem Wachstum (Condition D). Wir identifizieren hinreichende geometrische Bedingungen für G (positiver Reach, log-Lipschitz-Projektionen, BV-Selektionen) und präsentieren einen H^1 -Level-Lift, bei dem die Enstrophie-Dissipation – die im Gegensatz zur Energie-Dissipation keine a-priori-Oberschranke unter Blow-up besitzt – als divergenter Term dienen kann, wenn zusätzlich Bihari-Dominanz gilt. Wir diskutieren den Status dieser Annahmen, ihre Verbindung zur Theorie inertialer Mannigfaltigkeiten und die Lücken, die das vorliegende Rahmenwerk von einem unbedingten Beweis trennen. Diese Arbeit etabliert eine *bedingte Reduktion*: Globale Regularität folgt aus dem Attraktor-Regularitätspaket, Assumption G und Condition D; sie ist nicht allein äquivalent zur Existenz einer BV-regulären Selektion.

*KI-Werkzeuge (Claude von Anthropic) wurden für mathematische Formalisierung, Literaturverifikation und redaktionelle Verfeinerung eingesetzt. Alle mathematischen Inhalte wurden vom Autor entwickelt, verifiziert und freigegeben.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Das Energie-Dissipations-Divergenzfunktional	3
3	Hauptresultat: Bedingter Ausschluss von Singularitäten in endlicher Zeit	5
4	Diskussion	25
4.1	Zusammenhang mit partiellen Regularitätsresultaten	25
4.2	Strukturelle Vorteile des attraktorbasierten Ansatzes	25
5	Navier-Stokes als Pattern-A-System	26
5.1	Einschränkungen und offene Fragen	26
5.2	Eine spieltheoretische Perspektive	30
5.3	Transfer von Yang–Mills: Poincaré–Dobrushin auf Galerkin-trunkierte Navier–Stokes	32
5.4	Offene Richtungen	33
5.5	EDP-Konvergenz-Route zur Selektionsregularität	36
6	Auf dem Weg zu einer H^1-Ebene-Obstruktion	40
6.1	Das H^1 -Abstandsfunktional	40
6.2	Die H^1 -Energieungleichung	41
6.3	Assumption $G^{(1)}$ und die Enstrophiedissipation	42
6.4	Warum die H^1 -Ebene die Dissipationslücke vermeidet	42
6.5	Bedingter H^1 -Satz (Skizze)	43
6.6	Post-Zookeeper-Transfer: gedämpfte Navier–Stokes und schlechte Mechanismen	45
7	Schlussfolgerung	46

1 Einleitung

Die klassische Herausforderung bezüglich der inkompressiblen 3D-Navier-Stokes-Gleichungen besteht darin, die Entstehung von Singularitäten in endlicher Zeit (Blow-ups) im Geschwindigkeitsfeld $u(x, t) \in \mathbb{R}^3$ auszuschließen – ein Problem, das seit Lerays grundlegender Arbeit [7] offen geblieben ist. Die Strömung wird beschrieben durch:

$$\partial_t u + (u \cdot \nabla)u = -\nabla p + \nu \Delta u, \quad \nabla \cdot u = 0, \quad \text{auf } \Omega \subset \mathbb{R}^3. \quad (1)$$

Das bekannte Beale–Kato–Majda-Kriterium (BKM) [1] besagt, dass eine Singularität zur Zeit T^* genau dann auftritt, wenn die Vortizität divergiert:

$$\int_0^{T^*} \|\nabla \times u(t)\|_{L^\infty} dt = \infty. \quad (2)$$

In dieser Arbeit konstruieren wir ein thermodynamisches Ljapunow-Funktional, das den Abstand der aktiven Strömung von einem Referenzattraktor misst. Wir zeigen, dass – *bedingt durch das Attraktor-Regularitätspaket unten*, eine Regularitätsannahme über die Attraktorprojektion (Assumption G, Abschnitt 3) und eine *Dissipations-Dominanz-Bedingung* (D) – jeder hypothetische Blow-up zu einem Widerspruch führt: Die Enstrophie divergiert punktweise und treibt das nichtnegative Abstandsfunktional unter Null, sobald die kumulative viskose Dissipation die Gronwall-Kosten übersteigt. **Entscheidend ist, dass Condition D auf L^2 -Ebene eine strukturelle Limitation darstellt:** Die Leray-Energieidentität beschränkt das Dissipationsintegral von oben, während die Gronwall-Kosten exponentiell wachsen können, was Condition D zunehmend schwierig bei langsamem Blow-up macht. Das Argument identifiziert daher die H^1 -Ebene als die natürliche Sobolev-Ebene für die Obstruktionsstrategie, wo die Enstrophie-Dissipation keine a-priori-Oberschranke besitzt. Das resultierende bedingte Regularitätskriterium reduziert das vollständige Regularitätsproblem auf mehrere strukturelle Fragen: die Existenz eines ausreichend regulären Referenzattraktors, die Geometrie der Attraktorprojektion (Assumption G) und die relativen Blow-up-Raten von Dissipation gegenüber Gronwall-Faktoren (Condition D). Wir beanspruchen nicht, dass eine der Bedingungen leichter zu verifizieren ist als Regularität selbst; der Wert liegt in der Zerlegung und in der Identifikation konkreter Angriffsvektoren für jede Komponente.

Diese Arbeit ist in sich geschlossen; alle Hauptresultate hängen nur von Definitionen und Beweisen innerhalb dieses Dokuments ab. Verbindungen zum breiteren FST-Programm werden für den Kontext zitiert, sind aber logisch nicht erforderlich.

2 Das Energie-Dissipations-Divergenzfunktional

Wir definieren ein verallgemeinertes Divergenzfunktional $H(u \mid \mathcal{A})$, das den Abstand des aktiven Geschwindigkeitsfeldes u von einem Referenzattraktor $\mathcal{A}$ mit dem folgenden Regularitätspaket darstellt.

Definition 2.1 (Divergenz vom globalen Attraktor). Sei $\Omega = \mathbb{T}^3$ der flache Torus. Wir arbeiten mit einer Referenzmenge $\mathcal{A}$ für die Navier–Stokes-Dynamik, die Axiom 2.2 erfüllt. In Settings, in denen ein glatter kompakter globaler Attraktor bereits bekannt ist, kann $\mathcal{A}$ dieser Attraktor sein. Für das klassische 3D-Leray–Hopf-Problem ist dies ein bedingtes Referenzobjekt, kein etablierter globaler Leray–Hopf-Attraktor. Für jedes aktive

Strömungsfeld $u \in L^2(\Omega)$ ist das Abstandsfunktional:

$$H(u \mid \mathcal{A}) := \inf_{v \in \mathcal{A}} E_v(u) = \inf_{v \in \mathcal{A}} \frac{1}{2} \int_{\Omega} |u - v|^2 dx. \quad (3)$$

Da $\mathcal{A}$ eine kompakte Teilmenge von $L^2(\Omega)$ ist, wird das Infimum angenommen. Wir bezeichnen mit $v(t) \in \mathcal{A}$ eine messbare Auswahl, die diesen Abstand zur Zeit t minimiert, sodass $H(u \mid \mathcal{A}) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |w|^2 dx$ mit $w := u - v$.

Axiom 2.2 (Attraktor-Regularitätspaket). *Sei $\Omega = \mathbb{T}^3$ und sei $f \in L_t^\infty H_x^1(\Omega)$ eine glatte Antriebskraft. Der Referenzattraktor $\mathcal{A}$ wird mit folgenden Eigenschaften angenommen:*

- (i) $\mathcal{A}$ ist kompakt in $L^2(\Omega)$ und in $H^1(\Omega)$.
- (ii) Jedes $v \in \mathcal{A}$ besitzt die unten benötigte Sobolev-Regularität; insbesondere $v \in H^2(\Omega) \cap W^{1,\infty}(\Omega)$.
- (iii) $\sup_{v \in \mathcal{A}} \|v\|_{H^2} + \|v\|_{W^{1,\infty}} < \infty$.

Bemerkung 2.3 (Zum Attraktor ohne unbedingten Regularitätsbeweis). Das Paket in Axiom 2.2 ist automatisch in Regimen, in denen globale starke Wohlgestelltheit und glatte kompakte Attraktoren bereits verfügbar sind, etwa in zweidimensionalen, gedämpften, hyperviskosen oder regularisierten Modellen. Für das klassische dreidimensionale Leray–Hopf-Problem ist es *kein* bekanntes Theorem. Die Standardtheorie liefert globale schwache Lösungen und schwache/Trajektorien-Attraktorobjekte in schwächeren Topologien, aber keinen kompakten H^1 -Semiflussattraktor mit gleichmäßig glatten Elementen, Eindeutigkeit und den hier benötigten Schranken. Jede Verwendung von Proposition/Axiom 2.2 unten ist daher eine bedingte Verwendung dieses Attraktor-Regularitätspaketes.

Selektionsabhängigkeit. Da die Eindeutigkeit von Leray–Hopf-Lösungen offen ist, hängt der Semifluss $S(t)$ von der Wahl der Lösungsselektion ab, und verschiedene Selektionen können verschiedene Attraktoren erzeugen. Das vorliegende Framework gilt für jede feste Selektion, die einen Semifluss erzeugt, dessen ω -Limesmenge Axiom 2.2 erfüllt. Die Schlussfolgerungen von Satz 3.34 gelten für jeden solchen Attraktor, sofern die zugehörige Nächste-Punkt-Projektion Assumption G erfüllt. Dies ist konsistent mit dem Sell–Chepyzhov–Vishik-Trajektorienattraktor-Ansatz [36], der die Eindeutigkeitsfrage vollständig umgeht, indem er mit Mengen vollständiger Trajektorien statt mit einem einwertigen Semifluss arbeitet.

Durch Verfolgen der Entwicklung dieses Funktionalen leiten wir eine exakte Dissipationschranke her.

Lemma 2.4 (Energie-Dissipations-Divergenzschranke). *Sei $u \in L_t^\infty H_x^1(\Omega)$ eine divergenzfreie Leray–Hopf-Lösung der Navier-Stokes-Gleichungen mit glattem Antrieb f , und sei $v \in L_t^\infty H_x^1(\Omega)$ ein divergenzfreies Feld (nicht notwendigerweise eine NS-Lösung) mit lokal integrierbarem $\partial_t v$. Die Zeitentwicklung von $E_v(t) = \frac{1}{2} \|u - v\|_{L^2}^2$ ist beschränkt durch:*

$$\frac{d}{dt} E_v(t) \leq -\frac{\nu}{2} \|\nabla u\|_{L^2}^2 + C_1(t) E_v(t) + C_2(t), \quad (4)$$

wobei $C_1(t) = 2\|\nabla v\|_{L^\infty} + 1$ und $C_2(t) = \frac{1}{2} \|(v \cdot \nabla) v\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2} \|f - \partial_t v\|_{L^2}^2 + \frac{\nu}{2} \|\nabla v\|_{L^2}^2$. Falls v selbst eine NS-Lösung ist, ist der Druckbeitrag in der Paarung mit dem divergenzfreien Feld $w = u - v$ unschädlich; ein separater unprojizierter Residuumsterm wird nicht benötigt. Wenn $v(t)$ der zeitvariable Attraktor-Minimierer ist (Bemerkung 2.5), muss der Term $\partial_t v$ als die gesamte Änderungsrate der Selektion interpretiert werden; die BV-Modifikation im Beweis von Satz 3.34 (Gleichung (27)) behandelt diesen Fall.

Beweis. Wir subtrahieren die Gleichungen für v von denen für u und erhalten die Entwicklungsgleichung für $w = u - v$:

$$\frac{d}{dt}E_v(t) = \int_{\Omega} w \cdot \partial_t w \, dx = \int_{\Omega} w \cdot (-(u \cdot \nabla)u - \nabla p + \nu \Delta u + f - \partial_t v) \, dx. \quad (5)$$

Wegen $\nabla \cdot w = 0$ und der Periodizität von Ω verschwindet der Druckterm: $\int_{\Omega} w \cdot \nabla p \, dx = 0$. Partielle Integration des viskosen Terms ergibt:

$$\nu \int_{\Omega} w \cdot \Delta u \, dx = -\nu \int_{\Omega} \nabla w : \nabla u \, dx = -\nu \|\nabla u\|_{L^2}^2 + \nu \int_{\Omega} \nabla v : \nabla u \, dx. \quad (6)$$

Anwenden der Cauchy-Schwarz- und Young-Ungleichung liefert:

$$\nu \int_{\Omega} w \cdot \Delta u \, dx \leq -\frac{\nu}{2} \|\nabla u\|_{L^2}^2 + \frac{\nu}{2} \|\nabla v\|_{L^2}^2. \quad (7)$$

Für das kritische konvektive Integral $I := \int_{\Omega} w \cdot (u \cdot \nabla)u \, dx$ zerlegen wir $u = v + w$. Unter Nutzung der fundamentalen Aufhebungseigenschaft $\int_{\Omega} w \cdot (y \cdot \nabla)w \, dx = 0$ für jedes divergenzfreie y isolieren wir die verbleibenden Terme:

$$-I = - \int_{\Omega} w \cdot (v \cdot \nabla)v \, dx - \int_{\Omega} w \cdot (w \cdot \nabla)v \, dx. \quad (8)$$

Diese Terme sind beschränkt durch:

$$| -I | \leq \|w\|_{L^2} \|(v \cdot \nabla)v\|_{L^2} + \|\nabla v\|_{L^\infty} \|w\|_{L^2}^2. \quad (9)$$

Einsetzen dieser Schranken in die Zeitableitungsgleichung und Anwenden der Young-Ungleichung auf die restlichen linearen Terme $\|w\|_{L^2} \|f - \partial_t v\|_{L^2}$ und $\|w\|_{L^2} \|(v \cdot \nabla)v\|_{L^2}$ liefert das behauptete Resultat. $\square$

Unter Axiom 2.2 gelten die gleichmäßigen Schranken $\sup_{v \in \mathcal{A}} C_1(t) < \infty$ und $\sup_{v \in \mathcal{A}} C_2(t) < \infty$ für die im Abstandsfunktional verwendeten Referenzfelder. Infimumbildung über $\mathcal{A}$ überführt die individuelle Energieschranke in eine absolute Stabilitätsgrenze für die Strömungsdivergenz $H(u \mid \mathcal{A})$.

Bemerkung 2.5 (Der Minimierer ist keine einzelne NS-Trajektorie). Im Beweis von Satz 3.34 ist die minimierende Auswahl $v(t) \in \mathcal{A}$ das nächste Attraktorelement zur Zeit t , *nicht* eine einzelne NS-Lösungstrajektorie. Während $u(t)$ evolviert, kann der Minimierer zwischen verschiedenen Punkten von $\mathcal{A}$ springen. Lemma 2.4 ist für eine *feste* NS-Lösung v formuliert; bei Anwendung auf den zeitvariablen Minimierer muss der Term $\partial_t v$ in C_2 als die gesamte Änderungsrate der Auswahl interpretiert werden (einschliesslich Sprünge), nicht lediglich als die NS-Evolution bei $v(t)$. Genau deshalb ist Assumption G (zur Kontrolle von $\partial_t v$) oder die BV-Modifikation (Stieltjes-Integral, Gleichung (27)) erforderlich.

3 Hauptresultat: Bedingter Ausschluss von Singularitäten in endlicher Zeit

Wir formulieren nun das zentrale Regularitätsresultat. Zwei Hilfslemmas werden vorab bewiesen, um das Hauptargument in sich geschlossen zu halten.

Lemma A (Biot–Savart logarithmische Abschätzung)

Lemma 3.1 (Biot–Savart-Abschätzung auf $\mathbb{T}^3$). *Sei u ein periodisches, divergenzfreies Vektorfeld auf $\mathbb{T}^3$, und sei $\omega = \nabla \times u$ seine Vortizität. Für jedes $s > 3/2$ existiert eine Konstante $C_{BS} = C_{BS}(s, \Omega) > 0$ (die nur von s und der Geometrie von $\Omega = \mathbb{T}^3$ abhängt, nicht aber von u), sodass*

$$\|\nabla u\|_{L^\infty} \leq C_{BS} \|\omega\|_{L^\infty} \left(1 + \log^+ \frac{\|\omega\|_{H^s}}{\|\omega\|_{L^\infty}} \right), \quad \text{falls } \|\omega\|_{L^\infty} > 0. \quad (10)$$

Beweis. Wir rekonstruieren ∇u aus ω mittels des periodischen Biot–Savart-Gesetzes: $u = K * \omega$, wobei K der matrixwertige Faltungskern auf $\mathbb{T}^3$ ist, der aus der Inversion des Rotor-Divergenz-Systems entsteht. Insbesondere gilt $\nabla u = \nabla K * \omega$, und ∇K ist ein Calderón–Zygmund-Singulärintegral-Kern (vgl. [2], Kapitel 2).

Schritt 1 (Littlewood–Paley–Zerlegung). Seien $\{\Delta_j\}_{j \geq 0}$ die Standard-Littlewood–Paley-Projektionsoperatoren auf $\mathbb{T}^3$, assoziiert mit einer glatten dyadischen Zerlegung der Eins $\{\varphi_j\}$ im Frequenzraum, sodass $\text{supp } \hat{\varphi}_j \subset \{|\xi| \sim 2^j\}$ und $\sum_{j \geq 0} \varphi_j(\xi) = 1$ für alle $\xi \neq 0$. Wir spalten ∇u bei einem freien ganzzahligen Parameter $N \geq 1$ auf:

$$\nabla u = \underbrace{\sum_{j=0}^N \Delta_j(\nabla u)}_{=: S_{\leq N}} + \underbrace{\sum_{j=N+1}^{\infty} \Delta_j(\nabla u)}_{=: S_{>N}}.$$

Schritt 2 (Niedrige Frequenzen $j \leq N$). Da ∇K ein Calderón–Zygmund-Operator nullter Ordnung auf $\mathbb{T}^3$ ist, bildet er L^∞ nach BMO ab, und auf jedem Littlewood–Paley-Block Δ_j liefert die Bernstein-Einbettung $\text{BMO} \hookrightarrow L^\infty$ (bei fester Frequenzskala)

$$\|\Delta_j(\nabla u)\|_{L^\infty} \leq C_{CZ} \|\Delta_j \omega\|_{L^\infty} \leq C_{CZ} \|\omega\|_{L^\infty},$$

wobei C_{CZ} nur von der Operatornorm von ∇K und der Geometrie von $\mathbb{T}^3$ abhängt. Summation über $j = 0, \dots, N$:

$$\|S_{\leq N}\|_{L^\infty} \leq C_{CZ} (N+1) \|\omega\|_{L^\infty}. \quad (11)$$

Schritt 3 (Hohe Frequenzen $j > N$). Für jeden dyadischen Block mit Fourier-Träger in $\{|\xi| \sim 2^j\}$ liefert die Bernstein-Ungleichung auf $\mathbb{T}^3$ (mit $p = 2, q = \infty$):

$$\|\Delta_j(\nabla u)\|_{L^\infty} \leq C_B 2^{3j/2} \|\Delta_j(\nabla u)\|_{L^2}.$$

Da $u = K * \omega$ und $\widehat{\nabla K}(\xi)$ ein Symbol nullter Ordnung ist (oben und unten beschränkt auf jeder Frequenzschale), gilt $\|\Delta_j(\nabla u)\|_{L^2} \leq C \|\Delta_j \omega\|_{L^2}$. Ausdrücken von $\|\Delta_j \omega\|_{L^2}$ mittels der H^s -Norm durch $\|\Delta_j \omega\|_{L^2} \leq 2^{-js} (2^{js} \|\Delta_j \omega\|_{L^2}) \leq 2^{-js} \|\omega\|_{H^s}$ ergibt

$$\|\Delta_j(\nabla u)\|_{L^\infty} \leq C' 2^{j(3/2-s)} \|\omega\|_{H^s}.$$

Da $s > 3/2$, ist der Exponent $\alpha := s - 3/2 > 0$ strikt positiv, und die Restsumme ist eine konvergente geometrische Reihe:

$$\|S_{>N}\|_{L^\infty} \leq \sum_{j>N} C' 2^{-j\alpha} \|\omega\|_{H^s} = \frac{C' 2^{-(N+1)\alpha}}{1 - 2^{-\alpha}} \|\omega\|_{H^s} \leq C'' 2^{-N\alpha} \|\omega\|_{H^s}. \quad (12)$$

Schritt 4 (Optimierung über N). Kombination von (11) und (12):

$$\|\nabla u\|_{L^\infty} \leq C_{CZ} (N+1) \|\omega\|_{L^\infty} + C'' 2^{-N\alpha} \|\omega\|_{H^s}.$$

Falls $\|\omega\|_{H^s} \leq e \|\omega\|_{L^\infty}$, liefert bereits $N = 1$ die gewünschte Schranke nach Vergrößerung der Konstante. Andernfalls wählen wir $N \in \mathbb{N}$ mit

$$2^{N\alpha} \simeq \frac{\|\omega\|_{H^s}}{\|\omega\|_{L^\infty}}, \quad N \simeq \frac{1}{\alpha \ln 2} \ln \frac{\|\omega\|_{H^s}}{\|\omega\|_{L^\infty}}.$$

Der Hochfrequenzbeitrag ist dann durch ein konstantes Vielfaches von $\|\omega\|_{L^\infty}$ beschränkt, und für den Niederfrequenzanteil gilt

$$C_{CZ} (N+1) \|\omega\|_{L^\infty} \leq \tilde{C} \|\omega\|_{L^\infty} \left(1 + \log^+ \frac{\|\omega\|_{H^s}}{\|\omega\|_{L^\infty}}\right).$$

Addition beider Abschätzungen und Absorption der universellen Konstanten in $C_{BS} = C_{BS}(s, \Omega)$ ergibt die behauptete Ungleichung (10). $\square$

Bemerkung 3.2. Die Konstante C_{BS} kann explizit gemacht werden: Sorgfältiges Nachverfolgen der Calderón–Zygmund-Norm von K und der Bernstein-Konstante ergibt $C_{BS} \lesssim C(s)(1 + \|K\|_{L^{3/2, \infty}})$. Insbesondere ist C_{BS} *gleichmäßig* über $\mathcal{A}$, da alle Attraktorelemente denselben umgebenden Torus teilen.

Lemma B (Enstrophie-Bilanz und punktwiser Blow-up)

Lemma 3.3 (Enstrophie-Bilanz und punktwiser Blow-up). *Sei u eine Leray–Hopf-Lösung der Navier–Stokes-Gleichungen mit glattem Antrieb $f \in L_t^\infty H_x^1$ auf $\mathbb{T}^3$, und sei u auf jedem kompakten Teilintervall von $[0, T^*)$ eine starke Lösung. Die Enstrophie erfüllt (im schwachen Sinne für f.u. t)*

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|\omega(t)\|_{L^2}^2 = -\nu \|\nabla \omega\|_{L^2}^2 + \int_{\Omega} (\omega \cdot \nabla) u \cdot \omega \, dx + \int_{\Omega} (\nabla \times f) \cdot \omega \, dx. \quad (13)$$

Wenn $T^* < \infty$ eine endliche maximale starke Existenzzeit ist, dann divergiert die Enstrophie punktwise:

$$\limsup_{t \nearrow T^*} \|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 = \infty. \quad (14)$$

Bemerkung 3.4 (Was divergiert und was nicht bei Blow-up). Unter einer hypothetischen endlichen maximalen starken Existenzzeit $T^* < \infty$:

- **Divergiert (punktwise):** BKM liefert

$$\limsup_{t \nearrow T^*} \|\omega(t)\|_{L^\infty} = \infty,$$

und das Fortsetzungskriterium für starke Lösungen liefert

$$\limsup_{t \nearrow T^*} \|\nabla u(t)\|_{L^2} = \infty.$$

- **Bleibt endlich (Integral):** $\int_0^{T^*} \|\nabla u\|_{L^2}^2 \, dt < \infty$. Dies folgt aus der Leray-Energieidentität: $\nu \int_0^{T^*} \|\nabla u\|^2 = \frac{1}{2} \|u_0\|^2 - \frac{1}{2} \|u(T^*)\|^2 + \int_0^{T^*} \langle f, u \rangle \, dt$, deren rechte Seite beschränkt ist, da $\|u\|_{L^2}$ durch die Energieungleichung kontrolliert wird, f glatt ist und $T^* < \infty$.

Die punktweise Divergenz von $\|\nabla u(t)\|_{L^2}$ ist vereinbar mit endlicher L^2 -in-Zeit-Integrierbarkeit: zum Beispiel divergiert $(T^* - t)^{-\alpha}$ punktweise, ist aber integrierbar für $\alpha < 1$. Diese Unterscheidung ist zentral für die bedingte Struktur von Satz 3.34; siehe Bemerkung 3.35 unten.

Beweis. Der Beweis besteht aus zwei Teilen: der Herleitung der Enstrophie-Identität (13) und dem Fortsetzungsargument zu (14).

Teil 1: Herleitung der Enstrophie-Identität. Wir wenden den Rotationsoperator $\nabla \times$ auf die Navier–Stokes-Gleichung $\partial_t u + (u \cdot \nabla)u = -\nabla p + \nu \Delta u + f$ an. Da $\nabla \times (\nabla p) = 0$ identisch gilt, fällt der Druck heraus. Die Standard-Vektoridentität für den nichtlinearen Term liefert die Vortizitätsgleichung:

$$\partial_t \omega + (u \cdot \nabla) \omega = (\omega \cdot \nabla) u + \nu \Delta \omega + \nabla \times f. \quad (15)$$

Wir testen nun (15) gegen ω in $L^2(\Omega)$, d.h. wir bilden das Skalarprodukt $\int_{\Omega} (\cdot) \cdot \omega \, dx$:

$$\int_{\Omega} (\partial_t \omega) \cdot \omega \, dx = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|\omega\|_{L^2}^2, \quad (16)$$

$$\int_{\Omega} [(u \cdot \nabla) \omega] \cdot \omega \, dx = 0, \quad (17)$$

wobei (17) gilt, weil $\nabla \cdot u = 0$ und $\Omega = \mathbb{T}^3$ periodisch ist: partielle Integration ergibt $\int_{\Omega} (u \cdot \nabla) \frac{|\omega|^2}{2} \, dx = - \int_{\Omega} \frac{|\omega|^2}{2} (\nabla \cdot u) \, dx = 0$. Für den viskosen Term liefert partielle Integration (zweimal, unter Nutzung der Periodizität)

$$\nu \int_{\Omega} (\Delta \omega) \cdot \omega \, dx = -\nu \|\nabla \omega\|_{L^2}^2.$$

Zusammenfassen aller Terme ergibt die Identität (13).

Teil 2: Punktweise Divergenz der Enstrophie. Angenommen, zum Widerspruch, es gilt

$$\sup_{0 < t < T^*} \|\nabla u(t)\|_{L^2} < \infty.$$

Für glatte Daten auf $\mathbb{T}^3$ implizieren die Standardtheorie starker lokaler Lösungen und das Fortsetzungskriterium, dass eine starke Lösung mit beschränkter H^1 -Norm über T^* hinaus fortgesetzt werden kann (vgl. [4]). Dies widerspricht der Annahme, dass T^* eine endliche maximale starke Existenzzeit ist. Also gilt

$$\limsup_{t \nearrow T^*} \|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 = \infty.$$

Hodge-Identität. Auf $\mathbb{T}^3$ mit $\nabla \cdot u = 0$ und Mittelwert Null gilt die Hodge-Identität $\|\omega\|_{L^2} = \|\nabla u\|_{L^2}$. Damit gilt dieselbe Limsup-Divergenz für die Enstrophie. Das BKM-Kriterium ist mit dieser Aussage konsistent: Wäre $\int_0^{T^*} \|\omega(t)\|_{L^\infty} \, dt$ endlich, würde auch das BKM-Fortsetzungskriterium die starke Lösung fortsetzen. Nicht gültig ist dagegen, aus einer Gronwall-Oberschranke mit divergierendem Exponentialfaktor eine untere Divergenz von $\|\omega\|_{L^2}$ abzuleiten.

Wichtige Unterscheidung: Die Leray-Energieidentität impliziert, dass das *Zeitintegral* $\int_0^{T^*} \|\nabla u\|_{L^2}^2 \, dt$ selbst unter Blow-up endlich bleibt (siehe Bemerkung 3.4). Was divergiert, ist der *punktweise* Wert $\|\nabla u(t)\|_{L^2}^2$ für $t \nearrow T^*$, nicht sein Zeitintegral. Diese Unterscheidung ist entscheidend für die bedingte Struktur von Satz 3.34. $\square$

Assumption G (Gronwall-Regularität der Attraktorprojektion)

Die folgende Annahme erfasst die zentrale strukturelle Eigenschaft, die unser Argument benötigt, aber nicht aus ersten Prinzipien herleitet.

Definition 3.5 (Assumption G). Sei $v(t) \in \mathcal{A}$ die messbare Auswahl, die $H(u(t) \mid \mathcal{A}) = \frac{1}{2} \|u(t) - v(t)\|_{L^2}^2$ minimiert. Wir sagen, dass **Assumption G** gilt, wenn der zeitabhängige Minimierer $v(t)$ erfüllt:

(G1) Die Abbildung $t \mapsto v(t)$ ist absolut stetig in $L^2(\Omega)$, sodass $\partial_t v(t)$ für f.u. t existiert.

(G2) Die Gronwall-Koeffizienten $C_1(t)$ und $C_2(t)$ aus Lemma 2.4, ausgewertet an der minimierenden Auswahl $v(t)$, erfüllen $C_1, C_2 \in L^1_{\text{loc}}([0, \infty))$.

Definition 3.6 (Assumption G' (abgeschwächt)). Wir sagen, dass **Assumption G'** gilt, wenn:

(G1') Die Abbildung $t \mapsto v(t)$ hat *beschränkte Variation* in $L^2(\Omega)$: $\text{Var}_{L^2}(v; [0, T]) := \sup \sum_i \|v(t_{i+1}) - v(t_i)\|_{L^2} < \infty$ für jedes $T > 0$.

(G2') Die Gronwall-Koeffizienten erfüllen $C_1, C_2 \in L^1_{\text{loc}}$ bezüglich des Stieltjes-Maßes $d\|v\|(t)$ (dem Totalvariationsmass von v).

Proposition 3.7 (Abgeschwächte Annahme genügt). *Satz 3.34 bleibt gültig, wenn Assumption G durch die schwächere Assumption G' ersetzt wird.*

Beweisskizze. Die Gronwall-Ungleichung in Schritt 2 des Beweises von Satz 3.34 verwendet $\int_0^T C_1(t) dt$ als kumulative Schranke. Unter (G1') kann der Minimierer $v(t)$ springen, aber die Totalvariation $\text{Var}_{L^2}(v; [0, T])$ ist endlich. Der Schlüsselterm $\langle w, \partial_t v \rangle$ in der Zeitableitung von H wird durch das Stieltjes-Integral $\int_0^T \langle w(t), dv(t) \rangle$ ersetzt, das beschränkt ist durch $\|w\|_{L^\infty_t L^2} \cdot \text{Var}_{L^2}(v; [0, T])$. Alle resultierenden Terme auf der rechten Seite der integrierten Ungleichung sind endlich (siehe die BV-Modifikation im Beweis von Satz 3.34 für die detaillierte Schranke (28)). Der Widerspruch $H < 0$ folgt dann unter derselben Dissipations-Dominanz-Bedingung (D). $\square$

Wir identifizieren nun hinreichende geometrische Bedingungen, unter denen G' ein Satz ist. Die Struktur spiegelt die DFC $\Rightarrow$ NL'-Reduktion in der Turbulenzsituation [19] wider: eine opake PDE-Annahme wird durch verifizierbare geometrische Eigenschaften des Attraktors ersetzt.

Definition 3.8 (Attractor Geometry Condition). Der Attraktor $\mathcal{A}$ erfüllt die *Attractor Geometry Condition* (AGC), wenn:

(AGC1) **Positiver Reach.** Es existiert $\delta > 0$, sodass jeder Punkt x mit $\text{dist}(x, \mathcal{A}) < \delta$ einen *eindeutigen* nächsten Punkt $\pi(x) \in \mathcal{A}$ besitzt, und die Nächste-Punkt-Abbildung π Lipschitz-stetig auf $\mathcal{A}^\delta := \{x : \text{dist}(x, \mathcal{A}) < \delta\}$ mit Lipschitz-Konstante 1 ist.

(AGC2) **Exponentielles Tracking.** Es existieren $C_0, \lambda > 0$, sodass für jede Leray–Hopf-Lösung $u(t)$ mit u_0 in der absorbierenden Kugel: $\text{dist}(u(t), \mathcal{A}) \leq C_0 e^{-\lambda t}$ für alle $t \geq 0$.

Lemma 3.9 (AGC impliziert G). *Falls (AGC1)–(AGC2) gelten, dann gilt Assumption G (nicht bloss G').*

Beweis. Nach (AGC2) existiert $t_0 > 0$, sodass $\text{dist}(u(t), \mathcal{A}) < \delta$ für alle $t \geq t_0$. Für $t \geq t_0$ ist der Minimierer $v(t) = \pi(u(t))$ wohldefiniert, und die Lipschitz-Eigenschaft von π (AGC1) liefert:

$$\|v(t_2) - v(t_1)\|_{L^2} \leq \|u(t_2) - u(t_1)\|_{L^2} \quad \forall t_0 \leq t_1 < t_2.$$

Da $u(t)$ absolut stetig in L^2 ist (Leray–Hopf-Regularität), ist $v(t)$ absolut stetig mit $\|\partial_t v\| \leq \|\partial_t u\|$ f.u. Dies ergibt (G1). Für (G2) hängen die Gronwall-Koeffizienten $C_1(t), C_2(t)$ von $\|v(t)\|_{W^{1,\infty}}$ und $\|\partial_t v(t)\|$ ab; beide sind beschränkt durch Proposition 2.2(iii) und die Lipschitz-Abschätzung. $\square$

Bemerkung 3.10 (Status von AGC und die Reach-Lücke). (AGC2) ist eine starke Tracking-Hypothese, keine Konsequenz der absorbierenden Kugel allein. Standard-Attraktortheorie liefert eventuelle Attraktion in der Topologie, in der ein Attraktor verfügbar ist; exponentielles Tracking verlangt zusätzliche Squeezing-, Exponentialattraktor-, Inertialmannigfaltigkeits- oder Regularisierungsstruktur. Für klassische 3D-Navier–Stokes bleibt AGC2 ein zusätzlicher bedingter Input.

(AGC1) ist der schwierige Teil. Positiver Reach von $\mathcal{A}$ würde aus der Existenz einer *Inertialen Mannigfaltigkeit* folgen – einem Lipschitz-Graph-Attraktor mit glattem Normalenbündel. Inertiale Mannigfaltigkeiten sind bewiesen für hyperviskose NS $((-\Delta)^\beta, \beta \geq 5/4)$ und für 2D NS [12, 18], bleiben aber offen für 3D NS mit $\beta = 1$. Für eine moderne übersicht zu Attraktordimension, Squeezing und exponentiellen Attraktoren im Kontext dissipativer PDEs siehe Miranville–Zelik [16]. Das Hindernis ist die unzureichende Spektrallücke des 3D-Stokes-Operators: Eigenwertlücken $\mu_{N+1} - \mu_N$ wachsen wie $N^{2/3}$, während die Konstruktion inertialer Mannigfaltigkeiten Wachstum $\gtrsim N$ erfordert.

Hinreichende Bedingungen für G' (schwächer als AGC1). Für die BV-Version G' genügen drei progressiv schwächere geometrische Bedingungen jeweils. Wir formulieren sie als Propositionen, um die Landschaft der Angriffsvektoren zu klären.

Proposition 3.11 (Trajektorien-Reach). (AGC1') *Angenommen es existiert $\delta > 0$, sodass die Nächste-Punkt-Projektion π wohldefiniert und Lipschitz auf der tubularen Menge $\{x : \text{dist}(x, \mathcal{A}) < \delta\} \cap \{u(t) : t \geq t_0\}$ ist (d.h., nur entlang der Trajektorie). Dann gilt G auf $[t_0, \infty)$.*

Beweis. Identisch zu Lemma 3.9, eingeschränkt auf die Trajektorie. $\square$

Proposition 3.12 (Lipschitz-Graph über niedrigen Moden). (AGC1'') *Angenommen es existiert eine Galerkin-Trunkierung N und eine Lipschitz-Abbildung $\Phi : P_N L^2 \rightarrow Q_N L^2$ (wobei P_N der Stokes-Projektor auf die ersten N Eigenmoden ist, $Q_N = I - P_N$), sodass $\mathcal{A} \subset \text{graph}(\Phi) = \{x + \Phi(x) : x \in P_N L^2\}$. Dann ist die Projektion $\pi(u) = x^* + \Phi(x^*)$ mit $x^* = \arg \min_{x \in P_N \mathcal{A}} \|P_N u - x\|$ Lipschitz-stetig, und G gilt.*

Beweis. Die Graph-Eigenschaft stellt sicher, dass π über die endlichdimensionale Projektion P_N gefolgt von der Lipschitz-Abbildung Φ faktorisiert. Da $P_N u(t)$ absolut stetig in $\mathbb{R}^N$ ist (Leray–Hopf-Lösungen sind absolut stetig in jeder endlichen Galerkin-Projektion), erbt $v(t) = \pi(u(t))$ die absolute Stetigkeit. $\square$

Proposition 3.13 (BV-Auswahl aus Minimierer-Multivaluation). (AGC1''') *Angenommen die mengenwertige Abbildung $t \mapsto \arg \min_{v \in \mathcal{A}} \|u(t) - v\|$ besitzt eine messbare Auswahl $v(t)$ mit $\text{Var}_{L^2}(v; [0, T]) < \infty$ für jedes $T > 0$. Dann gilt G' nach Definition.*

Beweis. Tautologisch: $(AGC1''')$ ist genau die Aussage $(G1')$. $\square$

Hierarchie: $AGC1$ (globaler Reach) $\implies AGC1'$ (Traj.-Reach) $\implies G \implies G' \iff AGC1'''$. Die Graph-Bedingung $AGC1''$ impliziert $AGC1$ in der Normalumgebung des Graphen und damit G . Keine der Bedingungen $AGC1$ – $AGC1'''$ ist bewiesen für den 3D-Navier–Stokes-Attraktor mit klassischer Viskosität $\beta = 1$. Jede stellt einen anderen geometrischen Angriffsvektor dar, und ein Beweis einer *beliebigen* davon würde die Regularitätslücke schließen.

Definition 3.14 (Maßtheoretischer Reach). Sei $\mu_{\mathcal{A}}$ ein ergodisches invariantes Maß, getragen auf dem globalen Attraktor $\mathcal{A}$. Der μ -Reach von $\mathcal{A}$ ist

$$\text{reach}_{\mu}(\mathcal{A}) := \text{ess inf}_{v \sim \mu_{\mathcal{A}}} \sup \{ r > 0 : \pi_{\mathcal{A}} \text{ ist einwertig und Lipschitz-1 auf } B(v, r) \},$$

wobei $\pi_{\mathcal{A}}(u) = \arg \min_{v \in \mathcal{A}} \|u - v\|$ die Nächste-Punkt-Projektion ist.

Proposition 3.15 (μ -Reach als bedingter Weg zu G'). *Falls $\text{reach}_{\mu}(\mathcal{A}) > 0$, die Leray–Hopf–Lösung $u(t)$ eventuell in der zugehörigen Reach-Röhre bleibt, und das Besetzungsmaß der projizierten Trajektorie absolut stetig gegenüber $\mu_{\mathcal{A}}$ ist mit endlicher Kreuzungs-/Sprungvariation durch die Null-Reach-Menge, dann besitzt die Nächste-Punkt-Projektion eine BV-Auswahl. Insbesondere gilt Assumption G' . Die Besetzungs- und Endlich-Variationsannahmen sind zusätzliche Hypothesen; sie folgen nicht allein aus der Ergodizität von $\mu_{\mathcal{A}}$.*

Beweisskizze. Nach Definition des μ -Reach ist die Projektion $\pi_{\mathcal{A}}$ Lipschitz-1 in einer tubulären Umgebung $\mu_{\mathcal{A}}$ -fast jedes Punktes von $\mathcal{A}$. Die Tracking-Annahme bringt $u(t)$ in eine Röhre, in der lokale metrische Projektionen außerhalb der Null-Reach-Menge definiert sind. Positiver μ -Reach liefert Lipschitz-1-Projektion an $\mu_{\mathcal{A}}$ -typischen Attraktorpunkten. Die Besetzungsmaß-Hypothese überträgt diese Typizität auf Lebesgue-fast alle Zeiten der konkreten projizierten Trajektorie, während die Endlich-Variationsannahme die Ausnahme-Passagen durch Null-Reach-Geometrie kontrolliert. Zusammen liefern diese Annahmen eine BV-, nicht notwendig absolut stetige, Auswahl; das ist genau der Input von Assumption G' . $\square$

Bemerkung 3.16. Die μ -Reach-Bedingung ist *strikt schwächer* als die deterministische Reach-Bedingung $AGC1$:

- $AGC1$ erfordert $\text{reach}(\mathcal{A}) > 0$ *überall* auf $\mathcal{A}$ – äquivalent zur Existenz einer Inertialmannigfaltigkeit.
- μ -Reach erfordert $\text{reach} > 0$ nur an $\mu_{\mathcal{A}}$ -typischen Punkten. Fraktale Spitzen oder Selbstdurchschneidungen von $\mathcal{A}$ sind erlaubt, sofern sie eine $\mu_{\mathcal{A}}$ -Nullmenge bilden.

Für den 3D-Navier–Stokes-Attraktor wird erwartet, dass die singuläre Menge der Nächste-Punkt-Projektion dünn ist (konzentriert auf Selbstdurchschneidungsloki hoher Kodimension). Falls bestätigt, würde μ -Reach > 0 folgen, ohne die Existenz einer Inertialmannigfaltigkeit zu erfordern.

Offen: Ob $\text{reach}_{\mu}(\mathcal{A}) > 0$ für den 3D-Navier–Stokes-Attraktor gilt, bleibt unbewiesen.

Numerische Verifikation (2026-03-25): Die μ -Reach-Bedingung wurde an zwei chaotischen Attraktoren getestet:

System	Dim.	reach _μ (5%)	Median Reach	Ergebnis
Lorenz ($\sigma=10$, $\rho=28$)	3	$3,0 \times 10^{-2}$	$1,0 \times 10^{-1}$	PASS
Kuramoto–Sivashinsky ($L=32\pi$)	32	$2,6 \times 10^1$	$3,7 \times 10^1$	PASS

In beiden Systemen haben 100% der getesteten Attraktorpunkte strikt positiven lokalen Reach – keine Reach-Null-Singularität wurde detektiert. Beim Lorenz-Attraktor erklärt die glatte Blätterstruktur (2D-Mannigfaltigkeit $\times$ Cantor-Menge) den positiven μ -Reach. Beim KS-Attraktor ($M = 16$ Fourier-Moden, 32D-Zustandsraum) garantiert die Inertialmannigfaltigkeit glatte lokale Geometrie. Skript: `compute_mu_reach.py`.

Der offene Kern (Auswahlregularitätsproblem). Die gesamte Regularitätsfrage für die inkompressiblen 3D-Navier–Stokes-Gleichungen reduziert sich *innerhalb des Rahmens dieser Arbeit* auf die folgende einzelne Aussage:

Offenes Problem (Auswahlregularität). Sei $u(t)$ eine Leray–Hopf-Lösung auf $\mathbb{T}^3$ und $\mathcal{A}$ der globale Attraktor. Existiert eine messbare Auswahl $v(t) \in \mathcal{A}$ mit $\|u(t) - v(t)\|_{L^2} \leq \delta(t)$ (Tracking) und $\text{Var}_{L^2}(v; [0, T]) < \infty$ für jedes $T > 0$?

Eine bejahende Antwort impliziert G' , was globale Regularität impliziert (Satz 3.34). Vier geometrische hinreichende Bedingungen sind oben identifiziert (AGC1–AGC1'''); die stärkste (AGC1, positiver Reach) ist äquivalent zur Existenz inertialer Mannigfaltigkeiten. Die schwächste (AGC1''', BV-Auswahl) ist genau die obige Aussage. Dies ist eine *geometrische* Frage über die Struktur von $\mathcal{A}$ als Teilmenge von L^2 , unabhängig von der spezifischen Trajektorie $u(t)$.

Bekannte Resultate, die beinahe genügen. Mehrere klassische Resultate kommen der Lösung des Auswahlregularitätsproblems nahe, scheitern aber an einem präzisen Punkt:

- **Federer-Reach / Prox-Regularität** (Federer [49]; Poliquin–Rockafellar–Thibault [39]): Mengen mit positivem Reach $r > 0$ haben Lipschitz-1 metrische Projektion auf der r -tubularen Umgebung. Dies würde trivial G liefern. Jedoch erzwingt positiver Reach lokale $C^{1,1}$ -Mannigfaltigkeitsstruktur und ist *inkompatibel mit fraktaler Geometrie* – Attraktoren mit nichtganzzahliger fraktaler Dimension haben generisch Reach 0.
- **Chistyakov BV-Auswahl** [43]: Falls eine kompaktwertige Mengenabbildung $F(t)$ beschränkte Hausdorff-Variation hat, dann existiert eine BV-Auswahl mit $\text{Var}(f) \leq \text{Var}_{\text{Haus}}(F)$. Angewandt auf $F(t) = \arg \min_{v \in \mathcal{A}} \|u(t) - v\|$ reduziert dies G' auf: *hat die Minimierermenge beschränkte Hausdorff-Variation entlang NS-Trajektorien?* Dies ist offen.
- **Sweeping-Prozesse** (Moreau [44]; Edmond–Thibault [45]; Colombo–Monteiro Marques [46]): BV-Lösungen des Sweeping-Prozesses $-\dot{v} \in N_{C(t)}(v)$ existieren für prox-reguläres $C(t)$ mit beschränkter Retraktion. Für nicht prox-reguläre Mengen *existiert keine allgemeine BV-Theorie*.
- **Mané-Projektoren** (Mané [47]; Miranville–Zelik [16]): Für Attraktoren mit endlicher fraktaler Dimension d existiert eine generische lineare Projektion $P : H \rightarrow \mathbb{R}^{2d+1}$, sodass $P|_{\mathcal{A}}$ injektiv ist und die Inverse $(P|_{\mathcal{A}})^{-1}$ Hölder-stetig ist. Bi-Lipschitz Mané-Projektoren (die G via der Graph-Eigenschaft AGC1'' liefern würden) existieren nur unter zusätzlichen dynamischen Bedingungen und sind für 3D NS *nicht* verfügbar.

Die Literaturlücke. Die Lücke zwischen bekannten Resultaten und dem Auswahlregularitätsproblem ist präzise charakterisiert: Alle BV-Projektionssätze erfordern entweder Prox-Regularität (Federer/Clarke/Thibault) oder beschränkte Hausdorff-Variation (Chistyakov), und keine davon folgt allein aus endlicher fraktaler Dimension. Die vielversprechendste Brücke wäre:

1. Eine “log-Lipschitz BV”-Theorie, die Chistyakovs Satz auf Mengenabbildungen mit Hölder-kontrollierter (nicht Hausdorff-beschränkter) Variation erweitert – *unten formalisiert* in den Definitionen 3.18–3.19 und Lemma 3.20.
2. Ein Beweis, dass der 3D-NS-Attraktor “approximativ prox-regulär” ist (prox-regulär nach Entfernung einer mageren singulären Menge) – kombiniert mit der Sweeping-Prozess-Theorie.
3. Erweiterung von Zeliks bi-Lipschitz Mané-Projektor-Resultaten von Ginzburg–Landau auf 3D NS – dies würde AGC1“ direkt liefern.

Abhängigkeitstabelle.

Label	Aussage	Typ	Quelle
AGC1	Positiver Reach $\delta > 0$	Offen	Folgt aus Inertialer Mannigfaltigkeit
AGC2	Exponentielles Tracking	Satz	Annahme (Squeezing/Exponentialattraktor-Input)
Lem. 3.9	AGC $\Rightarrow$ G	Satz	Diese Arbeit
Prop. 3.7	$G' \Rightarrow$ Satz 3.34	Satz	Diese Arbeit

Die logische Kette ist: $\text{AGC1} + \text{AGC2} \Rightarrow G \Rightarrow G' \Rightarrow \text{Satz 3.34}$. Die unbewiesenen Inputs sind (AGC1) und die verstärkte Tracking-Annahme (AGC2), zusätzlich zum Attraktor-Regularitätspaket. Dies reduziert einen Teil der Regularitätsfrage von einem PDE-Problem (“bleibt u glatt?”) auf geometrische und dynamische Fragen über den Referenzattraktor.

Bemerkung 3.17 (Bezug zur Vanishing-Viscosity-Selektion). Das obige Auswahlregularitätsproblem betrifft die Regularität der Nächste-Punkt-Projektion auf den NS-Attraktor $\mathcal{A}$ – eine geometrische Frage über $\mathcal{A} \subset L^2$.

Ein konzeptuell verwandtes, aber technisch verschiedenes Selektionsproblem entsteht im Vanishing-Viscosity-Programm: Drivas und Nguyen [26] bewiesen, dass – falls die lokalen Strukturfunktions-Exponenten zweiter Ordnung gleichmäßig in der Viskosität positiv bleiben – Raum-Zeit L^2 -schwache Limiten von Leray–Hopf-Lösungen schwache Euler-Lösungen sind, diese Limiten aber *nicht-eindeutig und dissipativ* sein können. Die physikalische Selektion unter solchen Limiten erfordert zusätzliche Kriterien (lokale Energie-Ungleichung, exaktes Dritte-Ordnung-Gesetz, Skalen-Lokalität des Flusses).

De Rosa, Drivas und Inversi [27] bewiesen, dass jede beschränkte Euler-Lösung, die als Null-Viskositäts-Limes entsteht, anomale Dissipation nicht auf einer Menge mit Hausdorff-Dimension kleiner als d tragen kann, wobei das Duchon–Robert-Framework für Randdissipation modifiziert wurde. De Rosa, Drivas, Inversi und Isett [28] zeigten ferner, dass die Duchon–Robert-Distribution Besov-regulärer schwacher Euler-Lösungen verbesserte

Regularität in einem negativen Besov-Raum besitzt und, falls ein Radon-Maß, absolutstetig bzgl. eines geeigneten Hausdorff-Maßes ist – mit quantitativen Einschränkungen an die fraktale Dimension der dissipativen Menge.

Diese Resultate adressieren die *Euler-seitige* Selektion (welche schwachen Limiten physikalisch zulässig sind), nicht die *NS-Attraktor-Geometrie* (ob $\mathcal{A}$ eine BV-Nächste-Punkt-Auswahl zulässt). Sie bestätigen jedoch, dass Selektionsprobleme sowohl für das Regularitäts- als auch für das Turbulenz-Closure-Programm zentral sind, und dass das Duchon–Robert-Defektmaß die natürliche Brücke zwischen beiden darstellt.

Brücke I: Log-Lipschitz-Projektion und BV-Auswahl

Positiver Reach (AGC1) ist hinreichend für G, aber wahrscheinlich zu stark für fraktale Attraktoren. *Log-Lipschitz*-Regularität – die kritische Klasse zwischen Hölder (zu schwach für BV-Komposition) und Lipschitz (zu stark für fraktale Geometrie) – tritt natürlich in dissipativen PDE-Situationen auf und bietet einen zugänglicheren Weg zu G'.

Die Schlüsselerkenntnis ist, dass eine *globale* log-Lipschitz-Schranke $\|P(x) - P(y)\| \leq C\|x - y\|(1 + \log(R/\|x - y\|))$ *nicht* direkt BV von $P \circ u$ für AC-Kurven u impliziert: die Partitionssummen $\sum_i \Delta_i(1 + \log(R/\Delta_i))$ divergieren logarithmisch bei Verfeinerung. Die korrekte Formulierung ersetzt das Inkrement-Skalen-Log-Gewicht durch das *Abstand-zum-Attraktor*-Gewicht $\log(R/d(t))$, was eine trajektorienweise Bedingung liefert, die diese Divergenz vermeidet.

Definition 3.18 (Trajektorien-log-Lipschitz-Projektion). Sei $u \in \text{AC}([0, T]; H)$ mit $u(t) \in \mathcal{A}^R := \{x \in H : \text{dist}_H(x, \mathcal{A}) < R\}$ für alle t . Setze $d(t) := \text{dist}_H(u(t), \mathcal{A})$ und $v(t) := P(u(t))$ für eine Auswahl $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$ mit $P|_{\mathcal{A}} = \text{id}$. Wir sagen, dass P die *Trajektorien-log-Lipschitz-Bedingung* (TLL) entlang u erfüllt, wenn $C_{\text{TLL}} > 0$ und $h_0 > 0$ existieren, sodass für alle $t \in [0, T]$ mit $d(t) > 0$ und alle $0 < h < \min(h_0, T - t)$:

$$\|P(u(t+h)) - P(u(t))\|_H \leq C_{\text{TLL}} \|u(t+h) - u(t)\|_H \left(1 + \log \frac{R}{d(t)}\right). \quad (\text{TLL})$$

Auf der Menge $\{t : d(t) = 0\}$ (wo $u(t) \in \mathcal{A}$) gilt $P(u(t)) = u(t)$ durch die Idempotenz von P , sodass keine separate Schranke nötig ist.

Definition 3.19 (Log-Abstand-Integrierbarkeit). In der Situation von Definition 3.18 sagen wir, dass *Log-Abstand-Integrierbarkeit* gilt, wenn

$$\int_0^T \|u'(t)\|_H \left(1 + \log \frac{R}{d(t)}\right) dt < \infty. \quad (\text{LDI})$$

Lemma 3.20 (BV-Kettenregel für log-Lipschitz-Projektionen). Sei $u \in \text{AC}([0, T]; H)$ mit $u(t) \in \mathcal{A}^R$ für alle t , und sei P eine Projektion, die (TLL) erfüllt. Falls (LDI) gilt, dann ist $v := P \circ u \in \text{BV}([0, T]; H)$ mit der expliziten Schranke

$$\text{Var}_H(v; [0, T]) \leq C_{\text{TLL}} \int_0^T \|u'(t)\|_H \left(1 + \log \frac{R}{d(t)}\right) dt. \quad (20)$$

Insbesondere gilt Assumption G' (Definition 3.6), und somit ist Satz 3.34 anwendbar.

Beweis. Schritt 1 (Metrische Ableitungsschranke). Für f.u. t mit $d(t) > 0$ ist die metrische Ableitung von v bei t beschränkt durch

$$|v'(t)| := \limsup_{h \rightarrow 0} \frac{\|v(t+h) - v(t)\|_H}{|h|} \leq C_{\text{TLL}} |u'(t)| \left(1 + \log \frac{R}{d(t)}\right),$$

wobei $|u'(t)| = \lim_{h \rightarrow 0} \|u(t+h) - u(t)\|_H / |h|$ f.u. existiert, da u absolut stetig ist. Dies folgt direkt aus Division von (TLL) durch $|h|$ und Grenzübergang $h \rightarrow 0$.

Auf $\{t : d(t) = 0\}$: da $P|_{\mathcal{A}} = \text{id}$, gilt dort $v(t) = u(t)$, und $|v'(t)| = |u'(t)| \leq |u'(t)| (1 + \log(R/d(t)))$ mit der Konvention $0 \cdot \infty = 0$ (das Integral in (LDI) absorbiert diese Menge automatisch).

Schritt 2 (Stetigkeit von v). Die Nächste-Punkt-Projektion auf eine nichtkonvexe kompakte Menge muss im Allgemeinen nicht stetig sein. Die TLL-Bedingung (TLL) sichert jedoch die Stetigkeit von $v = P \circ u$ entlang der Trajektorie: Für t mit $d(t) > 0$ gilt $\|v(t+h) - v(t)\| \leq C_{\text{TLL}} \|u(t+h) - u(t)\| (1 + \log(R/d(t))) \rightarrow 0$ für $h \rightarrow 0$ (da u absolut stetig ist). Auf $\{d = 0\}$ ist $v(t) = u(t)$ automatisch stetig. Also ist $v : [0, T] \rightarrow H$ stetig.

Schritt 3 (BV-Kriterium). Ein Standardresultat der BV-Theorie (vgl. Ambrosio, Fusco und Pallara [13], §3.2) besagt: Eine stetige Funktion $v : [0, T] \rightarrow H$ mit $|v'(t)| \leq g(t)$ f.u. für ein $g \in L^1(0, T)$ hat beschränkte Variation mit $\text{Var}(v) \leq \int_0^T g(t) dt$. Anwendung mit $g(t) = C_{\text{TLL}} |u'(t)| (1 + \log(R/d(t)))$ (integrierbar nach (LDI)) ergibt (20).

Schritt 4 (Konsequenz). Da $\text{Var}_H(v; [0, T]) < \infty$, ist Assumption G' (Definition 3.6) erfüllt. Proposition 3.7 liefert dann die Aussage von Satz 3.34: kein Blow-up in endlicher Zeit. $\square$

Bemerkung 3.21 (Zusammenhang mit der globalen log-Lipschitz-Bedingung). Eine globale log-Lipschitz-Auswahl $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$ mit $\|P(x) - P(y)\| \leq C\|x - y\|(1 + \log(R/\|x - y\|))$ für alle $x, y \in \mathcal{A}^R$ impliziert nicht direkt TLL (TLL). Der Grund ist strukturell: für feine Partitionen können die Inkremente $\|u(t_{i+1}) - u(t_i)\|$ viel kleiner als $d(t_i)$ sein, sodass $\log(R/\|u(t_{i+1}) - u(t_i)\|) \gg \log(R/d(t_i))$. Die resultierenden Partitionssummen $\sum_i \Delta_i (1 + \log(R/\Delta_i))$ divergieren logarithmisch, selbst für Lipschitz-Kurven u .

TLL ersetzt das Inkrement-Skalen-Gewicht $\log(R/\|x - y\|)$ durch das Abstand-Skalen-Gewicht $\log(R/d(t))$. Dies ist die geometrisch natürliche Skala: sie misst, wie "rau" der Attraktorrand auf der für die Trajektorie relevanten Skala ist, nicht auf der Skala des Partitionsgitters. Die globale LL-Bedingung sollte als Motivation für TLL betrachtet werden, nicht als Ersatz.

Der gesamte neue mathematische Inhalt konzentriert sich auf die Integrierbarkeitsbedingung (LDI). Wir identifizieren zwei hinreichende Bedingungen, unter denen (LDI) aus der Struktur der Navier-Stokes-Gleichungen folgt.

Proposition 3.22 (Variante A: Log-Abstand hat beschränkte Variation). *Falls $\log(R/d(t)) \in \text{BV}_{\text{loc}}(0, T)$, dann gilt (LDI).*

Beweis. Das Produkt einer AC-Funktion ($\|u'\|$) und einer BV-Funktion ($1 + \log(R/d)$) ist integrierbar nach der Standard-Formel für partielle Integration für $\text{AC} \times \text{BV}$ -Paare. $\square$

Proposition 3.23 (Variante B: Subniveau-Zeitmaß-Kontrolle). *Angenommen es existieren $C_*, \alpha > 0$, sodass*

$$\left| \{t \in [0, T] : d(t) \leq \varepsilon\} \right| \leq C_* \varepsilon^\alpha \quad \text{für alle } \varepsilon \in (0, R]. \quad (\text{STC})$$

Dann gilt (LDI).

Beweis. Mittels $\log(R/d(t)) = \int_{d(t)}^R s^{-1} ds$ und Tonelli: $\int_0^T \|u'\| \log(R/d) dt = \int_0^R s^{-1} (\int_{\{d \leq s\}} \|u'\| dt) ds$. Nach Hölder und (STC) ist das innere Integral beschränkt durch $\|u'\|_{L^2} C_*^{1/2} s^{\alpha/2}$. Einsetzen: $\int_0^R s^{\alpha/2-1} ds = (2/\alpha) R^{\alpha/2} < \infty$, da $\alpha > 0$. Die Erweiterung auf allgemeine L^p -Schranken folgt durch dieselbe Layer-Cake-Zerlegung mit $\|u'\|_{L^p}$ anstelle von $\|u'\|_{L^2}$. $\square$

Bemerkung 3.24 (Physikalische Plausibilität von TLL und LDI in der Navier–Stokes-Situation). Die dissipative Struktur der Navier–Stokes-Gleichungen liefert zwei unabhängige Kontrollen, die sowohl TLL als auch LDI stützen:

- (i) **Exponentielles Tracking (AGC2):** $d(t) \leq C_0 e^{-\lambda t}$ für $t \geq t_0$ (Temam [8]), also $\log(R/d(t)) \leq \lambda t + C$ auf $[t_0, T]$ – höchstens linear wachsend, daher $\log(R/d) \in L_{\text{loc}}^\infty$ im absorbierenden Regime.
- (ii) **Energiedissipation:** Für glatte Lösungen auf $[0, T]$ (was das Regime im Widerspruchsbeweis ist) gilt $\int_0^T \|u'(t)\|_{L^2} dt < \infty$.

Kombiniert ergibt dies $\int_0^T \|u'\| \log(R/d) dt \leq \|u'\|_{L^1} \|\log(R/d)\|_{L^\infty}$, was auf jedem kompakten Intervall $[0, T]$ mit $T < T^*$ endlich ist. Somit ist (LDI) automatisch erfüllt im Vor-Blow-up-Regime.

Die Subtilität entsteht an der hypothetischen Blow-up-Zeit T^* : $\|u'(t)\| \rightarrow \infty$ für $t \nearrow T^*$, und die Frage ist, ob das Log-Gewicht dieses Wachstum verstärkt oder absorbiert. Unter Blow-up bewegt sich die Lösung *weg* vom Attraktor in H^1 (da $\|u\|_{H^1} \rightarrow \infty$, während Attraktorelemente gleichmäßig beschränkt sind), kann aber in L^2 nahe bleiben – die L^2 -Energie bleibt beschränkt nach der Leray–Hopf-Ungleichung. Das Zusammenspiel zwischen der divergierenden Geschwindigkeit $\|u'\|$ und dem beschränkten (oder langsam wachsenden) Log-Abstand-Gewicht bestimmt, ob (LDI) im Limes $T \nearrow T^*$ überlebt.

Die Bedingung TLL selbst ist plausibel, weil sie eine “geometrische Regularität auf der Trajektorienskala” erfasst: sie erlaubt dem Attraktor, fraktal zu sein (was Lipschitz-Projektion ausschließt), fordert aber, dass die Projektionsinstabilität höchstens logarithmisch wächst, wenn sich die Trajektorie dem Attraktor nähert. Dies ist die natürliche Kritikalitätsschwelle für dissipative PDEs, wo log-Lipschitz-Abschätzungen generisch aus Quetschungseigenschaften des Semiflusses entstehen (vgl. Bae–Cannone [14]).

Erweiterte Abhängigkeitskette. Der log-Lipschitz-Pfad bietet eine *parallele* Route zu G' , unabhängig vom AGC-Pfad:

$$\underbrace{\text{TLL} + \text{LDI}}_{\text{offen}} \xrightarrow{\text{Lem. 3.20}} \text{BV} \implies G' \xrightarrow{\text{Prop. 3.7}} \text{Satz 3.34}.$$

Der Vorteil gegenüber dem AGC-Pfad ist, dass TLL und LDI *quantitative Trajektorien-Ebene*-Bedingungen sind, statt *globaler geometrischer* Eigenschaften von $\mathcal{A}$. Ein Beweis von TLL würde keine Existenz inertialer Mannigfaltigkeiten erfordern; es würde genügen, log-Lipschitz-Stabilität der Nächste-Punkt-Projektion in Trajektorienrichtung zu etablieren.

Proposition 3.25 (Squeezing impliziert TLL). *Sei $\mathcal{A}$ der globale Attraktor einer dissipativen PDE auf einem Hilbertraum H mit kompakter Einbettung $V \hookrightarrow H$. Angenommen, das System erfüllt die Squeezing-Eigenschaft: es existieren $N \in \mathbb{N}$, $\theta \in (0, 1)$ und $T_0 > 0$, sodass für je zwei Trajektorien $u_1(t), u_2(t)$ auf $\mathcal{A}$ gilt:*

$$\|Q_N(u_1(T_0) - u_2(T_0))\|_H \leq \theta \|u_1(0) - u_2(0)\|_H \quad (22)$$

wobei $Q_N = I - P_N$ die Projektion auf die hohen Moden ist. Dann erfüllt die Nächste-Punkt-Projektion $P_{\mathcal{A}} : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$ die TLL-Bedingung (Definition 3.18) mit $C_{\text{TLL}} = C(N, \theta)$, das nur von N und θ abhängt.

Beweisskizze. Die Squeezing-Eigenschaft impliziert, dass $\mathcal{A}$ in einem Lipschitz-Graphen über den ersten N Fourier-Moden enthalten ist (Foias–Temam, 1984). Auf einem solchen Graphen erfüllt die Nächste-Punkt-Projektion $\|P_{\mathcal{A}}(x) - P_{\mathcal{A}}(y)\| \leq (1 + L_N)\|P_N(x - y)\| + L_N\|Q_N(x - y)\|$, wobei L_N die Lipschitz-Konstante des Graphen ist. Für Punkte x im Abstand d von $\mathcal{A}$ ergibt sich der logarithmische Faktor aus der Kegelbedingung: der Hochmoden-Fehler $\|Q_N(x - P_{\mathcal{A}}(x))\|$ wird durch $d \cdot (1 + \log(R/d))$ kontrolliert, wenn $\mathcal{A}$ endliche fraktale Dimension hat (Mané-Projektionssatz). Zusammengenommen ergibt dies TLL mit $C_{\text{TLL}} = (1 + L_N)(1 + \dim_F(\mathcal{A})/N)$. $\square$

Bemerkung 3.26 (Relevanz für 3D-Navier–Stokes). Die Squeezing-Eigenschaft ist für 2D-Navier–Stokes (Foias–Temam 1984), Reaktions-Diffusions-Systeme und gedämpfte Wellengleichungen etabliert. Für 3D-Navier–Stokes würde Squeezing auf dem Attraktor aus der Eigenschaft der *bestimmenden Moden* folgen, die für generische Anregung bekannt ist (Foias–Prodi [41], Jones–Titi [42]). Die Lücke besteht darin, dass bestimmende Moden das asymptotische Verhalten kontrollieren, während Squeezing gleichmäßige Kontraktion in der Zeit erfordert. Proposition 3.25 zeigt, dass das Schließen dieser Lücke sofort Assumption G über den TLL/LDI-Pfad liefern würde.

Schwellenaxiom und strukturelle Dichotomie

Axiom 3.27 (Inertiale Mannigfaltigkeit – G-NS). *Es existiert eine endlichdimensionale glatte Mannigfaltigkeit $\mathcal{M} \subset H$ (der Phasenraum), invariant unter dem Navier–Stokes-Fluss, sodass:*

- (G1) **Exponentielle Attraktion:** *Für jede Leray–Hopf–Lösung $u(t)$ existiert $v(t) \in \mathcal{M}$ mit $\|u(t) - v(t)\|_H \leq Ce^{-\alpha t}$.*
- (G2) **Slaving (Modenunterordnung):** *Die hohen Moden $Q_N u$ sind glatte Funktionen der niedrigen Moden $P_N u$ auf $\mathcal{M}$: es existiert eine Lipschitz-Abbildung $\Phi : P_N H \rightarrow Q_N H$ mit $\mathcal{M} = \text{graph}(\Phi)$.*
- (G3) **Uniformität:** *Die Konstanten C , α und die Lipschitz-Konstante von Φ hängen nur von den physikalischen Parametern (ν, f, Ω) ab, nicht von den Anfangsdaten.*

Proposition 3.28 (Äquivalenzen von G-NS). *Die folgenden Aussagen sind äquivalent:*

- (i) *Axiom 3.27 gilt (inertiale Mannigfaltigkeit existiert).*
- (ii) **Spektrallückenbedingung:** *Es existiert N mit $\lambda_{N+1} - \lambda_N \geq C_{\text{NL}} \cdot \lambda_N^{1/2}$, wobei λ_j die Eigenwerte des Stokes-Operators sind und C_{NL} die Nichtlinearität kontrolliert.*
- (iii) **Starkes Squeezing:** *Die Squeezing-Eigenschaft (Proposition 3.25) gilt gleichmäßig für alle Lösungen auf dem Attraktor.*
- (iv) **Assumption G** (wie in diesem Paper definiert): *die Nächste-Punkt-Selektion $v(t) \in \mathcal{A}$ ist absolut stetig mit integrierbaren Gronwall-Koeffizienten.*

Die Implikation (i) $\Rightarrow$ (iv) ist klassisch; (iv) $\Rightarrow$ (i) folgt aus der Glattheit des Attraktors und der durch die BV-Regularität erzwungenen Endlichdimensionalität.

Bemerkung 3.29 (Der Tail-Scanner). Um zu lokalisieren, wo G-NS bricht, werden drei diagnostische Größen untersucht:

1. **Spektraldichte:** Die Stokes-Eigenwerte erfüllen $\lambda_j \sim c j^{2/3}$ auf $\mathbb{T}^3$. Die Spektrallückenbedingung (ii) erfordert $\lambda_{N+1} - \lambda_N \gtrsim \lambda_N^{1/2}$, was versagt, wenn Eigenwertcluster zu dicht werden. Für 3D ist diese Lücke grenzwertig: $\lambda_{N+1} - \lambda_N \sim N^{-1/3}$, während $\lambda_N^{1/2} \sim N^{1/3}$.
2. **Energietransfer:** Falls Energie dauerhaft im Hochfrequenz-Tail verbleibt ($\sum_{j>N} E_j \not\rightarrow 0$ exponentiell), versagt die Slaving-Bedingung (G2). DNS-Evidenz legt exponentiellen Tail-Abfall für 3D NS bei moderaten Reynoldszahlen nahe.
3. **Defektes Slaving:** Falls Φ nur Hölder-stetig ist (nicht Lipschitz), degradiert die BV-Regularität zu Hölder-Regularität – unzureichend für Assumption G, aber ausreichend für approximative inertielle Mannigfaltigkeiten (Foias–Sell–Temam).

Bemerkung 3.30 (No-Go-Mechanismen). G-NS versagt, falls:

1. **Spektrale Häufung:** Eigenwertlücken schließen sich zu schnell, sodass die lineare Dissipation die nichtlineare Kopplung nicht dominieren kann. Dies ist der Grenzfall für 3D NS ($\lambda_j \sim j^{2/3}$, verglichen mit $\lambda_j \sim j$ für 2D, wo inertielle Mannigfaltigkeiten existieren).
2. **Intermittierende Hochfrequenz-Bursts:** Kurzlebige, aber wiederkehrende Energieexkursionen im Tail zerstören die exponentielle Attraktion – ein klarer dynamischer Mechanismus gegen G-NS.
3. **Attraktor-Rauheit:** Falls der Attraktor fraktale Dimension nahe der Einbettungsdimension hat, kann keine glatte Mannigfaltigkeit ihn enthalten – approximative inertielle Mannigfaltigkeiten sind das bestmögliche Resultat.

Bemerkung 3.31 (Die Tail-Dominanz-Ungleichung). Der strukturelle Gehalt von Axiom 3.27 reduziert sich auf eine einzige quantitative Ungleichung: *lineare Dissipation muss die nichtlineare Kopplung im Hochfrequenz-Tail dominieren*. Explizit: Für die Stokes-Eigenwerte $\lambda_j \sim c j^{2/3}$ auf $\mathbb{T}^3$ erfordert die Slaving-Bedingung (G2)

$$\nu \lambda_{N+1} \geq C_{\text{NL}} \cdot \sup_{u \in \mathcal{A}} \|B(P_N u, Q_N u)\|,$$

wobei B die Bilinearform der Navier–Stokes–Nichtlinearität ist. Die Grenzska­lierung $\lambda_{N+1} - \lambda_N \sim N^{-1/3}$ gegenüber $\lambda_N^{1/2} \sim N^{1/3}$ macht 3D zur *kritischen Dimension* für inertielle Mannigfaltigkeiten: In 2D ($\lambda_j \sim j$, Lücke ~ 1) gilt Slaving; in 3D schließt sich die Lücke asymptotisch. Dies ist kein „fehlender Trick“, sondern eine *strukturelle Grenzlinie* – die Navier–Stokes–Nichtlinearität ist genau stark genug, um mit der Dissipation zu konkurrieren.

Lemma 3.32 (G-NS impliziert globale Regularität). *Falls Axiom 3.27 gilt, dann ist jede Leray–Hopf–Lösung glatt für $t > 0$ und der globale Attraktor $\mathcal{A}$ ist eine glatte kompakte endlichdimensionale Mannigfaltigkeit. Insbesondere ist Blow-up in endlicher Zeit ausgeschlossen.*

Bemerkung 3.33 (Status von Assumption G). Assumption G ist *keine* Konsequenz der Standard-Attraktorthorie für die 3D-Navier–Stokes-Gleichungen. Die Existenz eines kompakten globalen Attraktors $\mathcal{A} \subset H^1(\Omega)$ ist klassisch (vgl. [5, 8]), und jedes $v \in \mathcal{A}$ ist

glatt nach Proposition 2.2. Jedoch hängt die *Zeitregularität* der Abbildung $t \mapsto v(t) = \arg \min_{v \in \mathcal{A}} \|u(t) - v\|_{L^2}$ von der Geometrie von $\mathcal{A}$ und der Regularität der Trajektorie $u(t)$ auf nichttriviale Weise ab.

Falls $\mathcal{A}$ eine Inertiale Mannigfaltigkeit zulässt (d.h. eine endlichdimensionale, Lipschitz-invariante Mannigfaltigkeit, die alle Orbits exponentiell anzieht), dann ist die Nächste-Punkt-Projektion Lipschitz-stetig und (G1)–(G2) folgen. Die Existenz inertialer Mannigfaltigkeiten für die 3D-Navier–Stokes-Gleichungen auf $\mathbb{T}^3$ ist selbst ein offenes Problem, obwohl sie für mehrere dissipative PDE-Klassen, die eine Spektrallückenbedingung erfüllen, etabliert ist [18]. Insbesondere ist für hyperviskose Modifikationen $(-\Delta)^\beta$ mit $\beta \geq 5/4$ die Spektrallückenbedingung erfüllt und inertiale Mannigfaltigkeiten existieren [12], sodass Assumption G automatisch gilt. Der klassische Fall $\beta = 1$ bleibt offen, gerade weil die Eigenwertlücken des Stokes-Operators in drei Dimensionen zu langsam wachsen, um die für die Versklavung hochfrequenter Moden erforderliche spektrale Trennung zu garantieren. Jüngere Resultate zur H^2 -Regularität für Navier–Stokes mit “perfect slip”-Randbedingungen (2024/2025) deuten darauf hin, dass die geometrische Einschränkung aufweichbar sein könnte, obwohl die hier relevante no-slip-Situation ungelöst bleibt. Zur log-Lipschitz-Regularität des Navier–Stokes-Semiflusses und deren Implikationen für Lipschitz-artige Schranken auf Attraktorprojektionen siehe [14, 12]. Eine umfassende moderne Behandlung von Squeezing-Eigenschaften, Mané-Projektionen und Attraktordimensionen für dissipative PDEs liefert Miranville–Zelik [16].

Diese Lücke zu schließen – Assumption G aus der intrinsischen Struktur des Navier–Stokes-Attraktors zu beweisen – ist das zentrale offene Problem des vorliegenden Ansatzes. Siehe Abschnitt 5 (Einschränkungen) für eine detaillierte Diskussion und mögliche Strategien mit log-Lipschitz-Regularität und Null-Lipschitz-Abweichung.

Resolventen-architektonische Umformulierung. Die spektrale Sektorzerlegung aus [20] motiviert einen heuristischen Ansatz für Assumption G. Führe *Sektorlabels* $\{S_j\}_{j=1}^N$ für die Galerkin-Moden von $v(t)$ ein, wobei jeder Sektor S_j einem Spektralband $[2^{j-1}, 2^j]$ des Stokes-Operators entspricht. Die Schlüsselerkenntnis ist, dass die Lipschitz-Konstante von $t \mapsto v(t)$ von *Sektoren-Kreuzungsereignissen* abhängt: wenn der Minimierer von einem Attraktor-Ast zu einem anderen springt, entkoppeln die Moden in verschiedenen Sektoren mit Raten, die durch die Spektrallücke des Stokes-Operators kontrolliert werden. Umformulierung von Assumption (G1) in dieser Sprache: die projektive Familie $P_N(v(t)) = \sum_{j=1}^N \Pi_j v(t)$ (wobei Π_j auf Sektor S_j projiziert) bleibt gleichmäßig beschränkt in einer endlich-rangigen Approximation. Sektoren-Kreuzungsereignisse – bei denen der Minimierer zwischen Ästen wechselt, die durch verschiedene Sektorlabels getrennt sind – erzwingen höhere Lipschitz-Konstanten, aber Kompaktheit von $\mathcal{A}$ kontrolliert die Häufigkeit solcher Kreuzungen. Falls der Attraktor ein ε -Netz mit $N(\varepsilon) \leq C \varepsilon^{-d}$ Elementen zulässt (wobei d die fraktale Dimension ist), dann liefert eine naive Schranke für die Totalvariation von $v(t)$ $C N(\varepsilon) \varepsilon = C \varepsilon^{1-d}$, was für $\varepsilon \rightarrow 0$ bei $d > 1$ divergiert. Eine raffiniertere Analyse müsste die zeitliche Kohärenz der Minimierer-Trajektorie ausnutzen (der Minimierer besucht nicht alle ε -Netz-Punkte, sondern nur jene entlang des dynamischen Orbits), was eine bessere Schranke liefern könnte. Dies bleibt eine offene Frage.

Morse-theoretische Umformulierung. Assumption G kann in der Sprache der Dynamischen-Systeme-Geometrie umformuliert werden: $H(u | \mathcal{A})$ definiert eine Ljapunow-Funktion auf dem Phasenraum, und Assumption G besagt, dass $\mathcal{A}$ ein *stratifizierter Morse-Komplex* für diese Funktion ist – alle kritischen Punkte von $H|_{\mathcal{A}}$ sind isoliert und der Gradientenfluss von H ist transversal zu den Strata. In dieser Umformulierung wird

(G1) zu: der Minimierer $v(t)$ kreuzt nicht zwischen Morse-Zellen transversal zu $\mathcal{A}$, und (G2) wird zu: die Morse-Indizes (Dimensionen instabiler Mannigfaltigkeiten an kritischen Punkten) sind gleichmäßig beschränkt. Die Conley-Index-Theorie bietet ein Rahmenwerk zum Beweis solcher Eigenschaften ohne direkte PDE-Abschätzungen, was Assumption G auf eine topologische Aussage über die Zellstruktur des Attraktors reduziert.

Helizitätskopplung. Eine Verletzung von (G2) – unbeschränkte Gronwall-Koeffizienten durch schnelles Minimierer-Umschalten – würde unbeschränktes Wachstum der Helizität $\mathcal{H} = \int u \cdot \omega \, dx$ entlang der Trajektorie erzeugen. Dies liegt daran, dass Minimierer-Sprünge zwischen topologisch verschiedenen Attraktor-Ästen Rotationsumordnungen beinhalten, die Helizität injizieren. Falls man zeigen kann, dass das Helizitätswachstum durch die Enstrophie-Dissipation beschränkt ist (eine Konsequenz der NS-Gleichungen in 3D: $\frac{d}{dt} \mathcal{H} = -2\nu \int \omega \cdot \nabla \times \omega \, dx$), dann wird Assumption G äquivalent zu “keine Helizitätskaskade”: der Helizitätsfluss über Skalen bleibt beschränkt. Dies würde das bedingte Rahmenwerk mit einer physikalisch messbaren und experimentell falsifizierbaren Bedingung verbinden.

Hauptsatz

Satz 3.34 (Bedingter Ausschluss von Singularitäten in endlicher Zeit). *Sei $\Omega = \mathbb{T}^3$ und sei $u(t)$ eine Leray–Hopf–Lösung der inkompressiblen Navier–Stokes–Gleichungen mit glatten Anfangsdaten $u_0 \in H^1(\Omega)$. Sei $\mathcal{A} \subset H^1(\Omega)$ ein Referenzattraktor, der Axiom 2.2 erfüllt, und definiere*

$$H(u \mid \mathcal{A}) = \inf_{v \in \mathcal{A}} \frac{1}{2} \int_{\Omega} |u - v|^2 \, dx.$$

Nach Axiom 2.2 besitzt jedes $v \in \mathcal{A}$ die uniformen H^2 - und $W^{1,\infty}$ -Schranken, die unten benötigt werden.

Falls Assumption G (oder die schwächere Assumption G', Definition 3.6) gilt, und falls zusätzlich die folgende Dissipations-Dominanz-Bedingung (D) erfüllt ist: es existiert ein Blow-up-Szenario, in dem

$$\frac{\nu}{2} \int_0^T \|\nabla u\|_{L^2}^2 \, dt > H(0) + \int_0^T (C_1 H(t) + C_2) \, dt \quad \text{für ein } T < T^*, \quad (\text{D})$$

mit zusätzlichem BV/Stieltjes-Korrekturterm aus (28) auf der rechten Seite, falls Assumption G' verwendet wird, dann existiert keine endliche Blow-up-Zeit $T^ < \infty$. Insbesondere ist $u(t)$ global glatt.*

Zur Orientierung trennt Tabelle 1 den formalen Status der Inputs von ihrer Funktion im Beweis.

Bemerkung 3.35 (Die Dissipationslücke). Bedingung (D) ist das eigentliche Hindernis, das das vorliegende bedingte Rahmenwerk von einem unbedingten Beweis trennt. Die Leray-Energieidentität garantiert $\int_0^{T^*} \|\nabla u\|^2 < \infty$ (selbst unter Blow-up), sodass die linke Seite von (D) endlich ist. Die rechte Seite (Gronwall-Kosten) ist unter Assumption G ebenfalls endlich. Ob die Dissipation die Gronwall-Kosten dominiert – d.h. ob (D) gilt – hängt von den relativen Raten der beiden Terme nahe T^* ab.

Drei Strategien zur Etablierung von (D) sind identifiziert:

- (i) Das Funktional H auf H^1 -Ebene heben, wobei $\|\nabla u\|_{L^2}^2$ durch $\|\nabla \omega\|_{L^2}^2$ ersetzt wird (das unter Blow-up divergieren kann).

Input	Status in dieser Arbeit	Funktion im Argument
Attraktor-Regularitätspaket	Stehendes Axiom für klassische 3D-Navier–Stokes; verfügbar nur unter Annahme der angegebenen Kompaktheits- und Glattheitsschranken des Referenzattraktors.	Liefert die uniformen Konstanten und die Kompaktheit für die Abschätzungen von $H(u \mid \mathcal{A})$.
Assumption G/G'	Offener geometrischer Selektions-Input; die Arbeit nennt hinreichende Wege über positiven Reach, Tracking oder BV-Selektionen.	Überträgt die feste Referenzabschätzung auf das zeitabhängige minimierende Attraktorelement und kontrolliert die Stieltjes-Korrektur.
Bedingung D	Substanzielle analytische Dominanzannahme; sie folgt nicht allein aus Leray-Energie oder BKM.	Macht die rechte Seite der integrierten H -Schranke negativ und erzeugt den Widerspruch $H(T) < 0$.
H^1 -Lift	Programmatische Erweiterung, motiviert durch die L^2 -Budgetgrenze.	Verschiebt die Obstruktion auf ein Sobolev-Niveau, auf dem Enstrophie-Dissipation keine a-priori-Oberschranke hat; neue Bihari-artige Dominanz bleibt offen.

Tabelle 1: Bedingter Input-Status zu Satz 3.34.

- (ii) Quantitative Blow-up-Raten ausnutzen, um zu zeigen, dass $\|\nabla u(t)\|^2$ nahe T^* schnell genug wächst, um den Gronwall-Faktor zu übertreffen.
- (iii) Serrin-artige Integrierbarkeitskriterien zur unabhängigen Kontrolle der Gronwall-Kosten verwenden.

Jede davon ist ein offenes Problem. Die vorliegende Arbeit etabliert das bedingte Rahmenwerk; die Schließung der Dissipationslücke wird auf zukünftige Arbeiten verschoben.

Quantitative Analyse von Bedingung (D). Unter Assumption G erfüllen die Gronwall-Koeffizienten $C_1 \leq C_1^* := 2 \sup_{v \in \mathcal{A}} \|\nabla v\|_{L^\infty} + 1$ und $C_2 \leq C_2^*$ (beide Konstanten unabhängig von t). Nach dem Standard-Gronwall-Lemma gilt $H(t) \leq [H(0) + C_2^* T^*] e^{C_1^* T^*}$ auf $[0, T^*)$. Daher erfüllt die rechte Seite von (D) $\int_0^T (C_1 H + C_2) dt \leq C_1^* [H(0) + C_2^* T^*] T^* e^{C_1^* T^*} + C_2^* T^*$, während die linke Seite durch die Leray-Energieidentität beschränkt ist: $\frac{\nu}{2} \int_0^{T^*} \|\nabla u\|^2 dt \leq \frac{1}{2} \|u_0\|_{L^2}^2 + \|f\|_{L^2} \|u\|_{L_t^\infty L^2} T^*$. Bedingung (D) wird damit zu einem quantitativen Vergleich zwischen dem Anfangsenergiebudget und dem exponentiell verstärkten Attraktorabstand. Insbesondere ist für kleines T^* (schneller Blow-up) $e^{C_1^* T^*} \approx 1$ und die Bedingung am leichtesten erfüllt; für großes T^* (langsamer Blow-up nahe dem Attraktor) wächst der exponentielle Gronwall-Faktor und die Bedingung wird restriktiver. Das H^1 -Lift-Programm (Abschnitt 6) umgeht diese Einschränkung vollständig: die Enstrophie-Dissipation $\int \|\Delta u\|^2$ hat keine a-priori-Oberschranke, muss aber dennoch die Bihari-/Gronwall-Kosten dominieren; diese Dominanz ist eine zusätzliche offene Bedingung. Die H^1 -Ebene sollte daher als das *natürliche Sobolev-Niveau* für diese Obstruktionsstrategie verstanden werden, nicht als optionale Erweiterung.

Bemerkung 3.36 (L^2 -Ebene-Obstruktionsheuristik). Der vorangehende Budgetvergleich ist eine heuristische strukturelle Warnung, kein Theorem mit bewiesenem universellem

Schwellenwert. Ein gültiges T_{crit} -Theorem würde eine unabhängige Untergrenze für die Gronwall-Kosten oder eine äquivalente quantitative Beschreibung des Abstands der Trajektorie vom Attraktor verlangen. Streng bewiesen ist hier nur die bedingte Implikation von Satz 3.34: Wenn die geschärfte Bedingung (D) gilt, ist endlicher Blow-up ausgeschlossen. Das L^2 -Energiebudget erklärt, warum (D) als substantielle Zusatzannahme behandelt werden muss.

Bemerkung 3.37 (Strukturelle Einschränkung auf L^2 -Ebene). Jede Obstruktionsstrategie basierend auf $H(u|\mathcal{A}) = \inf_{v \in \mathcal{A}} \frac{1}{2} \|u - v\|_{L^2}^2$ mit Gronwall-artiger Energiekontrolle muss das endliche Leray-Dissipationsbudget berücksichtigen. Das macht den Satz nicht leer, bedeutet aber, dass Dissipations-Dominanz nicht aus BKM oder der Leray-Energieidentität allein folgt. Das natürliche Sobolev-Niveau für den nächsten Obstruktionsversuch ist H^1 , wo die Enstrophie-Dissipation $\int \|\Delta u\|^2 dt$ keine a-priori-Oberschranke besitzt.

Beweis. Das Argument verläuft in drei Schritten.

Schritt 1 (BKM-Kriterium). Nehme zum Widerspruch an, dass eine endliche Blow-up-Zeit $T^* < \infty$ existiert. Nach dem Beale–Kato–Majda-Satz [1] ist dies äquivalent zu

$$\int_0^{T^*} \|\omega(t)\|_{L^\infty} dt = \infty. \quad (24)$$

Schritt 2 (Punktweiser Enstrophie-Blow-up). Lemma 3.3 (angewandt auf das hypothetische Blow-up-Szenario (24)) liefert

$$\limsup_{t \nearrow T^*} \|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 = \infty. \quad (25)$$

Hinweis: Das *Zeitintegral* $\int_0^{T^*} \|\nabla u\|^2 dt$ bleibt endlich nach der Leray-Energieidentität (Bemerkung 3.4).

Schritt 3 (Widerspruch via H -Schranke). Nach Lemma 2.4 erfüllt für jede messbare Auswahl $v(t) \in \mathcal{A}$ (die existiert wegen Kompaktheit von $\mathcal{A}$ in L^2 und Messbarkeit von $t \mapsto H(u(t) | \mathcal{A})$; siehe Bemerkung 3.41 unten) das Funktional $E_v(t) = \frac{1}{2} \|u(t) - v(t)\|_{L^2}^2$

$$\frac{d}{dt} E_v(t) \leq -\frac{\nu}{2} \|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 + C_1 E_v(t) + C_2.$$

Wahl von $v(t)$ als minimierende Auswahl (d.h. $E_v(t) = H(u(t) | \mathcal{A})$) und Grenzübergang $\varepsilon \rightarrow 0$ in der ε -approximativen Auswahl liefert dieselbe Ungleichung für $H(t) := H(u(t) | \mathcal{A})$ im schwachen Sinne. Integration über $[0, T]$ für $T < T^*$:

$$H(T) - H(0) \leq -\frac{\nu}{2} \int_0^T \|\nabla u\|_{L^2}^2 dt + \int_0^T (C_1 H(t) + C_2) dt. \quad (26)$$

Die rechte Seite von (26) hat zwei konkurrierende Terme: die Dissipation $-\frac{\nu}{2} \int_0^T \|\nabla u\|^2 dt$ (negativ, treibt H nach unten) und die Gronwall-Kosten $\int_0^T (C_1 H + C_2) dt$ (positiv, erlauben H zu wachsen). Beide Terme sind *endlich* für jedes $T < T^*$ (das Dissipationsintegral ist beschränkt durch die Leray-Energieidentität; die Gronwall-Kosten sind beschränkt unter Assumption G).

Falls Bedingung (D) gilt – d.h. die Dissipation dominiert das Anfangsbudget plus die Gronwall-Kosten für ein T hinreichend nahe an T^* – dann gilt $H(T) < 0$, im Widerspruch zu $H \geq 0$.

Folglich existiert unter Assumptions G (oder G') und (D) kein endliches T^* und $u(t)$ ist global glatt.

BV-Modifikation (Assumption G'). Unter der schwächeren Assumption G' ist der Minimierer $v(t)$ BV statt AC. Die einzige Stelle, an der absolute Stetigkeit von v in den Beweis eingeht, ist Lemma 2.4: Der Koeffizient $C_2(t)$ enthält den Term $\frac{1}{2}\|f - \partial_t v\|_{L^2}^2$, der erfordert, dass $\partial_t v$ punktweise f.u. existiert. Unter G' ist $\partial_t v$ ein Maß (keine Funktion), und dieser Term ist schlecht definiert.

Auflösung. Kehre zur Rechnung zurück, die zu Lemma 2.4 führt. Der Term $\langle w, \partial_t v \rangle$ entsteht aus $\frac{d}{dt} \frac{1}{2} \|u - v\|^2 = \langle w, \partial_t u \rangle - \langle w, \partial_t v \rangle$. Unter G' ersetze den zweiten Summanden durch sein Stieltjes-Integral: $\int_0^T \langle w(t), dv(t) \rangle$, das beschränkt ist durch

$$\left| \int_0^T \langle w(t), dv(t) \rangle \right| \leq \sup_{t \in [0, T]} \|w(t)\|_{L^2} \cdot \text{Var}_{L^2}(v; [0, T]). \quad (27)$$

Die modifizierte Energieungleichung wird zu

$$\begin{aligned} H(T) \leq H(0) - \frac{\nu}{2} \int_0^T \|\nabla u\|_{L^2}^2 dt + \int_0^T \tilde{C}_1 H(t) dt + \tilde{C}_2 T \\ + \sqrt{2 \sup H} \text{Var}_{L^2}(v; [0, T]). \end{aligned} \quad (28)$$

wobei $\tilde{C}_1 = 2 \sup_{v \in \mathcal{A}} \|\nabla v\|_{L^\infty} + 1$ und $\tilde{C}_2 = \frac{1}{2} \sup_{v \in \mathcal{A}} \|(v \cdot \nabla)v\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2} \|f\|_{L^2}^2 + \frac{\nu}{2} \sup_{v \in \mathcal{A}} \|\nabla v\|_{L^2}^2$ beide endlich sind nach Proposition 2.2. Man beachte, dass $\tilde{C}_2 \|\partial_t v\|$ *nicht enthält* – der Beitrag der Minimierer-Geschwindigkeit wurde in die Stieltjes-Schranke (27) absorbiert.

Unter Blow-up ($T \nearrow T^* < \infty$): Lemma 3.3 gibt die *punktweise* Divergenz $\|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 \rightarrow \infty$ für $t \nearrow T^*$, aber die Leray-Energieidentität sichert die Endlichkeit des *Zeitintegrals* $\int_0^{T^*} \|\nabla u\|_{L^2}^2 dt$ (Bemerkung 3.4).

Beschränktheit von $\sup H$. Das implizite Auftreten von $\sup_{[0, T]} H$ in (28) erfordert eine Begründung. Nach der Young-Ungleichung gilt $\sqrt{2 \sup H} \cdot \text{Var}(v) \leq \varepsilon \sup_{[0, T]} H + \text{Var}(v)^2 / (2\varepsilon)$ für beliebiges $\varepsilon > 0$. Mit $\varepsilon = 1$ und $M(T) := \sup_{[0, T]} H$ liefert die Ungleichung (28) für jedes $t \leq T$: $H(t) \leq H(0) + \int_0^t \tilde{C}_1 H d\tau + (\tilde{C}_2 + 1) T^* + \text{Var}(v)^2 / 2$. Das Standard-Gronwall-Lemma ergibt dann $M(T) \leq [H(0) + (\tilde{C}_2 + 1) T^* + \text{Var}(v)^2 / 2] e^{\tilde{C}_1 T^*}$, was auf $[0, T^*)$ endlich ist unter G'.

Alle anderen Terme auf der rechten Seite von (28) sind ebenfalls endlich ($\tilde{C}_1, \tilde{C}_2$ beschränkt; $\text{Var}(v) < \infty$ nach G'). Daher ist der Widerspruch $H(T) < 0$ *nicht* automatisch aus der BV-Struktur allein: er erfordert zusätzlich, dass der Dissipationsterm das Anfangsbudget, die Gronwall-Kosten und die Stieltjes-Korrektur dominiert, d.h. die BV-Version von Bedingung (D). Unter Assumptions G' und (D) wird die rechte Seite von (28) negativ für T hinreichend nahe an T^* , was $H(T) < 0$ ergibt – Widerspruch. $\square$

Bemerkung 3.38 (Abhängigkeiten und Fehlermodi).

Label	Aussage	Typ	Fehlermodus
Prop. 2.2	$\mathcal{A}$ kompakt, glatt	Axiom	Offen für klassische 3D NS
Lem. 3.1	Biot–Savart-Abschätzung	Satz	Keiner
Lem. 3.3	Enstrophie-Bilanz	Satz	Keiner
Lem. 2.4	H -Schranke (AC-Version)	Satz	Erfordert $\partial_t v \in L^2$
Gl. (28)	H -Schranke (BV-Version)	Satz	Erfordert $\text{Var}(v) < \infty$
AGC2	Exponentielles Tracking	Annahme	Nicht automatisch; braucht Squeezing/exponentielle Attraktion
AGC1	Positiver Reach	Offen	Scheitert falls $\mathcal{A}$ Spitzen hat
Lem. 3.9	$\text{AGC} \Rightarrow \text{G}$	Satz	Keiner (Lipschitz-1)

Die logische Kette ist: Attraktor-Paket + AGC1 (offen) + AGC2 (angenommen) $\implies \text{G} \implies \text{G}' \implies$ Satz 3.34. Die Implikationsglieder sind rigoros, sobald die genannten Inputs angenommen werden. Der offene Inhalt konzentriert sich nicht in einer einzigen Eigenschaft: Für das klassische 3D-Problem braucht man weiter das Attraktor-Regularitätspaket, positiven Reach (oder BV-Auswahlersatz), effektives Tracking in die Reach-Röhre und Bedingung (D).

Bemerkung 3.39 (Universelles Resolventenmuster). Das bedingte Regularitätsresultat von Satz 3.34 ist eine Instanz des *Second-Order Resolvent Dominance Pattern*, das über alle fünf Probleme im FST-Programm identifiziert wurde [21]. Das Muster manifestiert sich als dreistufige Hierarchie:

Im Navier–Stokes-Fall ist die führende Ordnung die Leray–Hopf-Energieungleichung, die Beschränktheit von $\|u\|_{L^2}$ liefert, aber keine Regularität. Die Attraktorprojektion erster Ordnung identifiziert den nächsten glatten Referenzzustand $v(t) \in \mathcal{A}$, aber dies allein kann $\|\nabla u\|_{L^\infty}$ nicht kontrollieren. Die Regularitätslücke schließt sich erst in zweiter Ordnung, durch die H -Metrik-Kontraktion: die viskose Dissipation treibt den Attraktorabstand $H(u \mid \mathcal{A})$ in Richtung eines Widerspruchs zu seiner Nichtnegativität. Diese Hierarchie wird im breiteren Kontext des FST-Programms in [21] diskutiert.

Bemerkung 3.40 (Spektralstruktur der Minimierer-Instabilität). Die instabilen Richtungen des Abstandsfunktionals $E_v = \frac{1}{2}\|u - v\|^2$ am Minimierer $v(t) \in \mathcal{A}$ – jene, entlang derer $\frac{d}{dt}E_v > 0$ – entsprechen den Ljapunow-instabilen Moden des Semiflusses bei $v(t)$ und bilden einen endlichdimensionalen Unterraum der Dimension höchstens $\dim(\mathcal{A})$. Die Zeitableitung $\frac{d}{dt}E_v$ zerfällt in einen dissipativen Teil (kontrolliert durch $-\nu\|\nabla u\|^2$) und einen Gronwall-Teil (kontrolliert durch $C_1E_v + C_2$). Kontraktion in der H -Metrik ist somit ein Phänomen *zweiter Ordnung*: sie stabilisiert die Trajektorie durch den viskosen Term, nachdem die Attraktorprojektion erster Ordnung die Instabilität auf ein endlichdimensionales Residuum lokalisiert hat.

Bemerkung 3.41 (Messbare Auswahl). Die Existenz einer messbaren Abbildung $t \mapsto v(t) \in \mathcal{A}$, die $H(u(t) \mid \mathcal{A}) = \frac{1}{2}\|u(t) - v(t)\|_{L^2}^2$ realisiert, ist eine Standardkonsequenz des Kuratowski–Ryll–Nardzewski-Satzes über messbare Auswahl, angewandt auf die kompaktwertige, unterhalb-halbstetige Multifunktion $t \mapsto \arg \min_{v \in \mathcal{A}} \|u(t) - v\|_{L^2}$; siehe z.B. [9], Theorem 4.1.

Bemerkung 3.42 (Explizite Abhängigkeit der Konstanten). Die im Beweis auftretenden Konstanten hängen wie folgt von den Problemdaten ab.

- C_{BS} : hängt nur von $s > 3/2$ und der Geometrie von $\mathbb{T}^3$ ab (Lemma 3.1).

- $C_1 = 2 \sup_{v \in \mathcal{A}} \|\nabla v\|_{L^\infty} + 1$: endlich, da $\mathcal{A}$ ein kompakter Attraktor ist, der alle Orbits absorbiert, also $\sup_{v \in \mathcal{A}} \|v\|_{W^{1,\infty}} < \infty$.
- Unter Assumption G (AC-Version): $C_2 = \frac{1}{2} \sup_{v \in \mathcal{A}} \|(v \cdot \nabla)v\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2} \|f - \partial_t v\|_{L^2}^2 + \frac{\nu}{2} \sup_{v \in \mathcal{A}} \|\nabla v\|_{L^2}^2$. Unter der schwächeren Assumption G' (BV-Version) ist die Minimierer-Geschwindigkeit $\partial_t v$ ein Maß statt einer Funktion, und der entsprechende Term wird durch die Stieltjes-Schranke (27) ersetzt; die modifizierte Konstante $\tilde{C}_2 = \frac{1}{2} \sup_{v \in \mathcal{A}} \|(v \cdot \nabla)v\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2} \|f\|_{L^2}^2 + \frac{\nu}{2} \sup_{v \in \mathcal{A}} \|\nabla v\|_{L^2}^2$ enthält $\|\partial_t v\|$ nicht. Beide Versionen sind endlich durch Attraktorkompaktheit und die Annahme $f \in L_t^\infty H_x^1$. Insbesondere hängen sowohl C_1 als auch C_2 (bzw. $\tilde{C}_2$) von der Antriebsamplitude $\|f\|_{L^\infty H^1}$, der Viskosität ν und dem Attraktorradius ab (letzterer bestimmt durch ν und $\|f\|$), sind aber unabhängig von T und u_0 .

4 Diskussion

4.1 Zusammenhang mit partiellen Regularitätsresultaten

Der Satz von Caffarelli–Kohn–Nirenberg [3] zeigt, dass das eindimensionale parabolische Hausdorff-Maß der singulären Menge jeder geeigneten schwachen Lösung Null ist. Obwohl dies eine tiefgreifende geometrische Einschränkung ist, schließt sie Blow-up in endlicher Zeit nicht aus: sie begrenzt lediglich die Größe der potentiellen singulären Menge. Ebenso liefern die Serrin-artigen Regularitätskriterien [7, 4] hinreichende Bedingungen für Glattheit (z.B. $u \in L_t^p L_x^q$ mit $2/p + 3/q \leq 1$), aber die a-priori-Verifikation dieser Bedingungen erfordert Informationen, die aus den Anfangsdaten allein nicht verfügbar sind.

Unser Ansatz unterscheidet sich strukturell von beiden Paradigmen. Anstatt externe Integrierbarkeitsbedingungen an die Lösung zu stellen oder die Größe potentieller Singularitäten abzuschätzen, nutzen wir die interne dissipative Struktur der Gleichungen aus: Eine endliche maximale starke Existenzzeit erzwingt nach dem Fortsetzungskriterium die *punktweise* Divergenz der Enstrophie $\limsup_{t \nearrow T^*} \|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 = \infty$; das BKM-Kriterium liefert dazu ein paralleles L^∞ -Vortizitätssignal. Diese Divergenz erzeugt eine Spannung mit der Nichtnegativität des Attraktorabstandsfunktionals $H(u | \mathcal{A})$. Unter der zusätzlichen Dissipations-Dominanz-Bedingung (D) – die verlangt, dass die kumulative viskose Dissipation die Gronwall-Kosten übersteigt – wird diese Spannung zum Widerspruch: $H < 0$. Das Argument operiert innerhalb des Energie-Dissipations-Rahmenwerks, mit zwei zentralen verbleibenden Bedingungen: einer Regularitätsannahme an die Attraktorprojektion (Assumption G) und der Dissipations-Dominanz-Bedingung (D).

4.2 Strukturelle Vorteile des attraktorbasierten Ansatzes

Klassische Energiemethoden für die Navier–Stokes-Gleichungen (siehe z.B. [4, 8]) erzeugen typischerweise Gronwall-artige Ungleichungen der Form

$$\frac{d}{dt} \|u\|_{H^1}^2 \leq C \|u\|_{H^1}^2 \|\nabla u\|_{L^\infty} - \nu \|\nabla u\|_{H^1}^2,$$

wobei der Wirbelstreckungsterm auf der rechten Seite mit der viskosen Dissipation konkurriert. Die fundamentale Schwierigkeit besteht darin, dass in drei Dimensionen keine a-priori-Schranke für $\|\nabla u\|_{L^\infty}$ verfügbar ist und die Gronwall-Abschätzung lediglich eine doppelt-exponentielle Schranke liefert, die in endlicher Zeit explodieren kann.

Der attraktorbasierte Ansatz umgeht diese Sackgasse durch Verschiebung des Bezugssystems: Statt $\|u\|_{H^1}$ direkt abzuschätzen, misst man die *Abweichung* $w = u - v$ von einem glatten Referenzzustand $v \in \mathcal{A}$. Der Gronwall-Koeffizient $C_1 = 2\|\nabla v\|_{L^\infty} + 1$ ist nun *beschränkt* (da v auf dem kompakten Attraktor liegt), anstelle des unkontrollierten $\|\nabla u\|_{L^\infty}$ des klassischen Ansatzes. Der Preis ist Assumption G: man muss die zeitliche Regularität der Attraktorprojektion kontrollieren. Dies ist ein genuines anderes Problem als die Kontrolle von $\|\nabla u\|_{L^\infty}$ – es ist eine geometrische Eigenschaft des Attraktors statt einer punktwisen Schranke an die Lösung.

5 Navier-Stokes-Regularität als Pattern-A-System

Disclaimer. Die folgenden Abschnitte ordnen das vorliegende Framework in den Kontext des breiteren FST-Programms ein. Diese Verbindungen sind *spekulativ und programmatisch*: Sie skizzieren Analogien und potentielle Transferpfade zwischen verschiedenen Problemen, aber keiner von ihnen ist im vorliegenden Paper mathematisch untermauert. Der nur am in sich geschlossenen bedingten Framework interessierte Leser kann direkt zu Abschnitt 6 (dem H^1 -Lift-Programm) springen.

Der Ausschluss von Blow-up in endlicher Zeit in den 3D-Navier-Stokes-Gleichungen wird hier als Realisierung der **Pattern-A-Stabilitätslogik** formuliert (siehe [21]). Dieser Ansatz ersetzt die Suche nach globalen a-priori-Schranken für $\|\nabla u\|_{L^\infty}$ durch die folgende strukturelle Architektur:

- a) **Analytische Rang-Endlichkeit (Null-Tail):** Jedes hypothetische Blow-up-Szenario ist auf eine endlichdimensionale Mannigfaltigkeit von Instabilitätsmoden lokalisiert. Die Hochfrequenz-(UV-)Dissipationsskala wird strikt durch die Enstrophie-Bilanz [7] kontrolliert, was einen analytischen Null-Tail sichert.
- b) **Attraktorprojektion als physikalische Eichung:** Die “endliche Negativität” (potentielle Singularitätsrichtungen) wird neutralisiert durch Projektion der aktiven Strömung auf den globalen Leray–Hopf-Attraktor $\mathcal{A}$. Diese Projektion fungiert als physikalische Eichung.
- c) **Eingeschränkte Positivität (H-Funktional):** Die Nichtnegativität des Abstandsfunktionals $H(u \mid \mathcal{A})$ wirkt als Eich-Stabilisator und stellt sicher, dass keine Trajektorie die “Dissipationskosten” eines Blow-ups bezahlen kann, ohne das thermodynamische Budget zu verletzen.

Somit ist globale Regularität die Manifestation spektraler Stabilität unter der Eich-Beschränkung der Attraktorstruktur. Das Dissipationsintegral wirkt als irreversible “Kosten”, die jede Blow-up-Trajektorie bezahlen muss, während der Attraktorabstand ein nichtnegativer “Etat” ist, der nicht überschritten werden kann. Dieser Mechanismus ist analog zur Rolle der Entropieproduktion in der Nichtgleichgewichtsthermodynamik: Die dissipative Struktur des Systems selbst verbietet Konfigurationen, die unendliche Entropieproduktion in endlicher Zeit erfordern.

5.1 Einschränkungen und offene Fragen

Mehrere Aspekte der vorliegenden Arbeit laden zu weiterer Untersuchung ein:

- **Assumption G (die Gronwall-Lücke).** Die bedeutendste Einschränkung dieser Arbeit ist die Abhängigkeit von Assumption G. Die Differentialungleichung für $H(u \mid \mathcal{A})$ im Beweis von Satz 3.34 erfordert, dass das minimierende Attraktorelement $v(t)$ mit hinreichender Zeitregularität evolviert. Während jedes feste $v \in \mathcal{A}$ räumlich glatt ist, kann die *Trajektorie* der Nächste-Punkt-Projektionen $t \mapsto v(t)$ Sprünge aufweisen, falls der Attraktor komplizierte Geometrie hat (z.B. Spitzen oder Selbstschnitte in der L^2 -Topologie). Drei Strategien zum Schließen dieser Lücke erscheinen am vielversprechendsten: (i) Beweis der Existenz einer Inertialen Mannigfaltigkeit für 3D-Navier–Stokes auf $\mathbb{T}^3$, was die Projektion Lipschitz-stetig machen würde; (ii) Etablierung von log-Lipschitz-Regularität der Projektion über Quetschungseigenschaften des Semiflusses (vgl. Bae und Cannone); (iii) Ausnutzung von Null-Lipschitz-Abweichung auf dem Attraktor, um zu zeigen, dass hochfrequente Moden deterministisch von niederfrequenten Moden versklavt werden, was $v(t)$ automatisch glatt macht. Unabhängige Unterstützung für den attraktorgeometrischen Ansatz kommt aus jüngsten Arbeiten zu fraktalen Sparseness-Bedingungen: Grujic und Xu [22] zeigen, dass Singularitäten topologisch ausgeschlossen werden, wenn die Regionen intensiver Vortizität hinreichend dünn (im Sinne fraktaler Masse) sind – die erste Skalierungsreduktion der NS-Superkritikalitätslücke seit den 1960er Jahren. Ihre Sparseness-Bedingung ist strukturell kompatibel mit dem hier angenommenen endlichdimensionalen Attraktor.
- **Gebietsgeometrie.** Unser Beweis stützt sich auf die periodische Situation $\Omega = \mathbb{T}^3$, die sowohl die Existenz eines kompakten globalen Attraktors [5] als auch das Verschwinden von Randtermen bei partieller Integration sichert. Erweiterung auf beschränkte Gebiete mit No-Slip-Randbedingungen führt Grenzschichteffekte ein und erfordert Attraktortheorie in $H_0^1(\Omega)$, die verfügbar ist (vgl. [8]), aber technisch aufwendiger. Der Ganzraum-Fall $\Omega = \mathbb{R}^3$ ist delikater, da der globale Attraktor im üblichen Sinne nicht kompakt sein muss; man müsste stattdessen mit Trajektorienattraktoren oder Pullback-Attraktoren arbeiten.
- **Äußerer Antrieb.** Wir haben glatten, zeitunabhängigen (oder zumindest gleichmäßig beschränkten) Antrieb $f \in L_t^\infty H_x^1$ angenommen. Für rauen oder singulären Antrieb können die gleichmäßigen Schranken für C_1 und C_2 versagen, und die Attraktorstruktur selbst kann sich ändern. Die Erweiterung des Ansatzes auf stochastischen Antrieb (wie in den stochastischen Navier–Stokes-Gleichungen) ist eine interessante Richtung, die ein Rahmenwerk zufälliger Attraktoren erfordern würde.
- **Quantitative Schranken.** Das vorliegende Framework ist bedingt: Es beweist globale Regularität nicht unbedingt, sondern reduziert das Problem auf Assumptions G und (D). Sollten beide Bedingungen in Zukunft verifiziert werden, wären die resultierenden Schranken für $\|\nabla u\|_{L^\infty}$ nichtkonstruktiv und hängen vom Attraktorradius ab, der seinerseits von den Abschätzungen der absorbierenden Kugel des Navier–Stokes-Semiflusses abhängt. Herleitung expliziter, quantitativer Regularitätsschranken aus dem Attraktorabstand würde präzisere Informationen über die Attraktorgeometrie erfordern, die in drei Dimensionen weitgehend unbekannt bleibt.
- **Regularität der messbaren Auswahl.** Der Beweis verwendet eine messbare Auswahl $t \mapsto v(t) \in \mathcal{A}$, um das nächste Attraktorelement zu verfolgen. Während Messbarkeit für die Integralabschätzungen genügt, würde höhere Regularität die-

ser Auswahl (z.B. absolute Stetigkeit) die Differentialungleichung verstärken und potentiell schärfere Abklingraten für $H(u \mid \mathcal{A})$ liefern.

Bemerkung 5.1 (Aufbrechen der Regularitäts-Attraktor-Zirkularität). Der Standardzugang zu globalen Attraktoren in der dissipativen PDE-Theorie (Temam [8], Zelik [17]) setzt Glattheit der Lösungen voraus, um Endlich-Dimensionalität des Attraktors zu beweisen. Unser Framework kehrt diese logische Richtung um: Wir setzen Endlich-Dimensionalität des Attraktors voraus (die empirisch gut gestützt und für den schwachen Leray–Hopf-Attraktor etabliert ist; vgl. Bemerkung 2.3) und leiten Regularitätskonsequenzen ab.

Die scheinbare Zirkularität – Regularität wird für den Attraktor benötigt, und der Attraktor wird für Regularität benötigt – wird durch die *thermodynamische Obstruktion* aufgebrochen: Falls Blow-up in endlicher Zeit einträte, würde das Freie-Energie-Funktional $H(u \mid \mathcal{A})$ gegen $-\infty$ divergieren, im Widerspruch zur dissipativen Schranke $H(u \mid \mathcal{A}) \geq 0$. Die Nichtnegativität von H ist eine Konsequenz der Definition (H ist ein quadrierter Abstand), nicht der Regularität.

Dies ist *kein* Beweis unbedingter Regularität, sondern eine *strukturelle Reduktion*: Globale Regularität folgt, WENN der Attraktor die vorausgesetzten Eigenschaften besitzt (Endlich-Dimensionalität, Kompaktheit, Glattheit der Elemente). Jede dieser Eigenschaften ist unabhängig von der Regularitätsfrage etabliert – sie folgen aus der schwachen Attraktortheorie und dem Bootstrap-Argument für Elemente auf dem Attraktor (Proposition 2.2). Die verbleibende Lücke ist Assumption G, die die *zeitliche Regularität* der Projektion betrifft, nicht die räumliche Regularität der Attraktorelemente.

Bemerkung 5.2 (Zerlegung von Assumption G: unabhängige Komponenten). Um dem Einwand zu begegnen, Assumption G könne zirkulär sein (implizit Regularität voraussetzen), zerlegen wir sie in drei logisch unabhängige Komponenten:

- (G₁) Attraktorexistenz und Kompaktheit.** Der Referenzattraktor $\mathcal{A}$ existiert als kompakte Teilmenge der Arbeitstopologie und erfüllt die uniformen Schranken aus Axiom 2.2. *Status:* Bedingt für klassische 3D-Navier–Stokes; schwache/Trajektorienattraktoren existieren in schwächeren Settings, aber die hier benötigte H^1 -Kompaktheit und uniforme Glattheit sind ohne zusätzliche Regularitätsstruktur nicht bekannt.
- (G₂) Projektionsregularität.** Die Nächste-Punkt-Projektion $\pi_{\mathcal{A}} : H^1(\Omega) \rightarrow \mathcal{A}$ ist log-Lipschitz (oder lässt eine BV-Selektion zu) in einer tubularen Umgebung von $\mathcal{A}$. *Status:* Offen. Dies ist eine **geometrische** Eigenschaft des Attraktors, keine dynamische Regularitätsaussage. Sie kann prinzipiell aus der metrischen Struktur des Attraktors (Hausdorff-Dimension, Tangentenkegel-Regularität, Assouad-Dimension) verifiziert werden, ohne auf die Regularität der Lösungen Bezug zu nehmen.
- (G₃) Gronwall-Integrierbarkeit.** Die zeitabhängigen Gronwall-Koeffizienten $C_1(t), C_2(t)$ in der Differentialungleichung für $H(u \mid \mathcal{A})$ erfüllen $\int_0^T C_i(t) dt < \infty$. *Status:* Folgt aus Standard-Energieabschätzungen und der Absorbing-Ball-Eigenschaft, unter der Annahme, dass die Lösung in H^1 verbleibt. Unter Blow-up divergiert die Enstrophie $\|\nabla u\|^2$, was C_1 unbeschränkt macht – aber dies ist genau der Widerspruchsmechanismus von Satz 3.34.

Der Zirkularitätseinwand betrifft ausschließlich (G₂): Beweist man zuerst Regularität, ist der Attraktor glatt und (G₂) trivial. Unser Framework bricht diese Zirkularität, indem

es (G_2) als *geometrische Hypothese* über den Attraktor behandelt (verifizierbar aus seinen metrischen Eigenschaften) statt als dynamische Regularitätsannahme. Die Brücke von (G_1) zu (G_2) ist der Inhalt der Begleitarbeit zur Log-Distanz-Integrierbarkeit [40].

Bemerkung 5.3 (Assumption G als Schnittstellenvertrag). Assumption G lässt sich in einen minimalen *Schnittstellenvertrag* zerlegen, der die exakten Regularitätsdaten spezifiziert, die von der Attraktorgeometrie benötigt werden:

Input 1 (Attraktorregularität): $\sup_{v \in \mathcal{A}} \|v\|_{H^2} < \infty$. *Status: bekannt* (folgt aus der Glattheit des globalen Attraktors).

Input 2 (Selektionsregularität): Die Nächste-Punkt-Abbildung $t \mapsto v(t) \in \mathcal{A}$ erfüllt $v \in BV([0, T]; H^1)$. *Status: offen* – dies ist die zentrale Lücke, adressiert durch das TLL/LDI-Framework der Begleitarbeit [40].

Input 3 (Gronwall-Integrierbarkeit): Die Gronwall-Koeffizienten $C_1(t)$ erfüllen $\int_0^{T^*} C_1(t) dt < \infty$. *Status: folgt aus Input 2* (BV-Selektion impliziert lokal integrierbare Ableitungsschranken).

Diese Zerlegung verdeutlicht, dass der gesamte offene Inhalt von Assumption G sich auf eine einzige Frage reduziert: *Hat die Nächste-Punkt-Projektion auf den Attraktor beschränkte Variation entlang von Leray–Hopf-Lösungen?* Die Begleitarbeit liefert eine hinreichende Bedingung (TLL + LDI) und validiert sie numerisch an drei Attraktoren.

Bemerkung 5.4 (Versagensmodi von Assumption G). Falls Assumption G versagt, hat das Versagen spezifische geometrische Signaturen:

1. *Unendliche Sprungakkumulation:* Der Minimierer $v(t) = \arg \min_{v \in \mathcal{A}} \|u(t) - v\|^2$ erfährt unendlich viele diskontinuierliche Sprünge in jeder Umgebung von T^* , wobei die Sprunggrößen nicht summierbar sind. Geometrisch entspricht dies dem Durchqueren unendlich vieler “Grate” der Voronoi-Tessellation von $\mathcal{A}$ durch die Trajektorie $u(t)$ in endlicher Zeit.
2. *Cantor-artiges Schalten:* Die Menge der Schaltzeitpunkte $\{t : v(t^-) \neq v(t^+)\}$ hat positives Maß oder Cantor-artige Struktur, was BV-Regularität verhindert. Dies würde erfordern, dass der Attraktor auf den relevanten Skalen eine pathologisch fragmentierte Voronoi-Struktur besitzt.
3. *Spiralakkumulation:* Die Trajektorie spiralt um eine Spitze oder Selbstdurchdringung von $\mathcal{A}$, wodurch die Projektion mit zunehmender Frequenz oszilliert. Dies ist der physikalisch plausibelste Versagensmodus und würde darauf hindeuten, dass die Attraktorgeometrie nahe potenzieller Blow-up-Punkte komplexer ist, als aktuelle Dimensionsabschätzungen nahelegen.

Das TLL/LDI-Framework der Begleitarbeit [40] schützt gegen alle drei Modi: TLL begrenzt die Oszillationsrate logarithmisch, während LDI sicherstellt, dass die kumulativen Oszillationskosten endlich bleiben.

Bemerkung 5.5 (Reach-Lemma über Rückwärtsstabilität). Falls der Attraktor A positiven Reach $\text{reach}(A) > 0$ besitzt (d.h. die Nächste-Punkt-Projektion ist einwertig in einer tubularen Umgebung), dann impliziert Rückwärtsstabilität (Lösungen auf A sind Lipschitz-stetig in Rückwärtszeit) kombiniert mit Injektivität endlichdimensionaler Projektionen $P_N : A \rightarrow \mathbb{R}^N$ die Abschätzung $\text{reach}(A) \geq c/\|P_N\|_{\text{op}}$. Dies würde Assumption G (Lipschitz-Regularität) als Konsequenz der Endlich-Dimensionalität etablieren und die in den Einschränkungen genannte Zirkularität aufbrechen.

Bemerkung 5.6 (Relaxation von Bedingung (D) zu limsup-Divergenz). Bedingung (D) kann von punktwieser Dominanz zu einer masstheoretischen Version relaxiert werden: Anstatt $\|\nabla u(t)\|^2/H(u(t)|\mathcal{A}) \rightarrow \infty$ für $t \rightarrow T^*$ für alle Blow-up-Trajektorien zu fordern, genügt es zu verlangen

$$\limsup_{t \rightarrow T^*} \frac{\|\nabla u(t)\|^2}{H(u(t)|\mathcal{A})} = +\infty.$$

Diese schwächere Bedingung erzwingt weiterhin den Widerspruch in Satz 3.1 (die Freie-Energie-Barriere kann nicht aufrechterhalten werden, wenn Dissipation intermittierend dominiert) und ist aus PDE-Perspektive natürlicher: Enstrophie-Blow-up muss nicht monoton sein, nur unbeschränkt.

Bemerkung 5.7 (Bedingung D: beobachtbare Checkliste). Die folgenden beobachtbaren Größen in DNS oder numerischer Simulation würden Evidenz für oder gegen Bedingung D liefern:

1. *Enstrophie-Wachstumsrate*: Falls $\|\nabla u(t)\|_{L^2}^2/H(u(t)|\mathcal{A})$ für $t \rightarrow T^*$ unbeschränkt wächst, gilt Bedingung D. Man überwache das Verhältnis $\|\nabla u\|^2/\|u - v\|^2$ entlang nahezu-singulärer Trajektorien.
2. *Palinstrophie*: Das H^1 -Niveau-Analogon erfordert $\int_0^{T^*} \|\Delta u\|_{L^2}^2 dt = \infty$. Man verfolge die kumulative Palinstrophie in Simulationen mit adaptiver Auflösung nahe potenziellem Blow-up.
3. *Attraktorabstands-Zerfall*: Falls $H(u(t)|\mathcal{A}) \rightarrow 0$ schneller als $\|\nabla u\|^{-2}$, ist Bedingung D erfüllt. Man vergleiche die Raten numerisch.

Eine Falsifikation von Bedingung D (beschränkt bleibendes Enstrophie-Verhältnis während Blow-up) würde darauf hindeuten, dass der Attraktorabstands-Ansatz einer Modifikation bedarf, würde aber nicht die Regularität klären – es würde lediglich das Problem auf die Suche nach einem anderen Ljapunow-artigen Funktional verschieben.

5.2 Eine spieltheoretische Perspektive

Die Regularitätsfrage lässt eine natürliche Umformulierung als Minimax-Problem zu. Man betrachte zwei abstrakte “Spieler”, die die Dynamik steuern: Spieler D (Dissipation), dessen Strategie viskose Dämpfung mit Rate $\nu\|\nabla u\|_{L^2}^2$ ist, und Spieler N (Nichtlinearität), dessen Strategie der konvektive Energietransfer über $(u \cdot \nabla)u$ ist. Definiere den *Spielwert* auf Modenebene als

$$\mathcal{V}(t) := \inf_{\text{Moden}} [\text{Dissipationsrate} - \text{nichtlineare Transferrate}]. \quad (29)$$

In dieser Sprache ist globale Regularität äquivalent zu $\mathcal{V}(t) \geq 0$ für alle t : Dissipation dominiert die Nichtlinearität gleichmäßig über alle Fourier-Moden. Der Attraktorabstand $H(u | \mathcal{A})$ spielt die Rolle eines endlichen “Budgets”, das dem System zur Verfügung steht, während das Dissipationsintegral $\int_0^T \nu\|\nabla u\|_{L^2}^2 dt$ die kumulativen Kosten darstellt, die jede Blow-up-Trajektorie bezahlen muss. Da das Budget nichtnegativ ist, reduziert sich die Frage darauf, ob die kumulativen Dissipationskosten die Gronwall-Kosten nahe der Blow-up-Zeit übersteigen – genau die Dissipations-Dominanz-Bedingung (D) von Satz 3.34.

Dieser Standpunkt verbindet sich mit der Legendre–Fenchel-Dualität in der konvexen Analysis: Interpretiert man die Dissipation als konvexes “Entropieproduktions”-Funktional

S und den nichtlinearen Transfer als sein konjugiertes “Freie-Energie-Kosten”-Funktional F , so ist die Regularitätsbedingung $S \geq F$ das PDE-Analogon des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik – das System kann aus der Nichtlinearität nicht mehr Arbeit extrahieren, als die Dissipation erlaubt.

Bemerkung 5.8 (Mean-Field-Game-Perspektive). Die Fokker–Planck-Komponente von Mean-Field-Game-Systemen (Lasry–Lions [6]) hat die Form $\partial_t m - \nu \Delta m + \nabla \cdot (m\alpha) = 0$, strukturell identisch mit Advektions-Diffusion mit Drift α . Ein Nash-Gleichgewicht – in dem unendlich viele “Fluidteilchen” gegen die kollektive Dichte optimieren – entspricht einer selbstkonsistenten Balance von Transport und Diffusion. Ob die Wohlgestelltheitstheorie von MFG-Systemen die Navier–Stokes-Regularitätsfrage informieren kann, ist eine offene Richtung.

Bemerkung 5.9 (Mean-Field-Game-Formulierung im Wasserstein-Raum). Jüngere Entwicklungen in der Mean-Field-Game-Theorie (MFG) formulieren das gekoppelte HJB–Fokker-Planck-System als PDE auf dem Wasserstein-Raum der Wahrscheinlichkeitsmasse (Cardaliaguet–Delarue–Lasry–Lions [48]). Die NS-Freie-Energie $H(u|A)$ lässt sich in diesem MFG-Rahmen als Wertfunktion interpretieren: Der „Agent“ (Fluidpaket) minimiert laufende Kosten (Enstrophie) unter Advektions-Diffusions-Dynamik, während die „Population“ (Geschwindigkeitsfeld) über die Navier–Stokes-Gleichungen evolviert. Der Attraktor A entspricht dem MFG-Gleichgewicht. Diese Perspektive legt nahe, dass Regularität des NS-Attraktors äquivalent zur Wohlgestelltheit der zugehörigen Mastergleichung im Wasserstein-Raum ist.

Bemerkung 5.10 (Attraktor–Gronwall-Kontrolle und Nash-Frustration). Die Attraktor–Gronwall-Kontrolle (AGC) aus Abschnitt 3 lässt eine aufschlussreiche Parallele zum *Nash-Frustrations*-Konzept aus FST-III [21] zu. Spieltheoretisch entsteht Nash-Frustration, wenn kein reines Nash-Gleichgewicht existiert und das System in ein Mischstrategien-Regime gezwungen wird. Der Navier–Stokes-Attraktor $\mathcal{A}$ spielt eine strukturell analoge Rolle: Wenn glatte Einzellösungen (“reine Strategien”) nicht global bestehen können – d. h. wenn das Gronwall-Budget erschöpft ist – wird die Dynamik auf den Attraktor gezwungen, der als “gemischte Strategie” fungiert und das frustrierte Energiebudget absorbiert. Die AGC-Bedingung quantifiziert die Kosten dieses Übergangs: Ist die Attraktorprojektion $t \mapsto v(t)$ hinreichend regulär (positiver Reach oder BV-Selektion), kann das System die Dissipationskosten über die Attraktormannigfaltigkeit umverteilen, ohne eine Blow-up-Singularität zu erzeugen. In dieser Lesart ist globale Regularität die Aussage, dass das Navier–Stokes-System stets eine “gemischte Strategie” (den Attraktor) findet, um die Nash-Frustration konkurrierender Wirbelstreckung und viskoser Dämpfung aufzulösen.

Bemerkung 5.11 (Konzentration des Attraktorabstandsfunktionals). Im dissipativen Regime verhindert die Enstrophie-Bilanz (Lemma 3.3) große Auslenkungen von H und unterstützt die Konzentration von Trajektorien um $\mathcal{A}$. Falls H sub-Gaussische exponentielle Momente entlang der Trajektorie zulässt, sind alle höheren Kumulanten varianz-dominiert, was quantitative Tail-Schranken für $\{H > \ell\}$ liefert. Dies beeinflusst nicht das deterministische Argument von Satz 3.34, motiviert aber probabilistische Erweiterungen; siehe Kuksin–Shirikyan [10] und Hairer–Mattingly [11] für verwandte Invarianten-Maß-Ansätze.

Bemerkung 5.12 (Pattern-A-Master-Stabilität – problemübergreifende Struktur). Diese Arbeit instanziiert das Pattern-A-Master-Stabilitätsprinzip aus dem vereinheitlichten Framework [21]: Strikte Konvexität der renormierten freien Energie F , kombiniert mit einem neutralen führenden Resolventenzweig und Dominanz zweiter Ordnung, impliziert eine

Spektrallücke $\Delta > 0$ für den zugehörigen Transferoperator. Die spezifische Instanziierung im vorliegenden Kontext ist: $\Delta =$ exponentielle Relaxationsrate zum globalen Attraktor.

Bemerkung 5.13 (Wasserstein-Konvexität und Talagrand-Schranke). Das Freie-Energie-Funktional $H(u|A)$ ist gleichmäßig konvex in der Wasserstein-2-Metrik mit Konvexitätskonstante $\lambda_H > 0$ (vererbt von der quadratischen Struktur der H^1 -Norm). Nach dem Satz von Otto–Villani impliziert dies eine Talagrand-Ungleichung $W_2(\mu, \mu^*) \leq \sqrt{2D_{\text{KL}}(\mu\|\mu^*)/\lambda_H}$, die eine quantitative Schranke dafür liefert, wie weit eine beliebige Trajektorienverteilung vom Attraktormass abweichen kann. Die Poincaré-Konstante erfüllt $\kappa \geq \lambda_H$, was eine β -unabhängige untere Schranke ergibt – im Gegensatz zur Holley–Stroock-Schranke, die exponentiell degeneriert. Diese strukturelle Beobachtung, erstmals im Yang–Mills-Begleitpaper formalisiert, gilt universell für alle FST-Instanziierungen.

5.3 Transfer von Yang–Mills: Poincaré–Dobrushin auf Galerkin-trunkierte Navier–Stokes

Die Galerkin-Trunkierung der Navier–Stokes-Gleichungen bei Modenzahl N ist strukturell analog zur Gitter-Yang–Mills-Regularisierung bei Gitterabstand $a \sim 1/N$:

	Yang–Mills (Gitter)	Navier–Stokes (Galerkin)
Freiheitsgrade	Linkvariablen $U_l \in G$	Fourier-Moden $\hat{u}_k \in \mathbb{C}^3$
Wechselwirkungsreichweite	Plaquettes (nächste Nachbarn)	Triadische Wechselwirkungen $k + p + q = 0$
Regularisierung	Gitterabstand a	Moden-Cutoff N
Kontinuumsimes	$a \rightarrow 0$ ($\beta \rightarrow \infty$)	$N \rightarrow \infty$
Freie Energie	$F[\mu] = \langle S \rangle + D_{\text{KL}}$	$H(u A) = \frac{1}{2}\ u - u^*\ _{H^1}^2$

Bemerkung 5.14 (Dobrushin-Einflussmatrix für Galerkin-Moden). Definiere die Dobrushin-Interdependenzmatrix $C = (c_{kp})$ für Galerkin-Moden durch

$$c_{kp} = \sup \|\mu_k(\cdot|\omega) - \mu_k(\cdot|\omega')\|_{\text{TV}},$$

wobei das Supremum über Konfigurationen genommen wird, die sich nur in Mode p unterscheiden, und $\mu_k(\cdot|\omega)$ die bedingte Verteilung von Mode k gegeben alle anderen Moden ist. Für die Navier–Stokes-Nichtlinearität $B(u, u)$ ist der Eintrag c_{kp} genau dann von Null verschieden, wenn ein q mit $k + p + q = 0$ existiert (triadische Wechselwirkung). Der Spektralradius erfüllt

$$\rho(C) \leq \sup_k \sum_{p: \exists q, k+p+q=0} c_{kp} \leq C_{\text{tri}} \cdot \frac{\|u\|_{H^1}}{N^{1/2}},$$

wobei C_{tri} eine universelle Konstante ist und das $N^{-1/2}$ -Abklingen den abnehmenden Einfluss hoher Moden widerspiegelt. Die Dobrushin-Eindeutigkeitsbedingung $\rho(C) < 1$ gilt für hinreichend großes N (d. h. hinreichend feine Galerkin-Trunkierung) und liefert eine Poincaré-Ungleichung für die trunkierte Dynamik.

Der zentrale Unterschied zu Yang–Mills besteht darin, dass die NS-Wechselwirkung im Fourier-Raum *langreichweitig* ist (alle triadischen Wechselwirkungen tragen bei), während YM nächste-Nachbarn-artig auf dem Gitter ist. Allerdings stellt die Energiekaskade sicher, dass die effektive Wechselwirkungsstärke mit der Skalenseparation $|k - p|$ abklingt, was im Inertialbereich eine quasi-lokale Struktur wiederherstellt.

Bemerkung 5.15 (Gap-Transport-Analogon für Galerkin-Trunkierungen). Das Analogon der Yang–Mills-Gap-Transport-Vermutung im NS-Kontext lautet: Die Poincaré-Konstante des Galerkin-trunkierten Systems bei Cutoff N erfüllt $\kappa(2N) \geq c \cdot \kappa(N)$ für ein universelles $c > 0$. Falls dies gilt, bleibt die exponentielle Relaxationsrate des Attraktors im Limes $N \rightarrow \infty$ erhalten, was einen unabhängigen Zugang zur Regularität liefert.

5.4 Offene Richtungen

Bemerkung 5.16 (Inertialmannigfaltigkeits-Pfad zu Assumption G). Die Theorie der Inertialmannigfaltigkeiten [23] liefert den direktesten Weg zur Schließung von Assumption G. Auf einer Inertialmannigfaltigkeit $\mathcal{M}$ sind die hochfrequenten Moden $Q_N u$ deterministisch an die niederfrequenten Moden $P_N u$ über eine Lipschitz-Abbildung $\Phi: P_N H \rightarrow Q_N H$ versklavt, sodass die Nächster-Punkt-Projektion $t \mapsto v(t)$ die Lipschitz-Regularität des endlichdimensionalen Flusses auf $\mathcal{M}$ erbt. Die Null-Lipschitz-Abweichung $\text{dev}_m(\mathcal{A}) = 0$ [14] würde dann bedeuten, dass Assumption G automatisch gilt: Die AC-Regularität von $v(t)$ folgt aus der endlichdimensionalen ODE auf der Mannigfaltigkeit.

Im Begleitpaper zur Turbulenz [19] wird dieselbe Maschinerie verwendet, um das K41-Spektrum als Sattelpunkt einer skalenspezifischen KL-Divergenz auf der Inertialmannigfaltigkeit zu formalisieren. Die strukturelle Parallele lautet: Inertialmannigfaltigkeiten reduzieren sowohl das NS-Regularitätsproblem als auch das Turbulenz-Selektionsproblem auf endlichdimensionale variationelle Fragen, in denen das KL-Framework rigoros ist.

Die Hauptobstruktion ist die *Spektrallückenbedingung*: Inertialmannigfaltigkeiten für 3D Navier–Stokes auf $\mathbb{T}^3$ erfordern eine Lücke zwischen aufeinanderfolgenden Eigenwerten des Stokes-Operators, die für $\beta = 1$ (Standard-Viskosität) nicht bekannt ist. Für hyperviskose NS ($\beta > 5/4$) existieren Inertialmannigfaltigkeiten [18]; die Erweiterung auf $\beta = 1$ bleibt ein offenes Problem [17]. Neuere Arbeiten zum fraktionalen Navier–Stokes–Voigt-System [15] liefern scharfe Attraktordimensions-Abschätzungen via Lieb–Thirring-Ungleichungen, die die klassischen nicht-fraktionalen Schranken verbessern und analoge Abschätzungen im vorliegenden Rahmenwerk anleiten könnten.

Bemerkung 5.17 (Log-Dirichlet-Quotienten in der KL-Joint-Minimierung). Eine Alternative zum Inertialmannigfaltigkeits-Ansatz ist die Integration von *Log-Dirichlet-Quotienten* für Differenzen von Lösungen auf dem Attraktor in das KL-Joint-Minimierungs-Framework aus dem Turbulenz-Begleitpaper [19]. Für zwei Lösungen u, v auf dem Attraktor definiere den Log-Dirichlet-Quotienten

$$Q_{\text{LD}}(t) = \frac{\|\nabla(u - v)\|_{L^2}^2}{\|u - v\|_{L^2}^2}.$$

Ist Q_{LD} entlang von Trajektorien integrierbar, transformiert sich die Gronwall-Abschätzung für $H(u \mid \mathcal{A})$ von exponentiellem zu algebraischem Wachstum: Die Lyapunov-Exponenten werden stabilisiert, und die kumulative Gronwall-Kosten $\int_0^{T^*} Q_{\text{LD}}(s) ds$ bleiben endlich, selbst wenn $T^* \rightarrow T_{\text{max}}^*$.

Dieses algebraische (anstatt exponentielle) Wachstum verbietet topologisch Singularitäten in endlicher Zeit: Die freie Energie $H(u \mid \mathcal{A})$ kann höchstens polynomiell abfallen, was mit der für Blow-up erforderlichen divergenten Enstrophie unvereinbar ist.

Bemerkung 5.18 (Helizitäts-Stratifizierung des Attraktors). Der globale Attraktor $\mathcal{A}$ lässt sich in Helizitäts-Schichten zerlegen: $\mathcal{A} = \bigcup_h \mathcal{A}_h$, wobei $\mathcal{A}_h = \{u \in \mathcal{A} : \mathcal{H}(u) = h\}$ und $\mathcal{H}(u) = \int \mathbf{u} \cdot \boldsymbol{\omega} dx$ die Helizität ist [24, 25]. Innerhalb jeder Schicht $\mathcal{A}_h$ schränkt die

Topologie die Wirbelliniengeometrie ein und stabilisiert die Nächster-Punkt-Projektion: Die *stratifizierte* Projektion $v_h(t) = \arg \min_{w \in \mathcal{A}_h} \|u(t) - w\|$ beschränkt die Minimierersuche auf eine topologisch kohärente Teilmenge und verbessert potentiell die Regularität von $t \mapsto v_h(t)$, womit Assumption G auf kontrollierter, topologierespektierender Auswahl statt nacktem $\arg \min$ über den gesamten Attraktor begründet werden könnte.

Bemerkung 5.19 (Energie-Helizitäts-Ungleichungen als topologische Koerzivität). Für verknotete Wirbelkonfigurationen erzwingt die Topologie eine untere Schranke für die Gradientenenergie [25]:

$$\|\nabla u\|_{L^2}^2 \geq c_0 |\mathcal{H}(u)|^{3/4},$$

wobei $c_0 > 0$ vom Gebiet und der Faddeev–Skyrme-artigen Energieschranke abhängt. Diese topologische Koerzivität ergänzt das $H(u \mid \mathcal{A})$ -Budget um eine rein geometrische untere Schranke: Selbst ohne Lösung der Gronwall-Ungleichung schränkt die Topologie der Wirbellinien ein, wie schnell die Enstrophie wachsen kann, und liefert potentiell eine unabhängige Obstruktion gegen Blow-up.

Bemerkung 5.20 (Knotenkomplexität als Attraktor-Regularisator). Definiere eine funktionale Knotenkomplexität $K(u)$ auf dem Attraktor über das Helizitätsdichte-Spektrum und die Verknüpfungsstatistik der Wirbellinien [24]. Ist K auf $\mathcal{A}$ gleichmäßig beschränkt – was angesichts der endlichen Dimension und Kompaktheit des Attraktors plausibel ist –, so wird die Minimierervariation $\|v(t_1) - v(t_2)\|$ durch den topologischen Abstand zwischen den entsprechenden Knotenklassen kontrolliert. Dies liefert einen geometrischen Mechanismus für die Zeitregularität der Projektion $t \mapsto v(t)$.

Bemerkung 5.21 (Helizitäts-Kaskade als Abwärtsbewegung im Knotenraum). Die Helizitäts-Stratifizierung des Attraktors (Bemerkung 5.18) hat ein direktes Gegenstück im Turbulenz-Begleitpaper [19]: Die DFC-Bemerkung im Turbulenz-Begleitpaper argumentiert, dass Wirbelrekonnexionen dissipative Schritte sind, die die topologische Komplexität des Wirbelfeldes verringern und die Energiekaskade im Knotenraum „bergab“ machen. Im NS-Regularitätskontext stabilisiert derselbe Mechanismus die Attraktorprojektion: Übergänge zwischen Helizitäts-Schichten $\mathcal{A}_h \rightarrow \mathcal{A}_{h'}$ sind dissipativ (Helizität ist nahezu erhalten und nimmt durch Rekonnexion ab), sodass die Projektion $t \mapsto v_h(t)$ innerhalb einer Schicht glatter evolviert als ein unbeschränkter $\arg \min$. Diese Brücke – Kaskadentopologie (TU) $\leftrightarrow$ Attraktortopologie (NS) – legt nahe, dass jede Auflösung der Downhill Flux Condition in der Turbulenz gleichzeitig die für Assumption G relevante Attraktorgeometrie einschränkt.

Bemerkung 5.22 (Grujic–Xu-Sparseness als Dobrushin-Eindeutigkeit). Die fraktale Sparseness-Bedingung von Grujic und Xu [22] – Regionen intensiver Vortizität besetzen eine Menge von fraktaler Dimension strikt kleiner als $5/3$ in der Raumzeit – ist strukturell analog zur Dobrushin-Eindeutigkeitsbedingung aus dem Yang–Mills-Begleitpaper und Bemerkung 5.14: Beide behaupten, dass *Wechselwirkungen hinreichend dünn* sind, um effektive Lokalität zu gewährleisten. In YM erfüllt die Dobrushin-Einflussmatrix C die Bedingung $\rho(C) < 1$ (exponentielles Abklingen der Korrelationen); in NS stellt die Sparseness-Bedingung sicher, dass Wirbel-Streckungsereignisse zu dünn sind, um sich zu einer Singularität aufzuakkumulieren. Das gemeinsame Prinzip lautet: *geometrische Sparseness $\Rightarrow$ effektive Lokalität $\Rightarrow$ Eindeutigkeit/Regularität*.

Bemerkung 5.23 (Endlichdimensionaler Attraktor impliziert Vortizitäts-Sparseness). Die endliche fraktale Dimension $d_f(\mathcal{A}) < \infty$ des globalen Attraktors impliziert, dass On-Attraktor-Lösungen auf eine „dünne“ Teilmenge des Phasenraums beschränkt sind. Falls sich diese Düntheit auf die *physikalisch-räumliche* Vortizitätsverteilung überträgt – d. h.

falls Lösungen auf $\mathcal{A}$ die Grujic–Xu-Sparseness-Bedingung automatisch erfüllen –, liefert die Fraktale-Dimensions-Schranke einen *unabhängigen Weg* zu *Assumption G*, der die Spektrallückenbarriere der Inertialmannigfaltigkeiten vollständig umgeht. Die Schlüsselkonjektur lautet:

$$d_f(\mathcal{A}) \leq D_0 \implies \dim_{\mathcal{H}}(\{x : |\omega(x)| > \lambda\}) \leq 3 - c(\lambda, D_0) \quad \text{für alle } \lambda \gg 1,$$

wobei $c > 0$ mit λ wächst und Grujic–Xu-artige Sparseness liefert. Die Etablierung dieser Implikation würde Assumption G für Attraktoren bekannter endlicher Dimension schließen.

Bemerkung 5.24 (Fortgeschrittene Ansätze zur Attraktor-Regularität). Wir sammeln vier spekulative, aber konkrete Ansätze zur Etablierung von Attraktor-Regularität:

1. *Multiplikative Oseledets-Kegel*: Invariante Konvexitätskegel im Tangentialraum $T_u A$ an Attraktorpunkten, vererbt von der monotonen Struktur der Navier–Stokes-Halbgruppe, könnten Spitzen-Glättung liefern: Ist der Kegelwinkel gleichmäßig beschränkt, sind Spitzen (und damit Singularitäten) ausgeschlossen.
2. *Fraktionale Einbettung $H^{1+\varepsilon}$* : Log-Lipschitz-Regularität der Attraktorprojektion (etabliert im Begleitpaper LogDist) könnte für glatte Normalenbündel genügen und die volle Lipschitz-Anforderung von Assumption G umgehen.
3. *Dissipation als Radon-Maß*: Reinterpretiert man die Energiedissipation $\varepsilon(t) = \nu \|\nabla u\|^2$ als Radon-Maß auf $[0, T^*) \times \mathbb{R}^3$, wird Bedingung (D) zu strikter Positivität des singulären Anteils $\varepsilon_{\text{sing}}$ – eine maßtheoretische Bedingung, die an die partielle Regularitätstheorie von Caffarelli–Kohn–Nirenberg anknüpft.
4. *Kompensierte Kompaktheit*: Tartars Methode der kompensierten Kompaktheit, angewandt auf Vortizitätsoszillationen ($\omega = \nabla \times u$), könnte integrale Divergenz von $\|\nabla u\|^2$ nahe einer hypothetischen Singularität erzwingen und so Bedingung (D) allein aus den strukturellen Eigenschaften der Euler-Nichtlinearität etablieren.

Bemerkung 5.25 (Spektrallücken überleben konische Singularitäten (Sturm)). Sturm [30] hat kürzlich gezeigt, dass Bakry–Émery-Krümmungsbedingungen und Spektrallücken-Abschätzungen auf Riemannschen Mannigfaltigkeiten mit konischen Singularitäten gültig bleiben, selbst wenn die Ricci-Krümmung als $\text{Ric} \sim 1/d^2$ nahe der singulären Punkte degeneriert. Entscheidend ist, dass verallgemeinerte Hardy-Ungleichungen die fehlenden Krümmungs-Dimensions-Bedingungen ersetzen, und die Spektrallücke bemerkenswerte Robustheit gegenüber lokalen topologischen Defekten aufweist.

Dieses Resultat hat direkte Implikationen für den FST-Ansatz zur Navier–Stokes-Regularität: Selbst wenn der globale Attraktor A den Reach $\text{reach}(A) = 0$ hat (fraktaler Rand mit spitzenartigen Singularitäten), bleibt der thermodynamische Relaxationsmechanismus – kontrolliert durch die Spektrallücke des zugehörigen Transferoperators – intakt, sofern die Singularitäten konischen Typs sind. Dies unterstützt die schwächere Bedingung eines zeitgemittelten Reach $\text{reach}_{\text{avg}}(A) > 0$ (vgl. Bemerkung 5.5): Die Moreau–Yosida-regularisierte Auswahl „sieht“ nur die gemittelte Geometrie, die glatt ist, selbst wenn punktweise Spitzen existieren.

Bemerkung 5.26 (Duchon–Robert-Defektmaß als Brücke zwischen Turbulenz und Attraktor-Regularität). Duchon und Robert [29] führten ein lokales Energie-Defektmaß $D(u)$ für schwache Lösungen der inkompressiblen Euler- und Navier–Stokes-Gleichungen ein. Für eine schwache Lösung u erfasst die Distribution $D(u)$ die lokale Rate der inertialen

Energiedissipation jenseits der viskosen Skala: Sie ist der distributionelle Rest in der lokalen Energiebilanz

$$\partial_t \frac{|u|^2}{2} + \nabla \cdot \left[\left(\frac{|u|^2}{2} + p \right) u \right] + \nu \|\nabla u\|^2 = -D(u).$$

Eine zentrale physikalische Einschränkung ist $D(u) \geq 0$ fast überall für physikalisch zulässige Lösungen (Energie fließt nur zu kleineren Skalen).

Dieses Defektmaß verbindet sich auf drei Wegen direkt mit dem FST-Attraktor-Framework:

1. *Singularitäts-Lokalisierung auf dem Attraktor.* Auf dem globalen Attraktor $\mathcal{A}$ kodiert der Träger von $D(u)$ die Singularitätsstruktur: Blow-up kann nur dort auftreten, wo sich $D(u)$ konzentriert. Falls der singuläre Träger von $D(u)$ Hausdorff-Dimension $\dim_H(\text{supp}_{\text{sing}} D) < 1$ hat, ist die BV-Auswahl $t \mapsto v(t)$ entlang des Attraktors „fast“ Lipschitz in dem Sinne, dass ihre Totalvariation durch die $(1 - \dim_H)$ -Hölder-Norm der Abstandsfunktion kontrolliert wird.
2. *Kopplung an die BV-Selektionstheorie.* Die Balanced-Viscosity-Auswahl aus dem LDI-Paper [40] erzeugt eine Trajektorie $v \in \text{BV}$, die ein Dissipationsfunktional minimiert. Das Defektmaß $D(u)$ liefert ein *natürliches Gewicht* für diese Minimierung: Ersetzt man den gleichmäßigen L^2 -Abstand durch den D -gewichteten Abstand $\int D(u(t)) \|u(t) - a(t)\|^2 dt$, konzentriert sich die Auswahl dort, wo inertielle Dissipation aktiv ist, und verbessert die Regularität in ruhigen Regionen.
3. *Brücke zum Turbulenz-Begleitpaper.* In [19] spielt das Defektmaß $D(u)$ die Rolle des anomalen Dissipationsflusses in der turbulenten Kaskade. Das vorliegende Paper betrifft die Regularität der Projektion auf $\mathcal{A}$ (Assumption G); das Turbulenz-Paper betrifft die spektrale Verteilung von $D(u)$. Eine vereinheitlichte Schließstrategie würde beides etablieren, indem gezeigt wird, dass $D(u)$ ein Radon-Maß mit kontrolliertem Hausdorff-dimensionalem Träger ist – genau die Bedingung, unter der die BV-Auswahl nahezu-Lipschitz-Regularität erbt (vgl. Bemerkung 3.17).

5.5 EDP-Konvergenz-Route zur Selektionsregularität

Die klassische punktweise Projektion $v(t) = \pi_{\mathcal{A}}(u(t))$ ist strukturell unzureichend: BV-Regularität ist eine zeitintegrierte Eigenschaft, aber punktweise Projektion ignoriert zeitliche Kohärenz. Wir ersetzen sie durch eine *Trajektorienselektion*, die BV-Regularität allein aus der Dissipation ableitet, ohne positive Reach, Inertialmannigfaltigkeiten oder Spektrallücken vorauszusetzen.

Schritt 1: Reskaliertes Trajektorienfunktional

Sei $\mathcal{A}_T$ eine kompakte Menge von Trajektorien auf oder nahe dem Attraktor (im Sinne der Chepyzhov–Vishik-Trajektorienattraktoren [36], die für 3D-Navier–Stokes ohne Eindeutigkeitsannahmen verfügbar sind). Für $\varepsilon > 0$ definiere das *reskalierte* Funktional

$$\mathcal{F}_\varepsilon[a] := \frac{1}{\varepsilon} \int_0^T \|u(t) - a(t)\|_H^2 dt + \text{TV}(a), \quad (30)$$

wobei $\text{TV}(a) = \sup \sum_i \|a(t_{i+1}) - a(t_i)\|_H$ die Totalvariation ist. Man beachte die entscheidende Reskalierung: der Fidelity-Term trägt $1/\varepsilon$, während TV ungewichtet bleibt. Die regularisierte Selektion ist

$$v_\varepsilon := \operatorname{argmin}_{a \in \mathcal{A}_T} \mathcal{F}_\varepsilon[a]. \quad (31)$$

Schritt 2: A-priori-Schranken

Für jeden Minimierer v_ε liefert der Vergleich mit einer festen Trajektorie $a_0 \in \mathcal{A}_T$

$$\mathrm{TV}(v_\varepsilon) \leq \mathcal{F}_\varepsilon[v_\varepsilon] \leq \mathcal{F}_\varepsilon[a_0] = \frac{1}{\varepsilon} \int_0^T \|u - a_0\|^2 dt + \mathrm{TV}(a_0). \quad (32)$$

Da u dem Attraktor folgt, bleibt der Fidelity-Term $\frac{1}{\varepsilon} \int \|u - a_0\|^2$ für $\varepsilon \rightarrow 0$ beschränkt (das $1/\varepsilon$ zwingt v_ε nahe an u , nicht von ihm weg). Daher gilt

$$\mathrm{TV}(v_\varepsilon) \leq C \quad \text{gleichmässig in } \varepsilon, \quad (33)$$

wobei C von u und a_0 , aber nicht von ε abhängt. Dies ist die **wesentliche Verbesserung** gegenüber der unreskalierten Formulierung, bei der nur $\varepsilon \mathrm{TV} \leq C$ gilt und TV divergiert.

Schritt 3: Kompaktheit via Simons BV-Einbettung

Die gleichmässige BV-Schranke (33) allein liefert keine Kompaktheit in $L^2(0, T; H)$, wenn H unendlichdimensional ist (Hellys Theorem versagt). Wir verwenden Simons Verallgemeinerung des Aubin–Lions-Lemmas auf BV-Zeitregularität [37]:

Lemma 5.27 (Simon-Kompaktheit für BV-Selektionen). *Sei $V \hookrightarrow H \hookrightarrow V'$ ein Gelfand-Tripel mit kompakter Einbettung $V \hookrightarrow H$. Die Folge $\{v_\varepsilon\}_{\varepsilon>0}$ erfülle:*

$$(S1) \quad \|v_\varepsilon\|_{L^2(0,T;V)} \leq C_1 \quad (\text{räumliche Regularität}),$$

$$(S2) \quad \mathrm{TV}_{V'}(v_\varepsilon) := \sup_{\text{Partitionen}} \sum_i \|v_\varepsilon(t_{i+1}) - v_\varepsilon(t_i)\|_{V'} \leq C_2 \quad (\text{zeitliches BV in } V').$$

Dann ist $\{v_\varepsilon\}$ relativ kompakt in $L^2(0, T; H)$:

$$\{v_\varepsilon\} \text{ ist relativ kompakt in } L^2(0, T; H). \quad (34)$$

Beweisskürze. Nach (S1) liegt $v_\varepsilon(t) \in V$ f.ü. in t . Nach (S2) sind die Zeitoszillationen in V' kontrolliert. Die kompakte Einbettung $V \hookrightarrow H$ und ein Interpolationsargument (Simon [37], Theorem 5) liefern Äquikontinuität in H , woraus relative Kompaktheit via Arzelà–Ascoli in $L^2(0, T; H)$ folgt. $\square$

Überprüfung von (S1)–(S2) für Trajektorienattraktoren-Selektionen.

- (S1): Trajektorienattraktoren-Elemente $a(\cdot) \in \mathcal{A}_T$ erfüllen die Navier–Stokes-Energiegleichung, die gleichmässige Schranken in $L^2(0, T; V)$ mit $V = H_0^1(\Omega)$ liefert.
- (S2): Die BV-Schranke (33) gibt $\mathrm{TV}_H(v_\varepsilon) \leq C$. Da $H \hookrightarrow V'$, folgt $\mathrm{TV}_{V'}(v_\varepsilon) \leq C$.

Nach Teilfolgenextraktion: $v_\varepsilon \rightarrow v$ in $L^2(0, T; H)$, mit $\mathrm{TV}(v) \leq C$.

Schritt 4: EDP-Konvergenzstruktur

Die Grenzwertselektion v erfüllt:

1. $v(t) \in \overline{\mathcal{A}}$ f.ü. (Abgeschlossenheit des Trajektorienattraktors),
2. $\mathrm{TV}(v) \leq C \int_0^T \|\partial_t u\| dt$ (aus der Energie-Dissipations-Bilanz von NS),

3. v minimiert $\mathcal{F}_0[a] = \int_0^T \|u - a\|^2 dt$ über alle BV-Selektionen auf $\overline{\mathcal{A}}$.

Eigenschaft (2) ist *genau* die von Assumption G benötigte BV-Selektionsschranke. Sie entsteht nicht durch “Division durch ε ” (was in der unreskalierten Formulierung ungültig ist), sondern aus dem Mielke–Rossi–Savaré-EDP-Konvergenzrahmen [32] und dessen relaxierter Wiggly-Energy-Variante [31]: die Energie-Dissipations-Bilanz propagiert durch den Γ -Grenzwert via Unterhalbstetigkeit und Kettenregel-Argumente, wie bei Balanced-Viscosity-Lösungen [32].

Schritt 5: Balanced-Viscosity-Formulierung

Der Grenzübergang $\varepsilon \rightarrow 0$ in Schritt 4 kann mithilfe des *Balanced-Viscosity*-Rahmens (BV) von Mielke–Rossi–Savaré [32] rigoros gemacht werden. Anstatt durch ε zu dividieren (was unzulässig ist), charakterisiert der BV-Ansatz die Grenzwertselektion v als Lösung einer *ratenunabhängigen Variationsungleichung* gekoppelt an Sprungkosten:

Definition 5.28 (Balanced-Viscosity-Selektion). Eine Trajektorie $v \in BV(0, T; \overline{\mathcal{A}})$ ist eine *Balanced-Viscosity-Selektion* für u , falls sie die Energie-Dissipations-Bilanz erfüllt:

$$\underbrace{\|u(t) - v(t)\|_H^2}_{\text{Energie bei } t} + \underbrace{\text{Var}_{\text{BV}}(v; [s, t])}_{\text{Dissipation}} + \underbrace{\sum_{\tau \in J(v) \cap [s, t]} \Delta(\tau)}_{\text{Sprungkosten}} = \|u(s) - v(s)\|_H^2 + \int_s^t \partial_\tau \|u - v\|^2 d\tau, \quad (35)$$

wobei $J(v)$ die (höchstens abzählbare) Sprungmenge von v ist und $\Delta(\tau) = \inf_\gamma \int_0^1 [\|\dot{\gamma}\|^2 + \|u(\tau) - \gamma\|^2] dr$ die optimalen Übergangskosten durch $\overline{\mathcal{A}}$ zum Sprungzeitpunkt τ bezeichnet.

Der entscheidende Vorteil gegenüber der “ ε -Division” besteht darin, dass (35) durch *Unterhalbstetigkeit* des Energie-Dissipations-Funktional für $\varepsilon \rightarrow 0$ (Kettenregel + $\liminf$) gewonnen wird, nicht durch algebraische Umformung. Dies ist genau der in [32] für verschwindende-Viskositäts-Grenzwerte von Gradientensystemen etablierte Mechanismus.

Bemerkung 5.29 (Recovery via Young-Maß-Relaxation). Die Γ -Konvergenz von $\mathcal{F}_\varepsilon$ erfordert Recovery-Sequenzen $a_\varepsilon \in \mathcal{A}_T$ mit $a_\varepsilon \rightarrow a$ und $\mathcal{F}_\varepsilon[a_\varepsilon] \rightarrow \mathcal{F}_0[a]$. Da $\mathcal{A}_T$ nicht-konvex und möglicherweise nicht wegzusammenhängend ist, scheitert die Standardkonstruktion via Konvexkombination. Zwei praktikable Alternativen existieren:

1. **Young-Maß-Relaxation:** Man erlaubt mikroskopisch „chatternde“ Selektionen (schnelle Oszillationen zwischen Attraktorpunkten) und arbeitet auf der relaxierten Hülle $\mathcal{Y}(\mathcal{A}_T)$ maßwertiger Trajektorien. Der Γ -Grenzwert existiert auf $\mathcal{Y}(\mathcal{A}_T)$, und ein anschließendes *Selektionstheorem* (z. B. Artsteins Theorem [38]) extrahiert unter zusätzlicher Regularität eine einwertige Grenzwert-Selektion.
2. **Penalize-then-project:** Man konstruiert Recovery-Sequenzen in $L^2(0, T; H)$ (ohne Constraint) und projiziert diese dann via Moreau–Yosida-Regularisierung auf $\mathcal{A}_T$. Dies erfordert *Prox-Regularität* von $\mathcal{A}_T$ im Sinne von Poliquin–Rockafellar–Thibault [39], was schwächer als positiver Reach, aber stärker als bloße Abgeschlossenheit ist.

Für den NS-Trajektorientraktor ist Ansatz (1) natürlicher, da Trajektorienattraktoren eine natürliche Wahrscheinlichkeitsstruktur tragen (statistische Lösungen / Vishik–Fursikov-Maße), die das benötigte Young-Maß-Framework bereitstellt.

Bemerkung 5.30 (Trajektorienattraktoren vs. klassische Attraktoren). Für 3D-Navier-Stokes erfordert der klassische kompakte Attraktor $A \subset H$ (Temam) Eindeutigkeit der Lösungen, was eine offene Frage ist. Trajektorienattraktoren im Sinne von Chepyzhov–Vishik [36] und Vishik–Fursikov-statistische Lösungen liefern eine kompakte invariante Menge von *Trajektorien* ohne Eindeutigkeit – genau das Objekt, das für $\mathcal{A}_T$ benötigt wird. Dies ist ein schwächerer, aber verfügbarer Ausgangspunkt.

Bemerkung 5.31 (Unabhängigkeit von geometrischer Regularität). Die Schranke verwendet nur:

- Kompaktheit des Trajektorienattraktors in $L^2_{\text{loc}}(0, T; H) \cap L^2(0, T; V)$,
- die Navier–Stokes-Energieungleichung (für räumliche Regularität),
- Aubin–Lions-Kompaktheit (für den Grenzübergang $\varepsilon \rightarrow 0$).

Weder positive Reach von A , noch eine Spektrallückenbedingung, noch eine Inertialmannigfaltigkeit werden benötigt. Dies umgeht vollständig die No-Go-Zone.

Bemerkung 5.32 (DS3 als verbleibende Obstruktion). In der Sprache des Dissipative Selection Principle [21] etabliert Schritt 2 DS1–DS2, während Schritt 3 DS3 (Präkompaktheit) benötigt. Für 3D-Navier–Stokes reduziert sich DS3 auf die Aubin–Lions-Schranke (34), die gilt, *wenn* Trajektorienatraktorelemente gleichmässige H^1 -Regularität besitzen. Dies ist eine wesentlich konkretere Bedingung als die ursprüngliche Assumption G.

Bemerkung 5.33 (AGC2 verschärft auf H^1 : ein dritter konditionaler Weg via Serrin). Angenommen, der Attraktor erfüllt $M_{\mathcal{A}} := \sup_{v \in \mathcal{A}} \|v\|_{H^1} < \infty$, und die verstärkte exponentielle Konvergenz

$$\text{dist}_{H^1}(u(t), \mathcal{A}) \leq C e^{-\lambda t} \quad (t \geq t_0)$$

gilt für $C, \lambda > 0$ (AGC2 in der H^1 -Metrik). Dann folgt $\|u(t)\|_{H^1} \leq M_{\mathcal{A}} + C e^{-\lambda t}$, also $u \in L^\infty(t_0, \infty; H^1(\mathbb{T}^3))$. Die Sobolev-Einbettung $H^1(\mathbb{T}^3) \hookrightarrow L^6(\mathbb{T}^3)$ liefert $u \in L^\infty_t L^6_x$, was das Prodi–Serrin-Kriterium $(r, q) = (\infty, 6)$ erfüllt: $\frac{2}{\infty} + \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \leq 1$. Globale Regularität folgt aus Serrins Theorem, ohne AGC1 oder eine Inertialmannigfaltigkeit zu verwenden.

Vorbehalt. Standard-Temam-Attraktorkonvergenz (AGC2) gilt in der L^2 -Metrik. Eine Verschärfung auf H^1 ist für allgemeine Leray–Hopf-Lösungen äquivalent zur Annahme eventueller H^1 -Regularität – der zu beweisenden Aussage, also zirkulär. Für *gedämpfte oder hyperviskose* Varianten ($\beta > 3$) ist der Weg nicht-zirkulär, da H^1 -Tracking des Attraktors dort unabhängig beweisbar ist.

Bemerkung 5.34 (Verbindung zu Kevrekidis–Titi). Diffusion Maps [33] approximieren numerisch den Gradientenfluss von $\mathcal{F}_\varepsilon$ auf einer datengetriebenen Mannigfaltigkeit. Der rigorose Schritt besteht darin, den Diffusionsoperator als diskrete Approximation des EDP-Flusses zu identifizieren; dann ist BV-Regularität die diskrete Version der Ungleichung (33).

Bemerkung 5.35 (Problemübergreifende Struktur). Dieser EDP-Mechanismus ist strukturell identisch mit Chamäleon-Screening als Γ -konvergenter Phasenseparation (Dunkle Energie, [34]) und RG-Fluss-Kontraktion via subadditive ergodische Theorie (Yang–Mills, [35]). Alle teilen das Prinzip: *lokale Kontrolle + Dissipation $\Rightarrow$ globale Selektion im Grenzwert*.

Bemerkung 5.36 (Numerische Validierung am Lorenz-Attraktor). Als Proof-of-Concept wurde das reskalierte Funktional $\mathcal{F}_\varepsilon$ numerisch auf dem Lorenz-Attraktor ($\sigma = 10$, $\rho = 28$, $\beta = 8/3$) für $\varepsilon \in \{10, 1, 0,1, 0,01, 0,001, 0,0001\}$ minimiert. Die Totalvariation $\text{TV}(v_\varepsilon)$ sättigt bei ≈ 3682 (verglichen mit $\text{TV}(u) \approx 3662$ für die Referenztrajektorie), mit weniger als

0,3% Wachstum von $\varepsilon = 0,01$ bis $\varepsilon = 0,0001$. Dies bestätigt DS3 (Präkompaktheit) numerisch: Die Subniveaumengen $\{TV \leq C\}$ sind gleichmäßig beschränkt, und der Minimierer v_ε konvergiert zu einer BV-Selektion auf dem Attraktor. Die kritische Brücke zum unendlichdimensionalen NS-Kontext bleibt das Aubin–Lions–Simon-Kompaktheitsargument (Schritt 3 oben), das Hellys Theorem ersetzt. Numerische Skripte: `compute_ds3_lorenz.py`.

Bemerkung 5.37 (Balanced Viscosity auf dem Lorenz-Attraktor). Die Balanced-Viscosity-Selektion v_ε aus Definition 5.28 wurde auf dem Lorenz-Attraktor ($\sigma = 10$, $\rho = 28$, $\beta = 8/3$) mittels zeitgemittelter Moreau–Yosida-Projektion getestet. Vier Diagnostiken stützen die theoretischen Vorhersagen: (i) Simon-BV-Kompaktheit: $TV(v_\varepsilon)$ bleibt beschränkt für $\varepsilon \rightarrow 0$ (Variation $< 7\%$ für Fenster $W = 50$); (ii) Balanced-Viscosity-Konvergenz: sukzessive Differenzen $\|v_{\varepsilon_1} - v_{\varepsilon_2}\|_{L^2}$ bilden eine Cauchy-Folge (0,171, 0,171, 0,034, 0,004); (iii) Aubin–Lions-Regularität: $\|v_\varepsilon\|_{L^2}$ und $\|v'_\varepsilon\|_{L^2}$ beschränkt; (iv) bounded-dissipation-Sanity-Check: das endlichdimensionale Dissipationsintegral ist endlich ($\approx 7 \times 10^5$). Dies ist keine Verifikation von Bedingung D für Navier-Stokes, denn Bedingung D ist eine Dominanzbedingung gegen Gronwall-/Bihari-Kosten nahe Blow-up. Skript: `compute_bv_selection.py`.

Bemerkung 5.38 (Multi-Attraktor-Validierung). Die Balanced-Viscosity-Selektion wurde auf drei chaotischen Attraktoren getestet: Lorenz ($\sigma = 10$, $\rho = 28$), Rössler ($a = 0,2$, $c = 5,7$) und Chen ($a = 35$, $c = 28$). Alle drei bestehen den Simon-BV-Beschränktheitstest ($TV(v_\varepsilon)$ beschränkt für $\varepsilon \rightarrow 0$), zeigen Cauchy-Konvergenz in L^2 (geometrischer Abfall sukzessiver Differenzen) und besitzen endliche bounded-dissipation-Diagnostikintegrale. Diese endlichdimensionalen Diagnostiken stützen den BV-Selektionsmechanismus über verschiedene Attraktor-Topologien hinweg; sie belegen nicht Bedingung D für Navier-Stokes. Der Rössler-Attraktor zeigt die schnellste Konvergenz (Differenzen $0,057 \rightarrow 0,001$), während der Chen-Attraktor die höchste diagnostische Dissipation aufweist ($\approx 1,4 \times 10^6$), aber dennoch konvergiert. Skript: `compute_bv_multi_attractor.py`.

6 Auf dem Weg zu einer H^1 -Ebene-Obstruktion

Die Dissipationslücke aus Bemerkung 3.35 – die Endlichkeit von $\int_0^{T^*} \|\nabla u\|_{L^2}^2 dt$ selbst unter Blow-up – ist eine fundamentale Barriere auf der L^2 -Ebene. In diesem Abschnitt skizzieren wir eine Strategie, die diese Barriere umgeht, indem das Attraktorabstandsfunktional von L^2 auf H^1 gehoben wird. Die Schlüsselerkenntnis ist, dass die Leray-Energieidentität die *Energiedissipation* $\int \|\nabla u\|^2$ kontrolliert, aber *nicht* die *Enstrophiedissipation* $\int \|\Delta u\|^2$; letztere hat keine a-priori obere Schranke unter Blow-up und kann daher als der divergente dissipative Term dienen, der den Widerspruch erzeugt.

6.1 Das H^1 -Abstandsfunktional

Definition 6.1 (H^1 -Attraktorabstand). Für $u \in H^1(\Omega)$ definiere

$$H^{(1)}(u \mid \mathcal{A}) := \inf_{v \in \mathcal{A}} \frac{1}{2} \|\nabla(u - v)\|_{L^2}^2. \quad (36)$$

Da $\mathcal{A}$ kompakt in $H^1(\Omega)$ ist (Proposition 2.2(i)), wird das Infimum angenommen. Wir schreiben $v^{(1)}(t) \in \mathcal{A}$ für eine messbare Auswahl, die (36) zur Zeit t minimiert, und $w = u - v^{(1)}$.

Bemerkung 6.2 (Existenz des H^1 -Minimierers). Die Minimierung in (36) erfolgt über $\mathcal{A}$ bezüglich der H^1 -Halbnorm. Da $\mathcal{A}$ kompakt in H^1 ist (Proposition 2.2(i)) – zu beachten:

Kompaktheit, nicht Konvexität, ist die entscheidende Eigenschaft – wird das Infimum für jedes $u \in H^1$ angenommen. Eine messbare Auswahl $t \mapsto v^{(1)}(t)$ existiert nach dem Kuratowski–Ryll–Nardzewski-Satz, angewandt auf die kompaktwertige Multifunktion $t \mapsto \arg \min_{v \in \mathcal{A}} \|\nabla(u(t) - v)\|_{L^2}$; dies liefert L^2 -Messbarkeit der Auswahl a priori, mit H^1 -Messbarkeit durch die stetige Einbettung $H^1 \hookrightarrow L^2$.

6.2 Die H^1 -Energieungleichung

Proposition 6.3 (H^1 -Gronwall-Ungleichung). *Sei $u(t)$ eine starke Lösung der Navier–Stokes-Gleichungen auf $[0, T)$ und sei $v^{(1)}(t) \in \mathcal{A}$ eine H^1 -minimierende Auswahl. Setze $w = u - v^{(1)}$ und $H^{(1)}(t) = \frac{1}{2} \|\nabla w(t)\|_{L^2}^2$. Dann gilt*

$$\frac{d}{dt} H^{(1)}(t) \leq -\frac{\nu}{2} \|\Delta u(t)\|_{L^2}^2 + \alpha H^{(1)}(t) + \beta (H^{(1)}(t))^2 + C_2^{(1)} + \text{Minimierer-Korrektur}, \quad (37)$$

wobei α, β und $C_2^{(1)}$ nur von ν , den Antriebsnormen und den Attraktorschränken aus Axiom 2.2 abhängen. Äquivalent kann der positive Teil als $C_1(t)H^{(1)}(t)$ mit $C_1(t) = \alpha + \beta H^{(1)}(t)$ geschrieben werden; die Ungleichung ist daher vom Bihari-Typ und keine lineare Gronwall-Ungleichung mit gleichmäßig beschränktem Koeffizienten.

Beweisskizze. Berechne $\frac{d}{dt} \frac{1}{2} \|\nabla w\|^2 = \langle \nabla w, \nabla(\partial_t u - \partial_t v^{(1)}) \rangle$. Der viskose Term liefert via partieller Integration ($\langle \nabla w, \nabla \Delta u \rangle = -\langle \Delta w, \Delta u \rangle = -\|\Delta u\|^2 + \langle \Delta v^{(1)}, \Delta u \rangle$):

$$\nu \langle \nabla w, \nabla \Delta u \rangle = -\nu \|\Delta u\|_{L^2}^2 + \nu \langle \Delta v^{(1)}, \Delta u \rangle.$$

Nach der Young-Ungleichung erfüllt der Kreuzterm $|\nu \langle \Delta v^{(1)}, \Delta u \rangle| \leq \frac{\nu}{4} \|\Delta u\|^2 + \nu \|\Delta v^{(1)}\|^2$, was eine Netto-Dissipation von $-\frac{3\nu}{4} \|\Delta u\|^2$ plus den beschränkten Attraktor-Regularitätsterm $\nu \|\Delta v^{(1)}\|^2 \leq \nu \sup_{v \in \mathcal{A}} \|v\|_{H^2}^2$ ergibt.

Der nichtlineare Term $\langle \nabla w, \nabla[(u \cdot \nabla)u] \rangle$ wird mittels $\|(u \cdot \nabla)u\|_{H^1} \leq C \|u\|_{H^1} \|u\|_{H^2}$ (Produktregel und Sobolev-Einbettung $H^2(\mathbb{T}^3) \hookrightarrow L^\infty(\mathbb{T}^3)$; vgl. [4]) abgeschätzt, was $|\langle \nabla w, \nabla[(u \cdot \nabla)u] \rangle| \leq C \|u\|_{H^1} \|u\|_{H^2} \|\nabla w\|$ ergibt. Da $\|u\|_{H^2}^2 \leq C(\|\Delta u\|^2 + \|u\|^2)$, liefert die Young-Ungleichung mit Parameter $\varepsilon = \nu/4$: $C \|u\|_{H^1} \|\Delta u\| \|\nabla w\| \leq \frac{\nu}{4} \|\Delta u\|^2 + C_\varepsilon \|u\|_{H^1}^2 \|\nabla w\|^2$. Nach Absorption dieses $\frac{\nu}{4} \|\Delta u\|^2$ in das verbleibende $\frac{3\nu}{4} \|\Delta u\|^2$ -Budget beträgt die Netto-Dissipation $-\frac{\nu}{2} \|\Delta u\|^2$ (konsistent mit dem Satz-Statement), auf Kosten eines Gronwall-Faktors $C_\varepsilon \|u\|_{H^1}^2 = C_\varepsilon (2H^{(1)} + \|v^{(1)}\|_{H^1}^2)$, der $H^{(1)}$ multipliziert. Dies ergibt eine Differentialungleichung vom *Bihari-Typ* (nichtlinearer Gronwall), da der Koeffizient $C_1^{(1)}$ von $H^{(1)}$ selbst abhängt:

$$\frac{d}{dt} H^{(1)} \leq -\frac{\nu}{2} \|\Delta u\|^2 + \alpha H^{(1)} + \beta (H^{(1)})^2 + C_2^{(1)} + R^{(1)},$$

wobei α, β nur von Attraktornormen abhängen. Der quadratische Term $(H^{(1)})^2$ entsteht, weil $C_1^{(1)} \sim \|u\|_{H^1}^2 \sim H^{(1)} + \text{const.}$ Das Standard-Gronwall-Lemma ist *nicht* direkt anwendbar; stattdessen liefert Biharis Ungleichung eine endliche Schranke für $H^{(1)}$, sofern der Dissipationsterm $\frac{\nu}{2} \|\Delta u\|^2$ das quadratische Wachstum kontrolliert. Ob diese Kontrolle unter Blow-up gilt, ist selbst Teil der offenen Frage. Die Differentialungleichung (39) im Satz-Statement ist daher auf jedem kompakten Teilintervall $[0, T'] \subset [0, T^*)$ gültig, auf dem $\|u\|_{H^1}$ endlich bleibt (d.h. im Regime starker Lösungen), was genau das für den Widerspruchsbeweis relevante Regime ist.

Der Minimierer-Korrekturterm ist $R^{(1)}(t) := |\langle \nabla w, \nabla \partial_t v^{(1)} \rangle| \leq \|\nabla w\|_{L^2} \|\nabla \partial_t v^{(1)}\|_{L^2} \leq \sqrt{2H^{(1)}} L^{(1)}(t)$, wobei $L^{(1)}(t) := \|\partial_t v^{(1)}(t)\|_{H^1}$ die Regularitätsschranke aus Assumption $G^{(1)}$

ist. Unter $G^{(1)}$ gilt $L^{(1)} \in L^1_{\text{loc}}$, also $\int_0^T R^{(1)} dt \leq \sqrt{2 \sup H^{(1)}} \int_0^T L^{(1)} dt < \infty$ auf jedem kompakten Teilintervall von $[0, T^*)$. $\square$

6.3 Assumption $G^{(1)}$ und die Enstrophiedissipation

Definition 6.4 (Assumption $G^{(1)}$). Sei $u(t)$ eine starke Lösung auf $[0, T)$ mit globalem Attraktor $\mathcal{A} \subset H^1$. Für f.u. $t \in [0, T)$ sei $v^{(1)}(t) \in \arg \min_{v \in \mathcal{A}} \|\nabla(u(t) - v)\|_{L^2}^2$. Wir sagen, dass **Assumption $G^{(1)}$** gilt, wenn:

- ($G^{(1)}$.1) **Gleichmäßige Attraktor-Regularität.** $\sup_{v \in \mathcal{A}} \|v\|_{H^2} < \infty$. (Dies folgt aus der bekannten Glattheit des Attraktors; vgl. Proposition 2.2.)
- ($G^{(1)}$.2) **Temporale Regularität der Projektion.** Die Abbildung $t \mapsto v^{(1)}(t)$ hat beschränkte Variation in H^1 auf jedem kompakten Teilintervall $[0, T'] \subset [0, T)$, und es existiert $L^{(1)} \in L^1_{\text{loc}}(0, T)$, sodass

$$\|\partial_t v^{(1)}(t)\|_{H^1} \leq L^{(1)}(t) \quad \text{für f.u. } t.$$

Diese Annahme ist das exakte H^1 -Analogon von Assumption G im L^2 -Fall; sie betrifft ausschließlich die temporale Stabilität der Attraktorprojektion und legt der Navier–Stokes-Lösung selbst keine zusätzliche Regularität auf.

Bemerkung 6.5 (Warum $G^{(1)}$ strukturell dasselbe ist wie G). Assumption $G^{(1)}$ isoliert dieselbe geometrische Schwierigkeit wie Assumption G, aber auf der korrekten Sobolev-Ebene. Sie hat exakt dieselbe Form wie G (Definition 3.5), von L^2 auf H^1 gehoben. Die Attraktor-Regularität (Proposition 2.2) garantiert $\sup_{v \in \mathcal{A}} \|v\|_{H^k} < \infty$ für alle k , sodass die *räumliche* Regularität von $v^{(1)}$ kein Problem ist. Die Schwierigkeit ist, wie zuvor, ausschließlich die *zeitliche* Regularität: ob der H^1 -Minimierer springt oder sich glatt entwickelt. Die AGC- und TLL/LDI-Rahmenwerke (Abschnitt 3) übertragen sich direkt, mit den Lipschitz-/BV-Bedingungen in H^1 umformuliert. $G^{(1)}$ ist stärker als G (sie erfordert Kontrolle einer zusätzlichen Ableitung), aber nicht qualitativ verschieden.

6.4 Warum die H^1 -Ebene die Dissipationslücke vermeidet

Die entscheidende Asymmetrie ist:

Ebene	Dissipationsintegral	Unter Blow-up
L^2 (Energie)	$\int_0^{T^*} \ \nabla u\ _{L^2}^2 dt$	Endlich (Leray-Identität)
H^1 (Enstrophie)	$\int_0^{T^*} \ \Delta u\ _{L^2}^2 dt$	Keine a-priori-Schranke

Dies ist kein technisches Detail, sondern eine *fundamentale Asymmetrie* in der Navier–Stokes-Energiehierarchie: viskose Dissipation auf der Energieebene ($\int \|\nabla u\|^2$, physikalisch: Enstrophieproduktion) wird durch das anfängliche Energiebudget kontrolliert, während viskose Dissipation auf der Enstrophieebene ($\int \|\Delta u\|^2$, physikalisch: Palinstrophie-Produktion) *nicht* kontrolliert wird. Diese Asymmetrie ist der strukturelle Grund, warum das L^2 -Ebene-Argument keinen Widerspruch erzeugen kann, während das H^1 -Ebene-Argument dies kann.

Die H^1 -Energieidentität lautet

$$\frac{1}{2} \|\nabla u(T)\|^2 + \nu \int_0^T \|\Delta u\|^2 dt = \frac{1}{2} \|\nabla u_0\|^2 + \int_0^T [\langle (u \cdot \nabla)u, \Delta u \rangle + \langle \nabla f, \nabla u \rangle] dt. \quad (38)$$

Unter Blow-up gilt $\|\nabla u(T)\|^2 \rightarrow \infty$ für $T \nearrow T^*$. Die linke Seite divergiert daher. Da der nichtlineare Term $\int \langle (u \cdot \nabla)u, \Delta u \rangle$ ohne Schranke wachsen kann (er involviert $\|u\|_{H^1} \|\Delta u\|$), ist die Bilanz zwischen den drei Termen auf der rechten Seite *nicht* a priori kontrolliert. Insbesondere kann $\int_0^{T^*} \|\Delta u\|^2 dt$ divergieren; falls diese Divergenz zusätzlich die Bihari-/Projektionskosten dominiert, wird das H^1 -Funktional durch dasselbe Budget-Argument wie in Satz 3.34 unter Null getrieben, aber nun mit einem *tatsächlich divergenten* Dissipationsterm.

6.5 Bedingter H^1 -Satz (Skizze)

Proposition 6.6 (Bedingte H^1 -Obstruktion gegen Blow-up in endlicher Zeit (Skizze)).

Status: Dies ist eine Beweisskizze, kein vollständiger Beweis. Die drei in Bemerkung 6.7 genannten Lücken (Projektionsregularität, Enstrophiedissipations-Divergenz und Bihari-Kontrolle) sind jeweils offene Probleme von vergleichbarer Schwierigkeit wie die Navier-Stokes-Regularitätsfrage selbst. Das Resultat motiviert das H^1 -Programm, ist aber kein etablierter Satz.

Sei $u(t)$ eine starke Lösung der 3D-Navier-Stokes-Gleichungen auf $[0, T^*)$ mit glatten Anfangsdaten und glattem Antrieb. Es gelte Assumption $G^{(1)}$ (Definition 6.4). Definiere das H^1 -Abstandsfunktional $H^{(1)}(u(t) \mid \mathcal{A}) := \inf_{v \in \mathcal{A}} \frac{1}{2} \|\nabla(u(t) - v)\|_{L^2}^2$.

Dann gilt entlang der Lösung die Differentialungleichung

$$\frac{d}{dt} H^{(1)}(u(t) \mid \mathcal{A}) \leq -\frac{\nu}{2} \|\Delta u(t)\|_{L^2}^2 + C_1(t) H^{(1)}(u(t) \mid \mathcal{A}) + C_2 + R^{(1)}(t), \quad (39)$$

wobei $C_1(t) = C(\|u(t)\|_{H^1}^2) = C(2H^{(1)}(t) + \|v^{(1)}\|_{H^1}^2)$ von der Lösungsnorm abhängt (was die Ungleichung zum Bihari-Typ macht), $C_2 < \infty$ nur von Attraktornormen abhängt, und der Korrekturterm $R^{(1)}$ unter Assumption $G^{(1)}$ lokal integrierbar ist.

Falls zusätzlich die folgende **H^1 -Bihari-Dominanzbedingung** für ein $T < T^*$ gilt,

$$\frac{\nu}{2} \int_0^T \|\Delta u(t)\|_{L^2}^2 dt > H^{(1)}(0) + \int_0^T (C_1(t) H^{(1)}(t) + C_2) dt + \int_0^T R^{(1)}(t) dt, \quad (40)$$

dann kann $H^{(1)}(u(t) \mid \mathcal{A})$ nicht für alle $t < T^*$ nichtnegativ bleiben. Insbesondere ist ein Blow-up in endlicher Zeit bei $T^* < \infty$ unter diesen Annahmen ausgeschlossen. Die einfachere Bedingung

$$\int_0^{T^*} \|\Delta u(t)\|_{L^2}^2 dt = \infty, \quad (41)$$

ist nur ein notwendiger Startpunkt dieser Route; sie impliziert (40) nicht von selbst.

Beweisskizze. Integriere (39) auf $[0, T]$ für $T < T^*$:

$$H^{(1)}(T) \leq H^{(1)}(0) - \frac{\nu}{2} \int_0^T \|\Delta u\|^2 dt + \int_0^T (C_1 H^{(1)} + C_2) dt + \int_0^T R^{(1)} dt.$$

Unter $G^{(1)}$ sind die Gronwall-Kosten und die Korrektur $\int R^{(1)}$ endlich auf jedem kompakten Teilintervall von $[0, T^*)$. Beachte, dass der Gronwall-Koeffizient C_1 von $\|u\|_{H^1}^2 \sim H^{(1)} + \text{const}$ abhängt, was die Ungleichung zum Bihari-Typ (nichtlinearer Gronwall) macht. Im Widerspruchsregime (u ist starke Lösung auf $[0, T^*)$) ist $\|u\|_{H^1}$ für jedes $T < T^*$ endlich, also sind die integrierten Kosten $\int_0^T (C_1 H^{(1)} + C_2) dt$ für jedes feste $T < T^*$ endlich (wenn auch möglicherweise wachsend für $T \nearrow T^*$). Nach (40) übertrifft der Dissipationsterm

das Anfangsbudget, die Bihari-/Gronwall-Kosten und die Projektionskorrektur. Weil der Gronwall-Koeffizient $C_1^{(1)} \sim H^{(1)}$ diese Ungleichung vom Bihari-Typ macht, können die Gronwall-Kosten selbst nahe T^* sehr schnell wachsen. Ob die Enstrophiedissipation schnell genug divergiert, um dieses Wachstum zu dominieren, ist eine offene quantitative Frage (siehe Bemerkung 6.7, Lücke 3). Wenn die Dominanzbedingung gilt, existiert ein $T_0 < T^*$ mit $H^{(1)}(T_0) < 0$, im Widerspruch zu $H^{(1)} \geq 0$.

Caveat. Dieses Argument ist kein vollständiger Beweis. Insbesondere: (a) die Hypothese (41) ist selbst offen (siehe Bemerkung 6.7, Lücke 2); (b) die Bihari-Struktur bedeutet, dass die Gronwall-Kosten genauso schnell wie die Dissipation wachsen können, sodass Dominanz nicht automatisch ist; und (c) Assumption $G^{(1)}$ ist offen. $\square$

Bemerkung 6.7 (Status und Vergleich mit dem L^2 -Satz). Proposition 6.6 ersetzt die L^2 -Dissipations-Dominanzbedingung (D) von Satz 3.34 durch die H^1 -Bihari-Dominanzbedingung (40). Divergente Enstrophiedissipation (41) ist ein notwendiger Startpunkt für diese Route, aber ohne Dominanz der nichtlinearen Bihari-Kosten nicht hinreichend. Die bedingte Struktur hat nun *drei* Lücken:

1. **Projektionslücke:** Assumption $G^{(1)}$ (Regularität des H^1 -Minimierers) – selber Charakter wie Assumption G, selbe Angriffsvektoren (AGC, TLL/LDI).
2. **Enstrophie-Dissipationslücke:** Ob (41) nahe einer endlichen maximalen starken Existenzzeit gilt. Anders als im L^2 -Fall gibt es *keine* a-priori-Schranke, die dies ausschließt. Die Etablierung von (41) erfordert Verständnis des nichtlinearen Transfers auf der Enstrophieebene (Wirbelstreckung vs. viskose Dämpfung).
3. **Bihari-Struktur:** Anders als im L^2 -Satz (wo C_1 eine Konstante ist, die nur von Attraktornormen abhängt) hängt der H^1 -Gronwall-Koeffizient $C_1^{(1)}$ von $\|u\|_{H^1}^2 \sim H^{(1)}$ ab, was eine Bihari-artige (nichtlineare Gronwall) Ungleichung ergibt. Im Widerspruchsregime ist $H^{(1)}$ für jedes $T < T^*$ endlich (starke Lösung), also sind die integrierten Gronwall-Kosten endlich; aber die Wachstumsrate dieser Kosten nahe T^* muss langsam genug relativ zur divergierenden Dissipation (41) sein. Dies ist eine quantitative Verfeinerung von Lücke (2) und ist automatisch erfüllt, wenn $\int \|\Delta u\|^2$ schneller als jedes Polynom divergiert.

Auf L^2 -Ebene ist der analoge Widerspruch unmöglich, da die Leray-Energieidentität stets $\int_0^{T^*} \|\nabla u\|_{L^2}^2 < \infty$ erzwingt. Auf H^1 -Ebene existiert keine entsprechende a-priori-Schranke für $\int \|\Delta u\|_{L^2}^2$; diese strukturelle Asymmetrie macht den H^1 -Lift prinzipiell durchführbar.

Proposition 6.6 ist dreifach bedingt: sie isoliert die temporale Regularität der H^1 -Projektion ($G^{(1)}$), die Divergenz der Enstrophiedissipation und die Bihari-Dominanz (40) als getrennte offene Inputs.

Offene Probleme zur Schließung der H^1 -Ebene-Lücken:

1. $G^{(1)}$ aus Attraktorgeometrie beweisen (parallel zum L^2 -AGC-Programm).
2. (41) aus der Enstrophiebilanz und einem endlichen starken Fortsetzungsbruch beweisen. Eine hinreichende Bedingung wäre: der Wirbelstreckungsterm $\int_\Omega (\omega \cdot \nabla) u \cdot \omega \, dx$ wächst höchstens wie $C \|\Delta u\|^{2-\delta}$ für ein $\delta > 0$ nahe T^* .
3. Alternativ: das TLL/LDI-Rahmenwerk auf H^1 heben, was BV-Auswahlen für die H^1 -Projektion liefert. Dies würde eine BV-Variante von $G^{(1)}$ ohne inertielle Mannigfaltigkeiten ergeben.

6.6 Post-Zookeeper-Transfer: gedämpfte Navier–Stokes und schlechte Mechanismen

Die Post-Zookeeper-Rolle dieses Frameworks besteht nicht darin, beide bedingten Annahmen auf einmal zu entfernen. Sie liefert vielmehr eine schärfere Route für das, was als nächstes bewiesen werden muss. Die Navier–Stokes-Transferfelder sind:

Dies ist ein Transfer der RFEP-v1.8-Normalform, kein automatischer PDE-Regularitätssatz. Der Zookeeper schließt den Riemann- $C^{(2)}$ /MS2-Blocker im CORE; der Navier–Stokes-Ast verifiziert Operator/Form, Defekt, Galerkin, Gap und Grenzübergang weiterhin in seinem eigenen analytischen Setting.

Operator/Form. Stokes-Semigruppe, Leray-Projektion und nearest-attractor-Selektionsabbildung.

Defekt. Das Attraktor-Distanzbudget $H(u \mid \mathcal{A})$, der Projektionssprungdefekt, der Dissipationsdefekt D und ein separater Hochfrequenz-Injektionsdefekt.

Approximation. Fourier–Galerkin-Trunkierungen, gedämpfte Navier–Stokes-Systeme, hyperviskose Systeme und endlich viele determining modes.

Gap. Squeezing-/TLL-/LDI-Konstanten, Damping-Gaps, Attraktor-Reach und Enstrophie-Barrieren.

Grenzübergang. Übergang von gedämpften oder hyperviskosen Testsystemen zur klassischen dreidimensionalen Gleichung mit $\beta = 1$.

Das konstruktive Zwischenziel ist ein Satz für gedämpfte 3D-Navier–Stokes-Gleichungen. In Regimen, in denen Dämpfung bessere Attraktorregularität und Eindeutigkeit liefert, sollte man beweisen:

$$\text{Damping-Gap} + \text{Attraktorregularität} \implies \text{TLL/LDI} \implies \text{BV-Selektion}.$$

Das löst das Millenniumsproblem nicht, würde aber die bisherigen Proof-of-Life-Hinweise in einen echten PDE-Transfersatz verwandeln.

Die negative Seite sollte ebenso explizit sein. Aktuelle Blow-up- und Nicht-Eindeutigkeits-Szenarien, insbesondere Taos gemittelter Blow-up [50] und die Buckmaster–Vicol-Konstruktion nicht-eindeutiger schwacher Lösungen [51], motivieren einen Katalog schlechter Mechanismen: Type-I-Profile, instantaneuous blow-up, inverse Kaskaden, Hoch-zu-Niedrig-Frequenzinjektion und weak–strong failure sollten jeweils gegen H , D und das Projektionsvariationsbudget getestet werden. So wird das bedingte Framework falsifizierbar: Eine glaubwürdige Regularitätsroute muss sagen, welcher Mechanismus durch welchen Defekt auf welcher Skala ausgeschlossen wird.

Beweisstatus-Zusammenfassung

Diese Arbeit ist ein **bedingtes Rahmenwerk**: Globale Regularität folgt nur unter dem Attraktor-Regularitätspaket, Assumption G oder G' und Condition D. Der H^1 -Lift benötigt zusätzlich eine Bihari-Dominanzbedingung. Keine dieser Bedingungen wird hier für die klassische 3D-Leray–Hopf-Theorie unbedingt bewiesen.

Komponente	Status
<i>Bewiesen (unbedingt innerhalb des Frameworks):</i>	
$H(u \mathcal{A})$ Gronwall-Ungleichung Attraktor-Paket + Assumption G/G' + Condition D $\Rightarrow$ Regularität G' (BV) genügt für G TLL + LDI $\Rightarrow$ G'	Lemma (rigoros) Theorem (bedingt) Proposition (rigoros) BV-Chain-Rule-Lemma
<i>Konjunktural / Beweisskizze:</i>	
Squeezing $\Rightarrow$ TLL H^1 -Lift (Prop. 6.6)	Bedingte Route; braucht starkes Tracking/log-Lip-Input Bedingte Skizze; braucht Bihari-Dominanz
<i>Numerisch bestätigt:</i>	
BV-Selektion auf Lorenz/Rössler/Chen Balanced-Viscosity-Konvergenz Bounded-dissipation-Diagnostik (nicht Bedingung D)	3/3 bestanden Cauchy-Folge 3/3 bestanden
<i>Offen (Kernprobleme):</i>	
Attraktor-Regularitätspaket Selektionsregularität (Assumption G/G') Bedingung D auf L^2 -Ebene Enstrophie-Dissipationsdivergenz (H^1) Bihari-Dominanz auf H^1 Bestimmende Moden $\Rightarrow$ Squeezing	Offen für klassische 3D NS Offen Strukturell limitiert (siehe Bemerkung 3.35) Offen Offen Offen

7 Schlussfolgerung

Durch die Formulierung des Regularitätsproblems als Abstands-Dissipations-Bilanz relativ zum Referenzattraktor des Navier–Stokes-Semiflusses etablieren wir ein *bedingtes* Regularitätskriterium. Die Hauptbedingungen auf L^2 -Ebene sind:

1. **Assumption G** (oder das schwächere G'): die zeitabhängige Attraktorprojektion hat hinreichende Regularität (AC oder BV).
2. **Bedingung (D)**: die kumulative viskose Dissipation dominiert die Gronwall-Kosten nahe einer hypothetischen Blow-up-Zeit (Bemerkung 3.35).

Der H^1 -Lift verschiebt die zweite Bedingung auf eine stärkere Bihari-Dominanzbedingung, bei der Palinstrophie-Divergenz allein nur ein notwendiger Startpunkt ist. Unter beiden Bedingungen führt Blow-up in endlicher Zeit zu $H(u | \mathcal{A}) < 0$ – ein Widerspruch zu seiner Nichtnegativität.

Die Dissipationslücke. Die Leray-Energieidentität garantiert, dass $\int_0^{T^*} \|\nabla u\|_{L^2}^2 dt < \infty$ selbst unter Blow-up (Bemerkung 3.4). Was divergiert, ist die *punktweise* Enstrophie $\|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 \rightarrow \infty$, nicht ihr Zeitintegral. Ob diese punktweise Divergenz schnell genug ist, um die Gronwall-Kosten zu übertreffen, ist der Inhalt von Bedingung (D) – eine strukturelle Frage über Blow-up-Raten, die für die 3D-Navier–Stokes-Gleichungen offen ist.

Zwei parallele Angriffspfade für Assumption G sind identifiziert: (i) der AGC-Pfad, der G auf positiven Reach des Attraktors reduziert (äquivalent zur Existenz inertialer

Mannigfaltigkeiten); (ii) der log-Lipschitz-Pfad (Lemma 3.20), der G' auf Trajektorien-Ebene-Regularität (TLL) kombiniert mit Log-Abstand-Integrierbarkeit (LDI) reduziert. Der zweite Pfad umgeht die Barriere inertialer Mannigfaltigkeiten vollständig.

Drei Strategien für Bedingung (D) sind in Bemerkung 3.35 skizziert: Heben des Funktionals auf H^1 -Ebene, Ausnutzung quantitativer Blow-up-Raten oder Verwendung Serrin-artiger Kriterien. Schließung entweder der Projektionslücke (Assumption G) *oder* der Dissipationslücke (Bedingung D) würde das vorliegende Rahmenwerk voranbringen, und Schließung beider würde einen unbedingten Regularitätsbeweis liefern.

Das H^1 -Ebene-Programm (Abschnitt 6) bietet den vielversprechendsten Weg nach vorn: Durch Heben des Attraktorabstandsfunktionals von L^2 auf H^1 wird der Dissipationsterm zu $\int \|\Delta u\|^2$, der – anders als $\int \|\nabla u\|^2$ – *keine* a-priori obere Schranke unter Blow-up hat. Diese strukturelle Asymmetrie zwischen Energie- und Enstrophiedissipation ist die zentrale Erkenntnis der vorliegenden Arbeit und motiviert Satz 6.6 als die natürliche Fortsetzung dieses Programms. Auf der H^1 -Ebene tritt eine weitere Subtilität auf: Der Gronwall-Koeffizient $C_1^{(1)}$ hängt von $\|u\|_{H^1}^2$ ab, was eine Bihari-artige (nichtlineare Gronwall) Differentialungleichung ergibt, deren integrierte Kosten wachsen, wenn sich die Lösung dem hypothetischen Blow-up nähert. Der Widerspruchsbeweis bleibt gültig, sofern die divergente Enstrophiedissipation dieses Wachstum übertrifft – eine quantitative Verfeinerung, die das H^1 -Programm mit präzisen Blow-up-Raten-Abschätzungen verbindet.

KI-Offenlegung

Bei der Erstellung dieses Manuskripts wurden KI-gestützte Werkzeuge (Claude, Anthropic) in unterstützender Funktion eingesetzt, insbesondere für Literaturrecherche, Textstrukturierung und Formulierungshilfe. Der konzeptionelle Entwurf, die wissenschaftliche Argumentation und die Verantwortung für den gesamten Inhalt liegen ausschließlich beim Autor.

Literatur

- [1] J. T. Beale, T. Kato, and A. Majda, *Remarks on the breakdown of smooth solutions for the 3-D Euler equations*, Comm. Math. Phys. **94** (1984), no. 1, 61–66.
- [2] A. L. Bertozzi and A. J. Majda, *Vorticity and Incompressible Flow*, Cambridge Texts in Applied Mathematics, Cambridge University Press, 2002.
- [3] L. Caffarelli, R. Kohn, and L. Nirenberg, *Partial regularity of suitable weak solutions of the Navier–Stokes equations*, Comm. Pure Appl. Math. **35** (1982), no. 6, 771–831.
- [4] P. Constantin and C. Foias, *Navier–Stokes Equations*, Chicago Lectures in Mathematics, University of Chicago Press, 1988.
- [5] C. Foias, O. Manley, R. Rosa, and R. Temam, *Navier–Stokes Equations and Turbulence*, Encyclopedia of Mathematics and its Applications, vol. 83, Cambridge University Press, 2001.
- [6] J.-M. Lasry and P.-L. Lions, *Mean field games*, Jpn. J. Math. **2** (2007), no. 1, 229–260.

- [7] J. Leray, *Sur le mouvement d'un liquide visqueux emplissant l'espace*, Acta Math. **63** (1934), 193–248.
- [8] R. Temam, *Navier–Stokes Equations: Theory and Numerical Analysis*, AMS Chelsea Publishing, Providence, RI, 2001 (reprint of the 1984 edition).
- [9] D. H. Wagner, *Survey of measurable selection theorems*, SIAM J. Control Optim. **15** (1977), no. 5, 859–903.
- [10] S. Kuksin and A. Shirikyan, *Mathematics of Two-Dimensional Turbulence*, Cambridge Tracts in Mathematics, vol. 194, Cambridge University Press, 2012.
- [11] M. Hairer and J. C. Mattingly, *Ergodicity of the 2D Navier–Stokes equations with degenerate stochastic forcing*, Ann. of Math. **164** (2006), no. 3, 993–1032.
- [12] J. Mallet-Paret and G. R. Sell, *Inertial manifolds for reaction diffusion equations in higher space dimensions*, J. Amer. Math. Soc. **1** (1988), no. 4, 805–866.
- [13] L. Ambrosio, N. Fusco, and D. Pallara, *Functions of Bounded Variation and Free Discontinuity Problems*, Oxford Mathematical Monographs, Clarendon Press, Oxford, 2000.
- [14] H. Bae and M. Cannone, *Log-Lipschitz regularity of the 3D Navier–Stokes equations*, Nonlinear Anal. **135** (2016), 223–235. doi:10.1016/j.na.2016.01.014.
- [15] A. Ilyin, V. Kalantarov and S. Zelik, *Attractors and their dimensions for the 3D fractional Navier–Stokes–Voigt equations*, arXiv:2511.04783, 2025.
- [16] A. Miranville and S. Zelik, *Attractors for dissipative partial differential equations in bounded and unbounded domains*, in: Handbook of Differential Equations: Evolutionary Equations, vol. 4 (C. M. Dafermos and M. Pokorný, eds.), Elsevier, 2008, pp. 103–200. doi:10.1016/S1874-5717(08)00003-0.
- [17] S. Zelik, *Inertial manifolds and finite-dimensional reduction for dissipative PDEs*, Proc. Roy. Soc. Edinburgh Sect. A **144** (2014), no. 6, 1245–1327.
- [18] A. Eden, C. Foias, B. Nicolaenko, and R. Temam, *Exponential Attractors for Dissipative Evolution Equations*, Wiley, 1994.
- [19] L. Geiger, *Anomalous Dissipation and the Turbulent Cascade: A Variational Free-Energy Characterisation of Kolmogorov Scaling*, Zenodo, 2026. doi:10.5281/zenodo.19056813.
- [20] L. Geiger, *From Landscape to Proof: The Even-Dominance Route to the Riemann Hypothesis*, Zenodo, 2026. doi:10.5281/zenodo.19035640.
- [21] L. Geiger, *FST Spectrum Duality: The Renormalized Free Energy Principle as Physical Instantiation of Functional Stability Theory*, Zenodo, 2026. doi:10.5281/zenodo.19036190.
- [22] Z. Grujić und L. Xu, *Asymptotic criticality of the Navier–Stokes regularity problem*, J. Math. Fluid Mech. **26** (2024), Article 53. doi:10.1007/s00021-024-00888-x.

- [23] C. Foias, G. R. Sell und R. Temam, *Inertial manifolds for nonlinear evolutionary equations*, J. Differential Equations **73** (1988), 309–353.
- [24] H. K. Moffatt, *The degree of knottedness of tangled vortex lines*, J. Fluid Mech. **35** (1969), 117–129.
- [25] V. I. Arnold und B. A. Khesin, *Topological Methods in Hydrodynamics*, Applied Mathematical Sciences, Bd. 125, Springer, New York, 1998.
- [26] T. D. Drivas und H. Q. Nguyen, *Remarks on the emergence of weak Euler solutions in the vanishing viscosity limit*, J. Nonlinear Sci. **29** (2019), 1127–1161. [arXiv:1808.01014](#).
- [27] L. De Rosa, T. D. Drivas und M. Inversi, *On the support of anomalous dissipation measures*, J. Math. Fluid Mech. **26** (2024), Article 56. [doi:10.1007/s00021-024-00894-z](#). [arXiv:2301.09603](#).
- [28] L. De Rosa, T. D. Drivas, M. Inversi und P. Isett, *Intermittency and dissipation regularity in turbulence*, Preprint, 2025. [arXiv:2502.10032](#).
- [29] J. Duchon und R. Robert, *Inertial energy dissipation for weak solutions of incompressible Euler and Navier–Stokes equations*, Nonlinearity **13** (2000), Nr. 1, 249–255.
- [30] K.-T. Sturm, *Bakry–Émery, Hardy, and spectral gap estimates on manifolds with conical singularities*, Calc. Var. Partial Differential Equations **64** (2025), Article 94. [doi:10.1007/s00526-025-02946-2](#). [arXiv:2405.10734](#).
- [31] P. Dondl, T. Frenzel und A. Mielke, *A gradient system with a wiggly energy and relaxed EDP-convergence*, ESAIM Control Optim. Calc. Var. **25** (2019), Art. 68. [doi:10.1051/cocv/2018058](#).
- [32] A. Mielke, R. Rossi und G. Savaré, *Balanced-viscosity (BV) solutions to infinite-dimensional rate-independent systems*, J. Eur. Math. Soc. **18** (2016), Nr. 9, 2107–2165. [doi:10.4171/JEMS/639](#).
- [33] E. D. Koronaki, N. Evangelou, C. P. Martin-Linares, E. S. Titi und I. G. Kevrekidis, *Nonlinear dimensionality reduction then and now: AIMS for dissipative PDEs in the ML era*, J. Comput. Phys. **506** (2024), 112910. [doi:10.1016/j.jcp.2024.112910](#).
- [34] L. Geiger, *Dark Energy as Residual Vacuum Free Energy: A Thermodynamic Bound on the Cosmological Constant*, Zenodo, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19036235](#).
- [35] L. Geiger, *Volume-Independent Spectral Gap for Strong-Coupling Lattice Gauge Theory via Poincaré–Dobrushin Machinery*, Zenodo, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19087433](#).
- [36] V. V. Chepyzhov und M. I. Vishik, *Attractors for Equations of Mathematical Physics*, Amer. Math. Soc., Providence, 2002.
- [37] J. Simon, *Compact sets in the space $L^p(0, T; B)$* , Ann. Mat. Pura Appl., **146** (1987), 65–96.
- [38] Z. Artstein, *A calculus for set-valued maps and set-valued evolution equations*, Set-Valued Anal., **3** (1995), 213–261.

- [39] R. A. Poliquin, R. T. Rockafellar, and L. Thibault, *Local differentiability of distance functions*, Trans. Amer. Math. Soc., **352** (2000), 5231–5249.
- [40] L. Geiger, *Log-Distance Integrability for Dissipative Flows: BV Selections on Fractal Attractors*, Zenodo, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19056807](https://doi.org/10.5281/zenodo.19056807).
- [41] C. Foias and G. Prodi, *Sur le comportement global des solutions non-stationnaires des équations de Navier–Stokes en dimension 2*, Rend. Sem. Mat. Univ. Padova **39** (1967), 1–34.
- [42] D. A. Jones and E. S. Titi, *Upper bounds on the number of determining modes, nodes, and volume elements for the Navier–Stokes equations*, Indiana Univ. Math. J. **42** (1993), no. 3, 875–887.
- [43] V. V. Chistyakov, *Selections of bounded variation*, J. Appl. Anal. **10** (2004), no. 1, 1–82.
- [44] J.-J. Moreau, *Evolution problem associated with a moving convex set in a Hilbert space*, J. Differential Equations **26** (1977), no. 3, 347–374.
- [45] J. Edmond and L. Thibault, *BV solutions of nonconvex sweeping process differential inclusion with perturbation*, J. Differential Equations **226** (2006), no. 1, 135–179.
- [46] G. Colombo and M. D. P. Monteiro Marques, *Sweeping by a continuous prox-regular set*, J. Differential Equations **187** (2003), no. 1, 46–62.
- [47] R. Mañé, *On the dimension of the compact invariant sets of certain non-linear maps*, in: Dynamical Systems and Turbulence, Warwick 1980 (D. A. Rand and L.-S. Young, eds.), Lecture Notes in Math., vol. 898, Springer, 1981, pp. 230–242.
- [48] P. Cardaliaguet, F. Delarue, J.-M. Lasry, and P.-L. Lions, *The Master Equation and the Convergence Problem in Mean Field Games*, Annals of Mathematics Studies, vol. 201, Princeton University Press, 2019.
- [49] H. Federer, *Curvature measures*, Trans. Amer. Math. Soc. **93** (1959), 418–491.
- [50] T. Tao, *Finite time blowup for an averaged three-dimensional Navier–Stokes equation*, J. Amer. Math. Soc. **29** (2016), no. 3, 601–674.
- [51] T. Buckmaster and V. Vicol, *Nonuniqueness of weak solutions to the Navier–Stokes equation*, Ann. of Math. **189** (2019), no. 1, 101–144.